

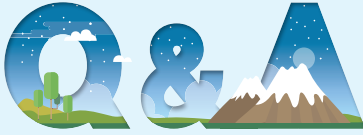
개념+유형
개념과
유형이 하나로

유형편

기초탄탄 라이트

중등 수학

1.1



유형편 라이트

How

어떻게 만들어졌나요?

유형편 라이트는 수학에 왠지 어려움이 느껴지고 자신감을 상실했던 학생들을 위해 만들어졌습니다.

When

언제 활용할까요?

개념편 진도를 나간 후 한 번 더 정리하고 싶을 때! 앞으로 배울 내용의 문제를 확인하고 싶을 때!
부족한 유형 문제를 반복 연습하고 싶을 때! 시험에 자주 출제되는 문제를 알고 싶을 때!

Why

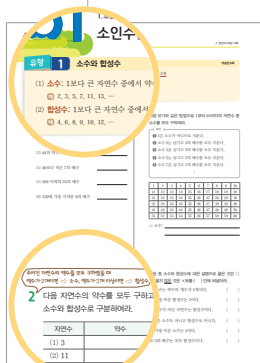
왜 유형편 라이트를 보아야 하나요?

다양한 유형의 문제를 기초부터 반복하여 연습할 수 있도록 구성하였으므로 앞으로 배울 내용을 예습하거나 부족한 유형을 학습하려는 친구라면 누구나 꼭 갖고 있어야 할 교재입니다.

아무리 기초가 부족하더라도 이 한 권만 내 것으로 만든다면 상위권으로 도약할 수 있습니다.

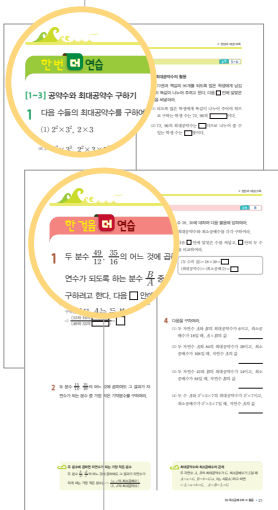
유형편 라이트의 구성

- 문제 풀이의 비법을 담은 내용 정리



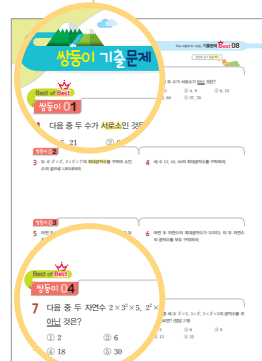
- 꼼꼼하게 짚어주는 단계별 연습 문제

- 부족한 유형은 한 번 더 연습



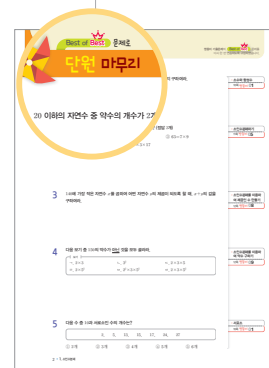
- 발전된 유형은 한 걸음 더 연습

- 자주 출제되는 문제를 두 번씩 보는 쌍둥이 기출문제



- 핵심 기출문제와 서술형 문제

- 쌍둥이 기출문제 중 핵심 문제만을 모아 단원 마무리





CONTENTS



수와 연산

1

소인수분해

4

- 쌍둥이 기출문제 10
- 쌍둥이 기출문제 16
- 쌍둥이 기출문제 22
- ▶ 단원 마무리 24

2

정수와 유리수

26

- 쌍둥이 기출문제 31
- 쌍둥이 기출문제 38
- 쌍둥이 기출문제 45
- ▶ 단원 마무리 48



문자와 식

3

문자의 사용과 식의 계산

50

- 쌍둥이 기출문제 55
- 쌍둥이 기출문제 61
- ▶ 단원 마무리 64

4

일차방정식

66

- 쌍둥이 기출문제 70
- 쌍둥이 기출문제 79
- ▶ 단원 마무리 82



좌표평면과 그래프

5

좌표와 그래프

84

- 쌍둥이 기출문제 88
- 쌍둥이 기출문제 92
- ▶ 단원 마무리 94

6

정비례와 반비례

96

- 쌍둥이 기출문제 101
- 쌍둥이 기출문제 107
- ▶ 단원 마무리 110

I. 수와 연산

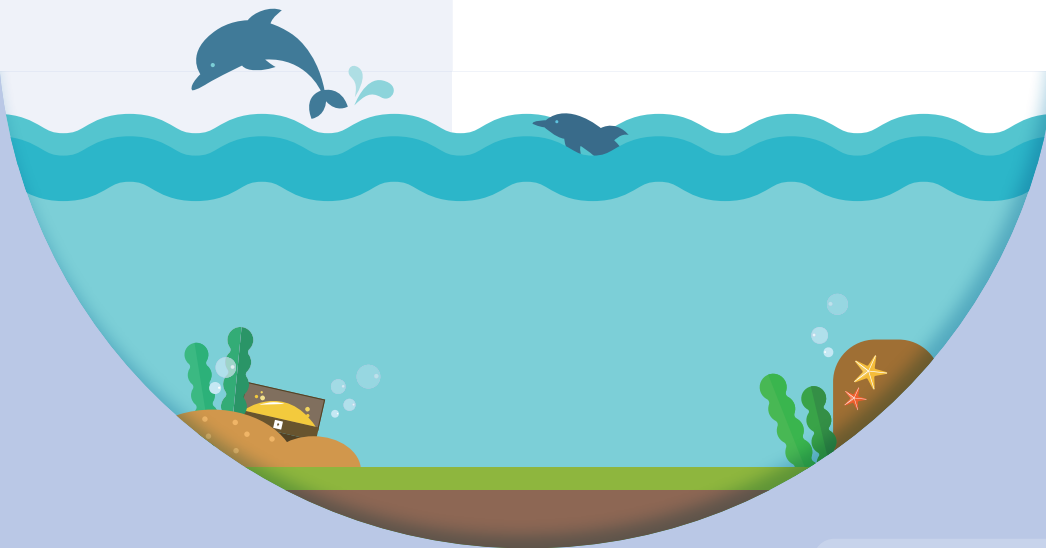
1

소인수분해





- 유형 1 소수와 합성수
- 유형 2 거듭제곱
- 유형 3 인수와 소인수 / 소인수분해
- 유형 4 소인수분해를 이용하여 제곱인 수 만들기 /
약수와 약수의 개수 구하기
- 유형 5 공약수와 최대공약수 / 최대공약수 구하기
- 유형 6 최대공약수의 활용
- 유형 7 공배수와 최소공배수 / 최소공배수 구하기
- 유형 8 최소공배수의 활용





유형

1

소수와 합성수

개념편 8쪽

(1) **소수**: 1보다 큰 자연수 중에서 약수가 1과 자기 자신뿐인 수 ➡ 약수가 2개

예 2, 3, 5, 7, 11, 13, ...

(2) **합성수**: 1보다 큰 자연수 중에서 소수가 아닌 수 ➡ 약수가 3개 이상

예 4, 6, 8, 9, 10, 12, ...

1 다음 수를 모두 구하여라.

(1) 12의 약수 _____

(2) 36의 약수 _____

(3) 44의 약수 _____

(4) 40보다 작은 7의 배수 _____

(5) 100 이하의 25의 배수 _____

(6) 130에 가장 가까운 6의 배수 _____

3 다음 보기와 같은 방법으로 1부터 60까지의 자연수 중 소수를 모두 구하여라.

보기

- ❶ 1은 소수가 아니므로 지운다.
- ❷ 소수 2는 남기고 2의 배수를 모두 지운다.
- ❸ 소수 3은 남기고 3의 배수를 모두 지운다.
- ❹ 소수 5는 남기고 5의 배수를 모두 지운다.
- ❺ 소수 7은 남기고 7의 배수를 모두 지운다.

⋮

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

⇒ 소수: _____
_____주어진 자연수의 약수를 모두 구하였을 때
약수가 2개이면 ⇒ 소수, 약수가 3개 이상이면 ⇒ 합성수

2 다음 자연수의 약수를 모두 구하고, 주어진 자연수를 소수와 합성수로 구분하여라.

자연수	약수	소수 / 합성수
(1) 3		
(2) 11		
(3) 18		
(4) 32		
(5) 47		
(6) 54		
(7) 67		
(8) 87		

4 다음 중 소수와 합성수에 대한 설명으로 옳은 것은 ○ 표, 옳지 않은 것은 ×표를 () 안에 써넣어라.

- (1) 소수는 약수의 개수가 2개이다. ()
- (2) 가장 작은 합성수는 1이다. ()
- (3) 소수가 아닌 자연수는 합성수이다. ()
- (4) 1은 소수도 아니고 합성수도 아니다. ()
- (5) 가장 작은 소수는 2이다. ()
- (6) 3의 배수는 모두 합성수이다. ()

유형

2

거듭제곱

개념편 9쪽

- (1) **거듭제곱**: 같은 수나 문자를 여러 번 곱한 것을 간단히 나타낸 것
 (2) **밑**: 거듭제곱에서 여러 번 곱하는 수나 문자
 (3) **지수**: 거듭제곱에서 수나 문자를 곱한 횟수

$$2 \times 2 \times 2 = 2^3$$

지수
밑

1 거듭제곱으로 나타낸 다음 수의 밑과 지수를 말하여라.

수	밑	지수
(1) 3^2		
(2) 10^2		
(3) $\left(\frac{1}{2}\right)^4$		
(4) $\left(\frac{3}{5}\right)^{10}$		

[2~3] 다음 수를 거듭제곱을 사용하여 나타내어라.

2 (1) $3 \times 3 \times 3 \times 3$ _____

(2) $10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10$ _____

(3) $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ _____

(4) $\frac{1}{5 \times 5 \times 5 \times 5}$ _____

3 (1) $2 \times 3 \times 3 \times 2 \times 3 \times 3$ _____

(2) $3 \times 5 \times 3 \times 7 \times 7$ _____

(3) $\frac{1}{5} \times \frac{1}{5} \times \frac{1}{7} \times \frac{1}{7} \times \frac{1}{7}$ _____

(4) $\frac{1}{2 \times 3 \times 3 \times 5 \times 5 \times 5}$ _____

4 다음 수를 [] 안의 수의 거듭제곱으로 나타내어라.

(1) 8 [2] _____

(2) 81 [3] _____

(3) 125 [5] _____

(4) 10000 [10] _____

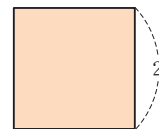
(5) $\frac{1}{32}$ $\left[\frac{1}{2}\right]$ _____

(6) $\frac{1}{1000}$ $\left[\frac{1}{10}\right]$ _____

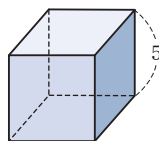
도형의 넓이를 구하는 공식을 생각해 보.

5 다음을 거듭제곱을 사용하여 나타내어라.

- (1) 한 변의 길이가 2인 정사각형의 넓이



- (2) 한 모서리의 길이가 5인 정육면체의 부피





유형

3

인수와 소인수 / 소인수분해

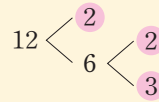
개념편 10쪽

- (1) **소인수**: 자연수 a, b, c 에 대하여 $a = b \times c$ 일 때, a 의 약수 b, c 를 a 의 인수라 하고, 인수 중에서 소수인 것을 소인수라고 한다.

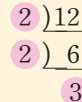
예 12의 약수 1, 2, 3, 4, 6, 12 중에서 소인수는 2, 3이다.
소수

- (2) **소인수분해**: 1보다 큰 자연수를 소인수만의 곱으로 나타내는 것

방법 1



방법 2



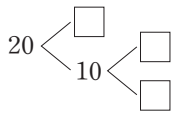
소인수분해 결과

$$12 = 2 \times 2 \times 3 = 2^2 \times 3$$

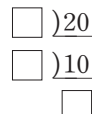
12의 소인수 2, 3

- 1 다음은 두 가지 방법으로 자연수를 소인수분해하는 과정과 그 결과를 나타낸 것이다. □ 안에 알맞은 수를 써 넣어라.

(1) 방법 1

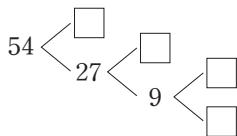


방법 2

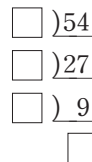


소인수분해 결과 $20 = 2^{\square} \times \square$

(2) 방법 1



방법 2



소인수분해 결과 $54 = \square \times 3^{\square}$

- 2 다음 수를 소인수분해하고, 각각의 소인수를 모두 구하여라.

(1) $\begin{array}{r} \square \\ \square \end{array} \overline{) 28}$ $28 =$
 소인수: _____

(2) $\begin{array}{r} \square \\ \square \\ \square \end{array} \overline{) 40}$ $40 =$
 소인수: _____

(3) $\begin{array}{r} \square \\ \square \\ \square \end{array} \overline{) 140}$ $140 =$
 소인수: _____

(4) $\begin{array}{r} \square \\ \square \\ \square \\ \square \end{array} \overline{) 540}$ $540 =$
 소인수: _____

- 3 다음 문장에서 잘못된 부분을 찾아 밑줄을 긋고, 그 부분을 바르게 고쳐라.

(1) 36을 소인수분해하면 4×9 이다.
 ⇨ _____

(2) 81을 소인수분해하면 9^2 이다.
 ⇨ _____

(3) $48 = 2^4 \times 3$ 에서 48의 소인수는 $2^4, 3$ 이다.
 ⇨ _____

- 4 120을 소인수분해한 후, 다음 물음에 답하여라.

(1) 소인수를 모두 구하여라. _____

(2) 각 소인수의 지수를 구하여라.

유형

4

소인수분해를 이용하여 제곱인 수 만들기 / 약수와 약수의 개수 구하기

개념편 10~11쪽

• 제곱인 수 만들기

주어진 수를 소인수분해하여 모든 소인수의 지수가 짝수가 되도록 적당한 수를 곱한다.

예 18×a가 어떤 자연수의 제곱인 수가 되게 하는 가장 작은 자연수 a의 값 구하기

① 18을 소인수분해하기

$$\Rightarrow 18 = 2 \times 3^2$$

② 모든 소인수의 지수를 짝수로 만들기

$$\Rightarrow 18 \times 2 = (2 \times 3^2) \times 2 = 2 \times 2 \times 3 \times 3 = 2^2 \times 3^2$$

③ a의 값 구하기

$$\Rightarrow 18 \times 2 = 2^2 \times 3^2 = (2 \times 3)^2 = 6^2 \text{이므로}$$

$$a = 2$$

• 약수와 약수의 개수 구하기

$A = a^m \times b^n$ (a, b는 서로 다른 소수, m, n은 자연수)일 때

(1) A의 약수: (a^m 의 약수) × (b^n 의 약수)

(2) A의 약수의 개수: $(m+1) \times (n+1)$ 개

예 18의 약수와 약수의 개수 구하기

① 18을 소인수분해하기 $\Rightarrow 18 = 2 \times 3^2$

② 18의 약수 구하기

×	1	3	3 ²
1	1	3	9
2	2	6	18

3²의 약수
2¹의 약수
18의 약수

③ 18의 약수의 개수 구하기 $\Rightarrow (1 \times 1) \times (2 + 1) = 6(\text{개})$

1 다음 수 중 어떤 자연수의 제곱인 수는 ○, 제곱이 아닌 수는 ×표를 () 안에 써넣어라.

(1) $2^2 \times 3^3$ () (2) 3^4 ()

(3) $2^3 \times 7^2$ () (4) $2^4 \times 3^2 \times 5^2$ ()

2 다음 보기와 같이 주어진 수에 적당한 자연수를 곱하여 어떤 자연수의 제곱인 수가 되게 하려고 한다. 곱해야 하는 자연수 중 가장 작은 수를 구하여라.

보기

$$2^2 \times 3 \Rightarrow 2^2 \times 3 \times 3 = 2 \times 2 \times 3 \times 3$$

$$= (2 \times 3) \times (2 \times 3) = (2 \times 3)^2$$

(1) $2^3 \times 5$ _____

(2) 48 _____

(3) 60 _____

3 다음 표를 이용하여 주어진 수의 약수를 모두 구하여라.

(1) $2^2 \times 5$

×	1	5
1		
2		
2 ²		

$\Rightarrow 2^2 \times 5$ 의 약수: _____

(2) $2^3 \times 3^2$

×	1	3	3 ²
1			
2			
2 ²			
2 ³			

$\Rightarrow 2^3 \times 3^2$ 의 약수: _____

4 다음 수의 약수를 모두 구하여라.

(1) $2^2 \times 3^3$ _____

(2) 48 _____

5 다음 □ 안에 알맞은 수를 써넣고, 주어진 수의 약수의 개수를 구하여라.

(1) $2^2 \times 3 \Rightarrow (\square + 1) \times (\square + 1) = \square(\text{개})$

(2) $2^4 \times 5^2$ _____

(3) $2^2 \times 5 \times 7^3$ _____

(4) $3^2 \times 5^3 \times 7$ _____

(5) 200 = $\square$ 소인수분해 _____

(6) 135 _____

Best of Best

쌍둥이 01

1 다음 수 중 소수의 개수를 구하여라.

1, 5, 27, 32, 43, 51, 63

2 10보다 크고 20보다 작은 자연수 중 소수의 개수가 a 개, 합성수의 개수가 b 개일 때, $b-a$ 의 값을 구하여라.

쌍둥이 02

3 다음 중 소수와 합성수에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 1은 소수이다.
- ② 한 자리의 자연수 중 소수는 모두 5개이다.
- ③ 가장 작은 소수는 3이다.
- ④ 모든 자연수는 약수의 개수가 2개 이상이다.
- ⑤ 자연수는 1과 소수, 합성수로 이루어져 있다.

4 다음 중 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 1은 모든 수의 배수이다.
- ② 모든 짝수는 소수가 아니다.
- ③ 9의 약수는 1과 9뿐이다.
- ④ 가장 작은 합성수는 4이다.
- ⑤ 1을 제외한 모든 자연수는 약수의 개수가 2개 이상이다.

쌍둥이 03

5 $5 \times 5 \times 5 \times 5$ 를 거듭제곱으로 나타낼 때, 밑을 a , 지수를 b 라고 하자. 이때 $a+b$ 의 값은?

- ① 9 ② 10 ③ 11
- ④ 12 ⑤ 13

6 다음 중 거듭제곱으로 나타내었을 때, 밑이 7이고 지수가 3인 수는?

- ① 21 ② 98 ③ 147
- ④ 343 ⑤ 441

쌍둥이 04

7 다음 중 옳은 것은?

- ① $2 \times 2 \times 2 = 3^2$ ② $49 = 7^2$
- ③ $10^4 = 1000$ ④ $\frac{1}{5} \times \frac{1}{5} \times \frac{1}{5} = \frac{3}{5}$
- ⑤ $3 \times 3 \times 7 \times 3 \times 7 = 3^2 \times 7^2$

8 다음 중 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① $2^2 = 4$ ② $5^3 = 15$
- ③ $3^3 = 27$ ④ $\frac{2}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{2^3}{3}$
- ⑤ $\frac{1}{2 \times 2 \times 7 \times 7 \times 7} = \frac{1}{2^2 \times 7^3}$



Best of Best

쌍둥이 05

9 360을 소인수분해하면?

- ① $8 \times 3^2 \times 5$ ② 9×40
 ③ $9 \times 2^3 \times 5$ ④ $2^2 \times 3^2 \times 5$
 ⑤ $2^3 \times 3^2 \times 5$

10 다음 중 소인수분해를 바르게 한 것을 모두 고르면?

(정답 2개)

- ① $56 = 2^2 \times 14$ ② $72 = 2^3 \times 9$
 ③ $108 = 2^2 \times 3^3$ ④ $150 = 3 \times 5 \times 10$
 ⑤ $350 = 2 \times 5^2 \times 7$

쌍둥이 06

11 90의 소인수를 모두 구하여라.

12 다음 중 280의 소인수인 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 2 ② 2^2 ③ 7
 ④ 10 ⑤ 35

쌍둥이 07

13 180을 소인수분해하면 $2^a \times 3^b \times 5^c$ 일 때, 다음 물음에
 답하여라. (단, 풀이 과정을 자세히 써라.)

풀이
과정

- (1) 180을 소인수분해하여라.
 (2) $a+b+c$ 의 값을 구하여라.

풀이 과정

(1)

(2)

답 (1)

(2)

14 60을 소인수분해하였을 때, 모든 소인수의 지수의 합
 을 구하여라.

Best of Best

쌍둥이 08

- 15 84에 적당한 자연수를 곱하여 어떤 자연수의 제곱이 되게 하려고 한다. 곱해야 하는 자연수 중 가장 작은 수를 구하여라.

- 16 $63 \times a = b^2$ 을 만족하는 가장 작은 두 자연수 a, b 에 대하여 $b - a$ 의 값을 구하여라.
(단, 풀이 과정을 자세히 써라.)

서술형

풀이 과정

답

Best of Best

쌍둥이 09

- 17 다음 중 $2^3 \times 3$ 의 약수가 아닌 것은?

- ① 1 ② 2 ③ 2×3
④ 2^3 ⑤ $2^2 \times 3^2$

- 18 다음 중 72의 약수가 아닌 것은?

- ① 2×3 ② $2^2 \times 3^2$ ③ 2^3
④ 3^3 ⑤ $2^3 \times 3^2$

쌍둥이 10

- 19 $2^2 \times 5^2$ 의 약수의 개수는?

- ① 4개 ② 5개 ③ 6개
④ 9개 ⑤ 14개

- 20 120의 약수의 개수는?

- ① 8개 ② 10개 ③ 16개
④ 20개 ⑤ 25개

쌍둥이 11

- 21 $2^a \times 3^2$ 의 약수의 개수가 12개일 때, 자연수 a 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

- 22 자연수 $5^2 \times \square$ 의 약수의 개수가 9개일 때, 다음 중 $\square$ 안에 알맞은 수는?

- ① 2 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9



유형

5

공약수와 최대공약수 / 최대공약수 구하기

개념편 14~15쪽

- (1) 공약수: 두 개 이상의 자연수의 공통인 약수
 (2) 최대공약수: 공약수 중에서 가장 큰 수
 (3) 최대공약수의 성질: 공약수는 최대공약수의 약수이다.
 (4) **서로소**: 최대공약수가 1인 두 자연수

예 5, 8의 최대공약수는 1이므로 5와 8은 서로소이다.

- (5) 최대공약수 구하기

방법 1

$$\begin{array}{l} 24 = 2^3 \times 3 \\ 30 = 2 \times 3 \times 5 \\ \hline 2 \times 3 \end{array}$$

방법 2

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 24 \quad 30} \\ \underline{24 \quad 30} \\ 0 \quad 0 \end{array}$$

∴ 24와 30의 최대공약수: $2 \times 3 = 6$

24와 30의 공약수: 1, 2, 3, 6 ← 최대공약수인 6의 약수

공통인 소인수 중 지수가 같거나 작은 쪽을 택하여 모두 곱하면 돼.

- 1 다음 수들의 최대공약수를 구하여라.

(1) $\begin{array}{l} 2^2 \times 3 \\ 2 \times 3^3 \end{array}$ (2) $\begin{array}{l} 2^2 \times 3^2 \\ 2^4 \times 3 \end{array}$

(3) $\begin{array}{l} 2^2 \times 3 \times 5^2 \\ 2^2 \times 3 \quad \times 7 \end{array}$ (4) $\begin{array}{l} 2 \times 3^2 \times 5 \\ 2 \times 3 \quad \times 7 \\ 3 \times 5^2 \times 7 \end{array}$

- 2 다음 수들의 최대공약수를 구하여라.

(1) $\begin{array}{r}) 24 \quad 32 \\ \underline{} \\ \underline{} \\ \underline{} \end{array}$ (2) $\begin{array}{r}) 48 \quad 72 \\ \underline{} \\ \underline{} \\ \underline{} \end{array}$

최대공약수: _____ 최대공약수: _____

(3) $\begin{array}{r}) 30 \quad 42 \quad 66 \\ \underline{} \\ \underline{} \\ \underline{} \end{array}$ (4) $\begin{array}{r}) 60 \quad 84 \quad 108 \\ \underline{} \\ \underline{} \\ \underline{} \end{array}$

최대공약수: _____ 최대공약수: _____

두 수의 공약수는 두 수의 최대공약수의 약수와 같아.

- 3 다음 수들의 최대공약수를 구하고, 최대공약수를 이용하여 공약수를 모두 구하여라.

(1) 30, 45 최대공약수: _____
공약수: _____

(2) 54, 90 최대공약수: _____
공약수: _____

- 4 10보다 크고 20보다 작은 자연수 중 다음 수와 서로소인 수를 모두 구하여라.

(1) 4 서로소인 수: _____

(2) 12 서로소인 수: _____

두 수의 최대공약수가 1인지 1이 아닌지 확인하면 돼.

- 5 다음 보기 중 서로소인 두 자연수로 짝지어진 것을 모두 골라라.

보기

㉠. 9, 25

㉡. 10, 23

㉢. 15, 18

㉣. 20, 34

㉤. 23, 14

㉥. 33, 77



유형

6

최대공약수의 활용

개념편 16~17쪽

다음과 같은 문제는 대부분 최대공약수를 활용하여 해결할 수 있다.

- 두 종류 이상의 물건을 가능한 한 많은 사람에게 남김없이 똑같이 나누어 주는 문제
- 직사각형(직육면체) 모양을 가능한 한 큰 정사각형(정육면체) 모양으로 빈틈없이 채우는 문제
- 두 개 이상의 자연수를 동시에 나누어떨어지게 하는 가장 큰 자연수를 구하는 문제

1 사과 24개와 배 30개를 가능한 한 많은 학생에게 남김없이 똑같이 나누어 주려고 한다. 다음을 구하여라.

(1) 나누어 줄 수 있는 학생 수 _____

(2) 학생 한 명이 받는 사과와 배의 개수 _____

2 가로 길이가 120 cm, 세로 길이가 180 cm인 직사각형 모양의 벽에 가능한 한 큰 정사각형 모양의 타일을 빈틈없이 붙이려고 한다. 다음을 구하여라.

(1) 타일의 한 변의 길이 _____

(2) 필요한 타일의 개수 _____

3 어떤 자연수로 123을 나누면 3이 남고, 92를 나누면 2가 남는다. 이러한 자연수 중 가장 큰 수를 구하여라. _____

• 사과 24개를 나누어 줄 수 있는 학생 수
: ①의 약수

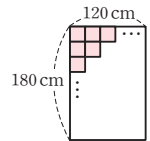
• 배 30개를 나누어 줄 수 있는 학생 수
: ②의 약수

⇒ 가능한 한 많은 학생에게 똑같이 나누어 주어야 하므로 학생 수는 ①, ②의 최대공약수

• 가로 120 cm를 나눌 수 있는 길이
: ①의 약수

• 세로 180 cm를 나눌 수 있는 길이
: ②의 약수

⇒ 가능한 한 큰 정사각형 모양의 타일의 한 변의 길이는 ①, ②의 최대공약수



• 어떤 자연수로 123을 나누면 3이 남는다.
: 어떤 자연수로 $(123 - \text{①})$ 을(를) 나누면 나누어떨어진다.

• 어떤 자연수로 92를 나누면 2가 남는다.
: 어떤 자연수로 $(92 - \text{②})$ 을(를) 나누면 나누어떨어진다.

⇒ 이러한 자연수 중 가장 큰 수는 ③, ④의 최대공약수

한번 더 연습

유형 5~6

[1~3] 공약수와 최대공약수 구하기

1 다음 수들의 최대공약수를 구하여라.

(1) $2^2 \times 3^2$, 2×3

(2) $2^2 \times 3^3$, $2^2 \times 3 \times 5^2$

(3) $3^2 \times 5$, $3^4 \times 5^3$

(4) $2 \times 3^2 \times 7$, $2^2 \times 3^2 \times 5$

(5) $3 \times 5^2 \times 7$, $3^2 \times 5 \times 7$, $3^3 \times 7^2$

(6) $2 \times 3^2 \times 5$, $2^2 \times 3^3 \times 5$, $3^2 \times 5^2 \times 7$

2 다음 수들의 최대공약수를 구하여라.

(1) 9, 12

(2) 24, 32

(3) 36, 90

(4) 42, 56

(5) 32, 72, 112

(6) 60, 84, 108

3 어떤 두 자연수의 최대공약수가 다음과 같을 때, 이 두 자연수의 공약수를 모두 구하여라.

(1) 16

(2) 35

(3) 54

[4~6] 최대공약수의 활용

4 책 72권과 책갈피 96개를 되도록 많은 학생에게 남김 없이 똑같이 나누어 주려고 한다. 다음 □ 안에 알맞은 것을 써넣어라.

(1) 되도록 많은 학생에게 똑같이 나누어 주어야 하므로 구하는 학생 수는 72, 96의 □이다.

(2) 72, 96의 최대공약수는 □이므로 나누어 줄 수 있는 학생 수는 □명이다.

5 가로와 세로의 길이가 42 cm, 세로의 길이가 56 cm인 직사각형 모양의 종이에 남은 부분이 없이 가능한 한 큰 정사각형 모양의 색종이를 붙일 때, 색종이의 한 변의 길이를 구하려고 한다. 다음 □ 안에 알맞은 것을 써넣어라.

(1) 가능한 한 큰 색종이를 붙여야 하므로 색종이의 한 변의 길이는 42, 56의 □이다.

(2) 42, 56의 최대공약수는 □이므로 색종이의 한 변의 길이는 □ cm이다.

6 33을 나누면 3이 남고, 47을 나누면 2가 남는 자연수 중 가장 큰 수를 구하려고 한다. 다음 □ 안에 알맞은 것을 써넣어라.

(1) 어떤 수로 33을 나누면 3이 남으므로
 $\Rightarrow (33 - \square)$ 을(를) 나누면 나누어떨어진다.

(2) 어떤 수로 47을 나누면 2가 남으므로
 $\Rightarrow (47 - \square)$ 을(를) 나누면 나누어떨어진다.

(3) 어떤 수는 □과(와) □의 공약수이므로 구하는 수는 두 수의 □인 □이다.

Best of Best

쌍둥이 01

1 다음 중 두 수가 서로소인 것은?

- ① 6, 21 ② 8, 9 ③ 9, 15
④ 12, 21 ⑤ 14, 35

2 다음 중 두 수가 서로소가 아닌 것은?

- ① 2, 3 ② 4, 9 ③ 6, 15
④ 13, 88 ⑤ 27, 70

형광펜 들고 밑줄 찍~



쌍둥이 02

3 두 수 $2^3 \times 3^3$, $2 \times 3^2 \times 7^2$ 의 최대공약수를 구하여 소인수의 곱으로 나타내어라.

4 세 수 12, 40, 60의 최대공약수를 구하여라.

쌍둥이 03

5 어떤 두 자연수의 최대공약수가 10이다. 다음 중 이 두 자연수의 공약수가 아닌 것은?

- ① 1 ② 2 ③ 5
④ 6 ⑤ 10

6 어떤 두 자연수의 최대공약수가 25이다. 이 두 자연수의 공약수를 모두 구하여라.

Best of Best

쌍둥이 04

7 다음 중 두 자연수 $2 \times 3^2 \times 5$, $2^2 \times 3^3 \times 7$ 의 공약수가 아닌 것은?

- ① 2 ② 6 ③ 9
④ 18 ⑤ 30

8 다음 중 세 수 $3^2 \times 5$, 3×5^2 , $2 \times 3^2 \times 5$ 의 공약수를 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 3 ② 6 ③ 9
④ 12 ⑤ 15



Best of Best

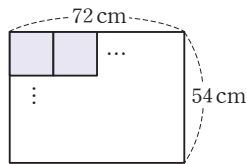
쌍둥이 05

- 9 오렌지 60개와 귤 78개를 되도록 많은 학생에게 남김 없이 똑같이 나누어 줄 때, 몇 명의 학생에게 나누어 줄 수 있는지 구하여라.

- 10 초콜릿 36개, 사탕 24개, 과자 48개를 가능한 한 많은 주머니에 남김없이 똑같이 나누어 담을 때, 몇 개의 주머니가 필요한지 구하여라.

쌍둥이 06

- 11 오른쪽 그림과 같이 가로 길이가 72 cm, 세로 길이가 54 cm인 직사각형 모양의 벽에 남는 부분 없이 가능한 한 한 큰 정사각형 모양의 카드를 붙이려고 할 때, 다음을 구하여라. (단, 풀이 과정을 자세히 써라.)



- (1) 카드의 한 변의 길이
(2) 필요한 카드의 수

풀이 과정

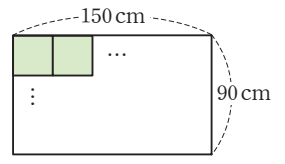
(1)

(2)

답 (1)

(2)

- 12 오른쪽 그림과 같이 가로의 길이가 150 cm, 세로의 길이가 90 cm인 직사각형 모양의 종이에 남는 부분 없이 가능한 한 큰 정사각형 모양의 색종이를 붙이려고 할 때, 필요한 색종이의 수를 구하여라.



쌍둥이 07

- 13 어떤 자연수로 59를 나누면 3이 남고, 73을 나누면 1이 남는다고 한다. 이러한 자연수 중 가장 큰 수를 구하여라.

- 14 음료수 38개와 빵 53개를 학생들에게 똑같이 나누어 주었더니 음료수는 2개, 빵은 5개가 남았다. 이때 학생은 최대 몇 명인지 구하여라.

쌍둥이 08

- 15 두 수 $\frac{12}{n}$, $\frac{18}{n}$ 을 자연수로 만드는 자연수 n 의 값 중 가장 큰 수를 구하여라.

- 16 두 수 $\frac{14}{n}$, $\frac{21}{n}$ 을 자연수로 만드는 자연수 n 의 값을 모두 구하여라.



유형

7

공배수와 최소공배수 / 최소공배수 구하기

개념편 19~20쪽

- (1) 공배수: 두 개 이상의 자연수의 공통인 배수
- (2) 최소공배수: 공배수 중에서 가장 작은 수
- (3) 최소공배수의 성질
 - ① 공배수는 최소공배수의 배수이다.
 - ② 서로소인 두 자연수의 최소공배수는 두 수의 곱이다.

예 5와 8은 서로소이므로 (5, 8의 최소공배수) = $5 \times 8 = 40$

(4) 최소공배수 구하기

방법 1

$$\begin{array}{r} 24 = 2^3 \times 3 \\ 30 = 2 \times 3 \times 5 \\ \hline 2^3 \times 3 \times 5 \end{array}$$

방법 2

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 24 \quad 30} \\ 3 \overline{) 12 \quad 15} \\ \hline 4 \quad 5 \end{array}$$

∴ 24와 30의 최소공배수: $2^3 \times 3 \times 5 = 120$

24와 30의 공배수: 120, 240, 360, ...

최소공배수인 120의 배수

공통인 소인수 중 지수가 같거나 큰 쪽을 택하고, 공통이 아닌 소인수도 모두 곱하면 돼.

1 다음 수들의 최소공배수를 구하여라.

$$\begin{array}{r} (1) \quad 2^2 \times 3 \\ \quad 2 \times 3^2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} (2) \quad 2^3 \times 5^2 \\ \quad 2^2 \times 5^3 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} (3) \quad 2 \times 3 \\ \quad 2^2 \times 3 \times 5 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} (4) \quad 2 \times 3^2 \times 5 \\ \quad 2 \times 3 \quad \times 7 \\ \quad 3 \times 5^2 \times 7 \end{array}$$

2 다음 수들의 최소공배수를 구하여라.

$$\begin{array}{r} (1) \quad) 42 \quad 78 \\ \quad \quad \quad \end{array}$$

$$\begin{array}{r} (2) \quad) 60 \quad 72 \\ \quad \quad \quad \end{array}$$

최소공배수: _____ 최소공배수: _____

$$\begin{array}{r} (3) \quad) 12 \quad 15 \quad 24 \\ \quad \quad \quad \end{array}$$

$$\begin{array}{r} (4) \quad) 18 \quad 30 \quad 45 \\ \quad \quad \quad \end{array}$$

최소공배수: _____ 최소공배수: _____

3 다음 수들의 최소공배수를 소인수의 곱으로 나타내어라.

$$(1) \quad 2^2 \times 3 \times 5, 18 \quad \underline{\hspace{2cm}}$$

$$(2) \quad 50, 2 \times 3^2 \times 5 \quad \underline{\hspace{2cm}}$$

$$(3) \quad 2^2 \times 3 \times 5^2, 180 \quad \underline{\hspace{2cm}}$$

$$(4) \quad 36, 30, 2^2 \times 3 \times 7 \quad \underline{\hspace{2cm}}$$

두 수의 공배수는 두 수의 최소공배수의 배수와 같아.

4 다음 수들의 최소공배수를 구하고, 최소공배수를 이용하여 공배수를 작은 것부터 3개씩 구하여라.

$$(1) \quad 8, 10 \quad \begin{array}{l} \text{최소공배수: } \underline{\hspace{2cm}} \\ \text{공배수: } \underline{\hspace{2cm}} \end{array}$$

$$(2) \quad 12, 30 \quad \begin{array}{l} \text{최소공배수: } \underline{\hspace{2cm}} \\ \text{공배수: } \underline{\hspace{2cm}} \end{array}$$

$$(3) \quad 16, 24 \quad \begin{array}{l} \text{최소공배수: } \underline{\hspace{2cm}} \\ \text{공배수: } \underline{\hspace{2cm}} \end{array}$$



유형

8

최소공배수의 활용

개념편 21~22쪽

다음과 같은 문제는 대부분 최소공배수를 활용하여 해결할 수 있다.

- 두 사람(이동 수단)이 동시에 출발한 뒤, 처음으로 다시 만나는(출발하는) 시각을 구하는 문제
- 직육면체(직사각형) 모양을 가능한 한 작은 정육면체(정사각형) 모양으로 빈틈없이 쌓는 문제
- 세 자연수 a, b, c 어느 것으로 나누어도 나머지가 같은 가장 작은 자연수를 구하는 문제

1 어느 역에서 지하철은 6분마다, 버스는 15분마다 출발한다. 오전 7시에 지하철과 버스가 동시에 출발하였을 때, 다음을 구하여라.

(1) 오전 7시 이후 지하철과 버스가 처음으로 다시 동시에 출발하는 시각

(2) 오전 7시부터 오전 10시까지 지하철과 버스가 동시에 출발하는 횟수

2 가로와 세로의 길이가 각각 12 cm, 10 cm이고 높이가 8 cm인 직육면체의 모양의 벽돌을 일정한 방향으로 빈틈없이 쌓아서 가장 작은 정육면체 모양을 만들려고 할 때, 다음을 구하여라.

(1) 정육면체의 한 모서리의 길이

(2) 필요한 벽돌의 개수

3 어떤 자연수를 2, 4, 5로 나누면 나머지가 모두 1이라고 한다. 이러한 자연수 중 가장 작은 두 자리의 자연수를 구하여라.

오전 7시에 동시에 출발한 후

• 지하철의 출발 시각은

7시 6분, 12분, 18분, ...: ①의 배수

• 버스의 출발 시각은

7시 15분, 30분, 45분, ...: ②의 배수

⇒ 처음으로 다시 동시에 출발할 때까지 걸리는 시간은

(①, ②의 최소공배수)분

정육면체의

• 가로의 길이는

12 cm, 24 cm, 36 cm, ...

: ①의 배수

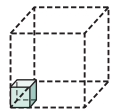
• 세로의 길이는

10 cm, 20 cm, 30 cm, ...: ②의 배수

• 높이는

8 cm, 16 cm, 24 cm, ...: ③의 배수

⇒ 가장 작은 정육면체의 한 모서리의 길이는 ①, ②, ③의 최소공배수



• 2로 나눈 나머지가 1: (2의 배수)+①

• 4로 나눈 나머지가 1: (4의 배수)+②

• 5로 나눈 나머지가 1: (5의 배수)+③

⇒ 2, 4, 5의 어느 것으로 나누어도 나머지가 1인 수는 (2, 4, 5의 공배수)+④



한번 더 연습

유형 7~8

[1~3] 공배수와 최소공배수 구하기

1 다음 수들의 최소공배수를 구하여라.

- (1) 2×3^2 , $2^4 \times 3$
- (2) $2^2 \times 3$, $2^2 \times 3^3$
- (3) $3^2 \times 5$, 3×7
- (4) $2 \times 3^2 \times 5$, $2^2 \times 3 \times 5$
- (5) 2×3^2 , 3×5 , $2^2 \times 3 \times 5^2$
- (6) $2 \times 3^3 \times 7$, $2^2 \times 7$, $2^3 \times 7$

2 다음 수들의 최소공배수를 구하여라.

- (1) 10, 32
- (2) 15, 75
- (3) 18, 27
- (4) 24, 32
- (5) 18, 54, 60
- (6) 20, 36, 42

3 어떤 두 자연수의 최소공배수가 다음과 같을 때, 이 두 자연수의 공배수를 모두 구하여라.

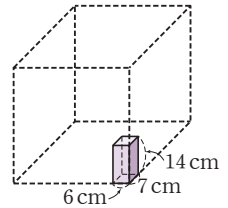
- (1) 16
- (2) 20
- (3) 35

[4~6] 최소공배수의 활용

4 어느 버스 정류장에서 버스 A는 9분마다, 버스 B는 15분마다 출발한다. 오전 9시에 두 버스 A, B가 동시에 출발한 후 처음으로 다시 동시에 출발하는 시각을 구하려고 한다. 다음 안에 알맞은 것을 써넣어라.

- (1) 두 버스 A, B가 처음으로 다시 동시에 출발하는 데 걸리는 시간은 9, 15의 이다.
- (2) 9, 15의 최소공배수는 이므로 두 버스 A, B가 오전 9시 이후 처음으로 다시 동시에 출발하는 시각은 오전 9시 분이다.

5 가로 길이가 6 cm, 세로 길이가 7 cm, 높이가 14 cm인 직육면체 모양의 상자를 일정한 방향으로 빈틈없이 쌓아서 가장 작은 정육면체 모양으로 만들려고 한다. 다음 안에 알맞은 것을 써넣어라.



- (1) 가장 작은 정육면체 모양으로 만들어야 하므로 정육면체의 한 모서리의 길이는 6, 7, 14의 이다.
- (2) 6, 7, 14의 최소공배수는 이므로 정육면체의 한 모서리의 길이는 cm이다.

6 2, 3, 4의 어느 수로 나누어도 나머지가 1인 가장 작은 두 자리의 자연수를 구하려고 한다. 다음 안에 알맞은 것을 써넣어라.

- (1) 2로 나누면 1이 남는 수는 $\Rightarrow$ (2의 배수) +
3으로 나누면 1이 남는 수는 $\Rightarrow$ (3의 배수) +
4로 나누면 1이 남는 수는 $\Rightarrow$ (4의 배수) +
- (2) 구하는 가장 작은 두 자리의 자연수는 2, 3, 4의 인 보다 만큼 큰 수이므로 이다.

한 걸음 더 연습

유형 8

1 두 분수 $\frac{49}{12}, \frac{35}{16}$ 의 어느 것에 곱하여도 그 결과가 자연수가 되도록 하는 분수 $\frac{B}{A}$ 중 가장 작은 기약분수를 구하려고 한다. 다음 안에 알맞은 것을 써넣어라.

(1) 분모 A 는 두 분수의 분자인 49와 35의 약수이다.
 $\Rightarrow A$ 는 49와 35의 이다.

(2) 분자 B 는 두 분수의 분모인 12와 16의 배수이다.
 $\Rightarrow B$ 는 12와 16의 이다.

(3) (1), (2)에서 $\frac{B}{A} = \frac{(12 \text{와 } 16 \text{의 } \text{})}{(49 \text{와 } 35 \text{의 } \text{})}$

(4) 분수는 분모가 클수록, 분자가 작을수록 작으므로 구하는 기약분수는

$$\Rightarrow \frac{(12 \text{와 } 16 \text{의 } \text{})}{(49 \text{와 } 35 \text{의 } \text{})} = \text{$$

2 두 분수 $\frac{15}{14}, \frac{25}{49}$ 의 어느 것에 곱하여도 그 결과가 자연수가 되는 분수 중 가장 작은 기약분수를 구하여라.

3 두 수 18, 30에 대하여 다음 물음에 답하여라.

(1) 최대공약수와 최소공배수를 각각 구하여라.

(2) 다음 안에 알맞은 수를 써넣고, 안의 두 수를 비교하여라.

$$(\text{두 수의 곱}) = 18 \times 30 = \text{$$

$$(\text{최대공약수}) \times (\text{최소공배수}) = \text{$$

4 다음을 구하여라.

(1) 두 자연수 A 와 B 의 최대공약수가 6이고, 최소공배수가 18일 때, $A \times B$ 의 값

(2) 두 자연수 A 와 84의 최대공약수가 28이고, 최소공배수가 168일 때, 자연수 A 의 값

(3) 두 자연수 42와 B 의 최대공약수가 14이고, 최소공배수가 84일 때, 자연수 B 의 값

(4) 두 수 A 와 $2^3 \times 5 \times 7$ 의 최대공약수가 $2^2 \times 7$ 이고, 최소공배수가 $2^3 \times 5 \times 7$ 일 때, 자연수 A 의 값

 두 분수에 곱하면 자연수가 되는 가장 작은 분수

두 분수 $\frac{b}{a}, \frac{d}{c}$ 의 어느 것에 곱하여도 그 결과가 자연수가

되게 하는 가장 작은 분수는 $\Rightarrow \frac{(a, c \text{의 최소공배수})}{(b, d \text{의 최대공약수})}$

 최대공약수와 최소공배수의 관계

두 자연수 A, B 의 최대공약수가 G , 최소공배수가 L 일 때

$A = a \times G, B = b \times G$ (a, b 는 서로소)라고 하면

$\Rightarrow L = a \times b \times G, A \times B = L \times G$

Best of Best

쌍둥이 01

1 세 수 2×3^2 , $2^2 \times 3^2 \times 5$, $2 \times 3 \times 5^2$ 의 최소공배수는?

- ① $2 \times 3^2 \times 5^2$ ② $2^2 \times 3^2 \times 5^2$
③ $2^2 \times 3^3 \times 5^2$ ④ $2^3 \times 3^2 \times 5$
⑤ $2^3 \times 3^3 \times 5^2$

2 두 수 $2^2 \times 3 \times 5$, 140의 최소공배수를 소인수의 곱으로 나타내어라.

쌍둥이 02

3 다음 중 최소공배수가 24인 두 자연수의 공배수가 아닌 것은?

- ① 48 ② 72 ③ 96
④ 124 ⑤ 144

4 어떤 두 자연수의 최소공배수가 30일 때, 이 두 자연수의 공배수 중 200에 가장 가까운 수를 구하여라.

쌍둥이 03

5 다음 중 세 수 $2^2 \times 3^3 \times 7$, $2 \times 3^2 \times 7^2$, $3^2 \times 7$ 의 공배수가 아닌 것은?

- ① $2 \times 3^3 \times 7^2$ ② $2^2 \times 3^3 \times 7^3$
③ $2^3 \times 3^3 \times 7^2$ ④ $2^3 \times 3^4 \times 7^2$
⑤ $2^4 \times 3^5 \times 7^2$

6 다음 중 두 수 $2 \times 3^2 \times 5^2$, $2^2 \times 3^3 \times 7$ 의 공배수가 아닌 것은?

- ① $2^2 \times 3^3 \times 5^2 \times 7$ ② $2^3 \times 3^3 \times 5^2 \times 7^2$
③ $2^4 \times 3^3 \times 5^4 \times 7$ ④ $2^2 \times 3^4 \times 5 \times 7^2$
⑤ $2^2 \times 3^3 \times 5^2 \times 7^3$

Best of Best

쌍둥이 04

7 두 수 $2^2 \times 3^a \times 5$, $2^4 \times 3^5 \times 5^b$ 의 최대공약수가 $2^2 \times 3^3 \times 5$ 이고 최소공배수가 $2^4 \times 3^5 \times 5^2$ 일 때, $a+b$ 의 값은? (단, a , b 는 자연수)

- ① 5 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

8 세 자연수 a , b , c 에 대하여 세 수 $2^a \times 3 \times b \times 11$, $2^4 \times 3^2 \times 5$, $2^4 \times 3^3 \times 5$ 의 최대공약수는 $2^3 \times 3 \times 5$ 이고 최소공배수는 $2^4 \times 3^c \times 5 \times 11$ 일 때, $a+b+c$ 의 값을 구하여라. (단, b 는 소수)



Best of Best

쌍둥이 05

- 9 고속버스 터미널에서 12분마다 출발하는 서울행 버스와 18분마다 출발하는 인천행 버스가 있다. 이 두 버스가 오전 9시 10분에 동시에 출발하였을 때, 그 이후 두 버스가 처음으로 다시 동시에 출발하는 시각을 구하여라. (단, 풀이 과정을 자세히 써라.)

풀이 과정

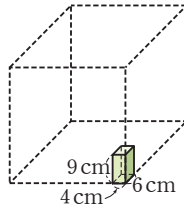
답

- 10 헤나는 어느 실험실에서 시료 A는 20분마다, 시료 B는 36분마다 시료의 변화를 측정한다. 오전 10시에 두 시료를 동시에 측정하였다면 그 이후 처음으로 다시 두 시료를 동시에 측정하게 되는 시각은?

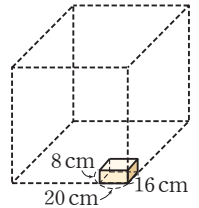
- ① 오전 11시 12분 ② 오후 1시
③ 오후 1시 30분 ④ 오후 3시
⑤ 오후 4시

쌍둥이 06

- 11 오른쪽 그림과 같이 가로와 세로의 길이가 각각 4 cm, 6 cm 이고 높이가 9 cm인 직육면체 모양의 나무토막을 일정한 방향으로 빈틈없이 쌓아서 가장 작은 정육면체 모양을 만들려고 한다. 이때 만들어진 정육면체의 한 모서리의 길이를 구하여라.



- 12 오른쪽 그림과 같이 가로와 세로의 길이가 각각 20 cm, 16 cm 이고 높이가 8 cm인 직육면체 모양의 벽돌을 일정한 방향으로 빈틈없이 쌓아서 가장 작은 정육면체 모양을 만들려고 한다. 이때 벽돌은 모두 몇 개가 필요한지 구하여라.



쌍둥이 07

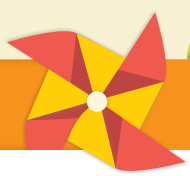
- 13 세 자연수 4, 6, 8의 어느 것으로 나누어도 10이 남는 두 자리의 자연수 중 가장 작은 수를 구하여라.

- 14 세 자연수 7, 8, 14의 어느 것으로 나누어도 나머지가 2인 가장 작은 세 자리의 자연수를 구하여라.

쌍둥이 08

- 15 두 분수 $\frac{24}{35}$, $\frac{20}{21}$ 의 어느 것에 곱하여도 그 결과가 자연수가 되도록 하는 가장 작은 기약분수를 구하여라.

- 16 두 분수 $\frac{25}{24}$, $\frac{5}{36}$ 의 어느 것에 곱하여도 그 결과가 자연수가 되도록 하는 가장 작은 기약분수를 구하여라.



1 20 이하의 자연수 중 약수의 개수가 2개인 수는 모두 몇 개인지 구하여라.

• 소수와 합성수

10쪽 쌍둥이 01

2 다음 중 소인수분해한 것으로 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $24 = 2^2 \times 6$

② $56 = 2^3 \times 7$

③ $63 = 7 \times 9$

④ $180 = 2 \times 6 \times 15$

⑤ $204 = 2^2 \times 3 \times 17$

• 소인수분해하기

11쪽 쌍둥이 05

3 140에 가장 작은 자연수 x 를 곱하여 어떤 자연수 y 의 제곱이 되도록 할 때, $x+y$ 의 값을 구하여라.

• 소인수분해를 이용하여 제곱인 수 만들기

12쪽 쌍둥이 08

4 다음 보기 중 150의 약수가 아닌 것을 모두 골라라.

보기

ㄱ. 2×3

ㄴ. 3^2

ㄷ. $2 \times 3 \times 5$

ㄹ. 2×5^2

ㅁ. $2^2 \times 3 \times 5^2$

ㅂ. $2 \times 3 \times 5^2$

• 소인수분해를 이용하여 약수 구하기

12쪽 쌍둥이 09

5 다음 수 중 10과 서로소인 수의 개수는?

2, 5, 13, 15, 17, 24, 27

① 2개

② 3개

③ 4개

④ 5개

⑤ 6개

• 서로소

16쪽 쌍둥이 01



서술형

6 세 수 80, 140, 200에 대하여 다음 물음에 답하여라. (단, 풀이 과정을 자세히 써라.)

- (1) 소인수분해를 이용하여 세 수 80, 140, 200의 최대공약수를 구하여라.
 (2) (1)을 이용하여 세 수 80, 140, 200의 공약수를 모두 구하여라.

풀이 과정

(1)

(2)

답 (1)

(2)

• 최대공약수의 성질

16쪽 **쌍둥이 04**

7 어느 모둠의 남학생 48명과 여학생 32명이 보트를 타러 갔다. 모든 보트에 남학생과 여학생이 각각 똑같이 나누어 타는데 안전을 위하여 보트에 가능한 한 적은 수의 학생을 태우고 한다. 이때 한 대의 보트에 타게 되는 남학생 수와 여학생 수를 각각 구하여라.

• 최대공약수의 활용

17쪽 **쌍둥이 05**

8 다음 중 두 수의 최소공배수가 $2^3 \times 3^2 \times 7$ 인 것은?

- ① $2^2 \times 3$, $2 \times 3^2 \times 7$ ② $2^3 \times 3 \times 7$, $2 \times 3 \times 7$ ③ $2^2 \times 3$, $2 \times 3 \times 7$
 ④ $2^3 \times 3$, $3^2 \times 7$ ⑤ $2^5 \times 3^2 \times 7$, $2^3 \times 3^4 \times 5 \times 7$

• 최소공배수 구하기

22쪽 **쌍둥이 01**

9 두 수 $2^a \times 3^2$, $2^2 \times 3^b \times 5$ 의 최대공약수는 $2^2 \times 3^2$ 이고 최소공배수는 540일 때, $a+b$ 의 값을 구하여라. (단, a , b 는 자연수)

• 최대공약수와 최소공배수가 주어지는 경우

22쪽 **쌍둥이 04**

10 어느 역에서 무궁화호 열차는 25분마다, 새마을호 열차는 30분마다, KTX는 10분마다 출발한다고 한다. 세 열차가 오전 5시에 동시에 출발한 후, 처음으로 다시 동시에 출발하는 시각을 구하여라.

• 최소공배수의 활용

23쪽 **쌍둥이 05**

I. 수와 연산

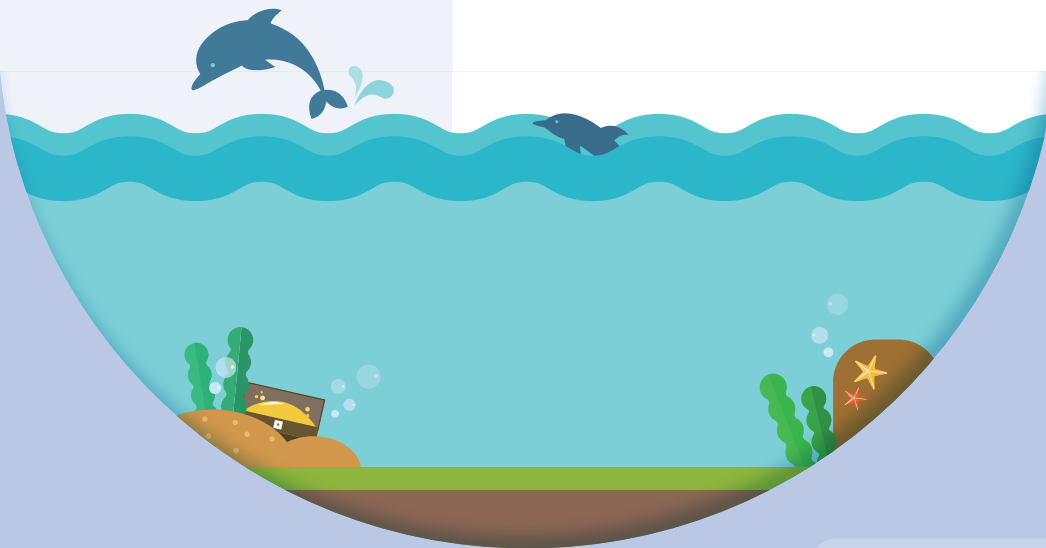
2

정수와 유리수





- 유형 1 양수와 음수 / 정수와 유리수 / 유리수의 분류
- 유형 2 수직선 / 절댓값
- 유형 3 수의 대소 관계 / 부등호의 사용
- 유형 4 수의 덧셈
- 유형 5 덧셈의 연산법칙
- 유형 6 수의 뺄셈
- 유형 7 덧셈과 뺄셈의 혼합 계산 /
부호가 생략된 수의 혼합 계산
- 유형 8 수의 곱셈
- 유형 9 곱셈의 연산법칙 / 세 수 이상의 곱셈 /
거듭제곱의 계산
- 유형 10 분배법칙
- 유형 11 수의 나눗셈 / 역수를 이용한 수의 나눗셈
- 유형 12 곱셈, 나눗셈의 혼합 계산 /
덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈의 혼합 계산





정수와 유리수

유형

1

양수와 음수 / 정수와 유리수 / 유리수의 분류

개념편 34~36쪽

(1) 양수와 음수

서로 반대되는 성질의 두 수량을 나타낼 때, 어떤 기준을 중심으로 한쪽 수량에는 **양의 부호 +**, 다른 쪽 수량에는 **음의 부호 -**를 붙여 나타낼 수 있다.

이때 0보다 큰 수로 양의 부호 +가 붙은 수를 **양수**, 0보다 작은 수로 음의 부호 -가 붙은 수를 **음수**라고 한다.

예 양의 부호
+2: 0보다 2만큼 큰 수
기준

음의 부호
-3: 0보다 3만큼 작은 수
기준

(2) 정수와 유리수

① 양의 정수, 0, 음의 정수를 통틀어 **정수**라고 한다.

② 양의 유리수, 0, 음의 유리수를 통틀어 **유리수**라고 한다.

(3) 유리수의 분류

$$\text{유리수} \begin{cases} \text{정수} \begin{cases} \text{양의 정수(자연수)}: +1, +2, +3, \dots \\ 0 \\ \text{음의 정수} : -1, -2, -3, \dots \end{cases} \\ \text{정수가 아닌 유리수} : -\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, -0.4, \dots \end{cases}$$

1 다음 표는 서로 반대되는 성질의 두 수량을 나타낸 것이다. 빈칸에 알맞은 말을 써넣어라.

양의 부호(+)	영상	동쪽		득점
음의 부호(-)	영하		지하	

2 다음을 양의 부호 + 또는 음의 부호 -를 사용하여 나타내어라.

(1) 500원 수입: +500원

300원 지출: _____

(2) 해발 1300 m: +1300 m

해저 800 m: _____

(3) 10 kg 감소: -10 kg

6 kg 증가: _____

3 보기의 수에 대하여 다음을 모두 구하여라.

보기
-1, -5, +3, +4, 0, -100

(1) 양수 _____

(2) 음수 _____

4 다음 수 중 정수의 개수를 구하여라. _____

+5, -2.5, $\frac{4}{2}$, $\frac{3}{4}$, -7, 0.4

5 보기의 수에 대하여 다음을 모두 구하여라.

보기
-3, 0, $+\frac{1}{2}$, $-\frac{3}{5}$, +6, 3.14, 10, $-\frac{10}{5}$

(1) 정수 _____

(2) 정수가 아닌 유리수 _____

(3) 양의 유리수 _____

(4) 음의 유리수 _____

6 다음 중 정수와 유리수에 대한 설명으로 옳은 것은 ○ 표, 틀린 것은 ×표를 () 안에 써넣어라.

(1) 모든 정수는 유리수이다. ()

(2) 유리수는 양의 유리수와 음의 유리수로 이루어져 있다. ()

(3) 음의 정수는 음수이다. ()

(4) 0은 음수도 아니고 양수도 아니다. ()

유형

2

수직선 / 절댓값

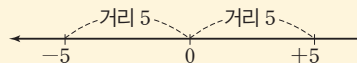
개념편 38쪽

- (1) **수직선**: 직선 위에 수 0에 대응하는 원점 O를 기준으로 일정한 간격으로 점을 잡아 오른쪽 점에 양의 정수를, 왼쪽 점에 음의 정수를 차례로 대응시킨 것

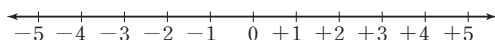


- (2) **절댓값**: 수직선 위에서 원점과 어떤 수에 대응하는 점 사이의 거리

예 -5의 절댓값: $|-5|=5$, +5의 절댓값: $|+5|=5$

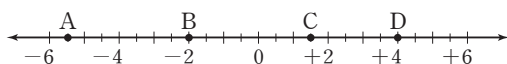


- 1 다음 주어진 수에 대응하는 점을 수직선 위에 각각 나타내어라.



- (1) +2 (2) -5
(3) -2.5 (4) $\frac{1}{2}$

- 2 다음 수직선 위의 네 점 A, B, C, D에 대응하는 수를 각각 구하여라.



- A: _____ B: _____
C: _____ D: _____

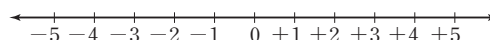
- 3 다음 수의 절댓값을 구하여라.

- (1) +7 _____ (2) -2.6 _____
(3) 0 _____ (4) $-\frac{5}{6}$ _____

- 4 다음을 구하여라.

- (1) $|-11|$ _____ (2) $|+14|$ _____
(3) $\left|-\frac{5}{4}\right|$ _____ (4) $\left|+\frac{13}{6}\right|$ _____

- 5 절댓값이 4인 수에 대응하는 점을 다음 수직선 위에 모두 나타내어라.



- 6 다음을 구하여라.

- (1) 절댓값이 9인 수 _____
(2) 절댓값이 0.5인 수 _____
(3) 절댓값이 7인 양수 _____
(4) 절댓값이 $\frac{2}{3}$ 인 음수 _____

- 7 다음 수를 절댓값이 큰 것부터 차례로 나열하여라.

- (1) -4, 0, +11, -27, +9

(2) +2, $-\frac{1}{3}$, -3, $\frac{5}{4}$, -1



유형

3

수의 대소 관계 / 부등호의 사용

개념편 39쪽

(1) 수의 대소 관계

① 양수는 0보다 크고, 음수는 0보다 작다.

즉, (음수) $< 0 <$ (양수) **예** $-3 < +2$

② 두 양수끼리는 절댓값이 큰 수가 크다.

예 $+2 < +3$

③ 두 음수끼리는 절댓값이 큰 수가 작다.

예 $-2 > -3$

참고 수직선 위에서 오른쪽에 있는 수일수록 더 크다.

(2) 부등호의 사용

$x > 2$	x 는 2보다 <u>크다</u> , 2 <u>초과</u> 이다.
$x < 2$	x 는 2보다 <u>작다</u> , 2 <u>미만</u> 이다.
$x \geq 2$	x 는 2보다 <u>크거나 같다</u> , <u>작지 않다</u> , 2 <u>이상</u> 이다.
$x \leq 2$	x 는 2보다 <u>작거나 같다</u> , <u>크지 않다</u> , 2 <u>이하</u> 이다.

[1~2] 다음 $\square$ 안에 부등호 $<$, $>$ 중 알맞은 것을 써넣어라.

1 (1) $+7 \square +2$

(2) $-6 \square -1$

(3) $+3 \square -7$

(4) $-5 \square 0$

2 (1) $+\frac{11}{3} \square +3$

(2) $-\frac{1}{2} \square -\frac{1}{3}$

(3) $+\frac{7}{5} \square +1.8$

(4) $-2.7 \square -3.5$

3 다음 수를 작은 것부터 차례로 나열하여라.

(1) -8 , $+0.6$, $-\frac{3}{2}$, 0 , 5

(2) $+3$, $-\frac{5}{4}$, 0 , -2 , $\frac{21}{4}$

4 다음을 부등호를 사용하여 나타내어라.

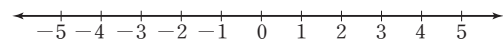
(1) x 는 5보다 크지 않다. _____

(2) x 는 -1 보다 크고 6보다 작거나 같다. _____

(3) x 는 3 이상 8 미만이다. _____

(4) x 는 $-\frac{2}{3}$ 보다 작지 않다. _____

5 수직선을 이용하여 다음을 만족하는 수를 모두 구하여라.



(1) $-\frac{5}{2}$ 보다 크고 4보다 작은 정수

(2) -1 보다 크거나 같고 2 이하인 정수

(3) 절댓값이 2 이하인 정수

6 다음을 만족하는 정수 a 의 값을 모두 구하여라.

(1) $-3 \leq a < 1$ _____

(2) $-\frac{9}{4} < a \leq \frac{7}{3}$ _____

쌍둥이 01

1 증가하거나 0보다 큰 수는 + 부호, 감소하거나 0보다 작은 수는 - 부호를 사용하여 나타낼 때, 다음 중 옳은 것은?

- ① 600원 손해: +600원
- ② 해발 300 m: -300 m
- ③ 득점 15점: -15점
- ④ 출발 7일 전: -7일
- ⑤ 영상 7℃: -7℃

2 증가하거나 0보다 크면 + 부호, 감소하거나 0보다 작으면 - 부호를 사용하여 밑줄 친 부분을 나타낼 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① 작년보다 키가 5 cm 커졌다.: +5 cm
- ② 지혜의 생일은 8일 후이다.: +8일
- ③ 중간고사의 평균 점수가 3점 올랐다.: +3점
- ④ 1개월 전보다 몸무게가 1 kg 감소했다.: +1 kg
- ⑤ 책 값이 10 % 인하되었다.: -10 %

Best of Best

쌍둥이 02

3 다음 중 보기의 수에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

보기

-5.5, 4, $+\frac{1}{3}$, $-\frac{5}{4}$, 0, -3

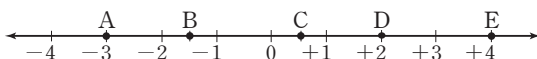
- ① 정수의 개수는 3개이다.
- ② 유리수의 개수는 3개이다.
- ③ 양수의 개수는 2개이다.
- ④ 음수의 개수는 4개이다.
- ⑤ 자연수의 개수는 1개이다.

4 다음 중 정수가 아닌 유리수를 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 3.9 ② 0 ③ $-\frac{12}{4}$
- ④ -5 ⑤ $\frac{7}{2}$

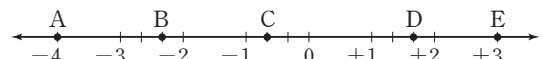
쌍둥이 03

5 다음 중 수직선 위의 5개의 점 A~E에 대응하는 수로 옳지 않은 것은?



- ① A: -3 ② B: $-\frac{2}{3}$ ③ C: $+\frac{1}{2}$
- ④ D: +2 ⑤ E: +4

6 다음 중 수직선 위의 5개의 점 A~E에 대응하는 수로 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)



- ① A: -4 ② B: $-\frac{7}{3}$ ③ C: $-\frac{4}{3}$
- ④ D: $+\frac{7}{3}$ ⑤ E: +3

쌍둥이 04

7 다음 중 수직선 위에 나타내었을 때, 가장 왼쪽에 있는 수는?

- ① -3 ② 0 ③ $+\frac{1}{2}$
④ -0.5 ⑤ $+8$

8 다음 중 수직선 위에 나타내었을 때, 가장 오른쪽에 있는 수는?

- ① $-\frac{1}{2}$ ② -9 ③ 4
④ 3.2 ⑤ 0

Best of Best

쌍둥이 05

9 다음 중 절댓값이 가장 큰 수는?

- ① $-\frac{2}{3}$ ② -3 ③ 2
④ 0 ⑤ $\frac{1}{2}$

10 다음 수들을 절댓값이 큰 것부터 차례로 나열할 때, 세 번째에 오는 수를 구하여라.

(단, 풀이 과정을 자세히 써라.)

$-1.5, -\frac{4}{3}, 1, 0, +\frac{1}{2}, -0.8, +2$

풀이 과정

답

쌍둥이 06

11 다음 중 절댓값에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 모든 수의 절댓값은 항상 양수이다.
② 두 수 -3 과 3 의 절댓값은 같다.
③ 음수의 절댓값은 0 보다 작다.
④ 절댓값이 같은 수는 항상 2 개이다.
⑤ 수직선에서 수의 절댓값이 작을수록 원점에서 멀리 떨어져 있다.

12 다음 보기 중 옳지 않은 것을 모두 골라라.

- 보기 |
ㄱ. 절댓값이 가장 작은 수는 0 이다.
ㄴ. 수직선에서 오른쪽에 있는 수는 왼쪽에 있는 수보다 절댓값이 항상 크다.
ㄷ. 절댓값이 5 인 수는 $-5, 5$ 이다.
ㄹ. 절댓값이 같은 두 수의 부호는 같다.



쌍둥이 07

13 수직선에서 절댓값이 6인 수에 대응하는 두 점 사이의 거리는?

- ① 4 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

14 수직선에서 절댓값이 같고 부호가 반대인 두 수에 대응하는 두 점 사이의 거리가 10일 때, 이 두 수를 구하여라.

Best of Best

쌍둥이 08

15 다음 중 대소 관계가 옳은 것은?

- ① $-4 > 0$ ② $-3 > \frac{2}{3}$
③ $0 > +5$ ④ $-\frac{1}{4} < -\frac{1}{5}$
⑤ $+1 < -7$

16 다음 중 대소 관계가 옳지 않은 것을 모두 고르면?

(정답 2개)

- ① $-7 < 3$ ② $\frac{4}{5} > \frac{4}{7}$ ③ $-\frac{3}{4} < -\frac{4}{3}$
④ $0 < \frac{2}{3}$ ⑤ $-4 > |-4|$

쌍둥이 09

17 다음을 부등호를 사용하여 나타내어라.

x 는 -2 보다 크거나 같고 2 보다 작다.

18 다음을 부등호를 사용하여 나타내어라.

- (1) x 는 -5 보다 작지 않고 $\frac{3}{4}$ 보다 크지 않다.
(2) x 는 -3 초과이고 $\frac{7}{2}$ 이하이다.

Best of Best

쌍둥이 10

19 $-\frac{13}{4}$ 보다 작지 않고 3 미만인 정수의 개수는?

- ① 2개 ② 3개 ③ 4개
④ 5개 ⑤ 6개

20 다음 물음에 답하여라.

- (1) 절댓값이 4인 수를 모두 구하여라.
(2) 절댓값이 4보다 작은 정수를 모두 구하여라.



유형 4 수의 덧셈

개념편 41~42쪽

(1) 부호가 같은 두 수의 덧셈

$$\begin{aligned} (+3) + (+5) &= +8 \\ (-3) + (-5) &= -8 \end{aligned}$$

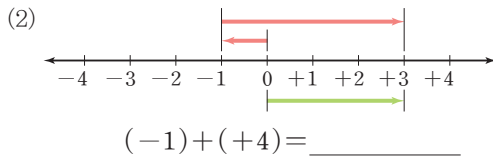
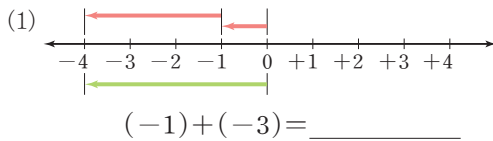
절댓값의 합에
공통인 부호를
붙인다.

(2) 부호가 다른 두 수의 덧셈

$$\begin{aligned} (+3) + (-5) &= -2 \\ (-3) + (+5) &= +2 \end{aligned}$$

절댓값의 차에
절댓값이 큰 수의 부호를
붙인다.

1 다음 수직선을 보고, 주어진 식을 계산하여라.



[2~4] 다음을 계산하여라.

2 (1) $(+1) + (+5)$ _____

(2) $(-5) + (-4)$ _____

3 (1) $(-2.3) + (-1.7)$ _____

(2) $\left(+\frac{1}{2}\right) + \left(+\frac{1}{4}\right)$ _____

(3) $\left(-\frac{3}{4}\right) + \left(-\frac{2}{3}\right)$ _____

4 (1) $(-7) + 0$ _____

(2) $0 + (+3)$ _____

[5~6] 다음을 계산하여라.

5 (1) $(-9) + (+3)$ _____

(2) $(+10) + (-6)$ _____

(3) $(+5) + (-13)$ _____

(4) $(-17) + (+20)$ _____

6 (1) $(-5.3) + (+3.7)$ _____

(2) $(+3) + (-0.5)$ _____

(3) $\left(-\frac{4}{9}\right) + \left(+\frac{7}{9}\right)$ _____

(4) $\left(+\frac{1}{2}\right) + \left(-\frac{2}{3}\right)$ _____

(5) $\left(-\frac{2}{5}\right) + \left(+\frac{1}{3}\right)$ _____

어떤 수보다 큰 수를 구할 때는 더하면 돼.

7 다음을 구하여라.

(1) -1보다 +3만큼 큰 수 _____

(2) +2보다 $-\frac{3}{5}$ 만큼 큰 수 _____

유형

5

덧셈의 연산법칙

개념편 42쪽

$$(+4) + (-6) + (+7) + (-5)$$

$$= (+4) + (+7) + (-6) + (-5)$$

$$= \{(+4) + (+7)\} + \{(-6) + (-5)\}$$

$$= (+11) + (-11)$$

$$= 0$$

덧셈의 교환법칙: $a+b=b+a$

덧셈의 결합법칙: $(a+b)+c=a+(b+c)$

- 1 다음 계산 과정에서 (가), (나)에 이용된 덧셈의 연산법칙을 차례로 써라.

$$(+13) + (+7) + (-13) + (-17)$$

$$= (+13) + (-13) + (+7) + (-17)$$

$$= \{(+13) + (-13)\} + \{(+7) + (-17)\}$$

$$= 0 + (-10)$$

$$= -10$$

(가)

(나)

- 2 다음 □ 안에 알맞은 것을 써넣어라.

(1)

$$(+6.2) + (-7) + (-1.2)$$

$$= (-7) + (\square) + (-1.2)$$

$$= (-7) + \{(\square) + (-1.2)\}$$

$$= (-7) + (\square)$$

$$= \square$$

덧셈의
□ 법칙

덧셈의 결합법칙

(2)

$$\left(+\frac{2}{3}\right) + \left(-\frac{1}{2}\right) + \left(+\frac{1}{3}\right)$$

$$= \left(+\frac{2}{3}\right) + (\square) + \left(-\frac{1}{2}\right)$$

$$= \left\{\left(+\frac{2}{3}\right) + (\square)\right\} + \left(-\frac{1}{2}\right)$$

$$= (\square) + \left(-\frac{1}{2}\right)$$

$$= \square$$

덧셈의
교환법칙

덧셈의
□ 법칙

- [3~4] 다음을 계산하여라.

3

(1) $(-3) + (+17) + (+3)$ _____

(2) $(+4) + (-10) + (+10)$ _____

(3) $(+6) + (+15) + (-16)$ _____

(4) $(-7) + (-13) + (+11)$ _____

(5) $(-22) + (+15) + (-8) + (+9)$ _____

분모가 다른 두 분수를 더할 때는 분모의 최소공배수로
통분하여 계산하면 편리해.

4

(1) $\left(+\frac{3}{5}\right) + (-2) + \left(+\frac{2}{5}\right)$ _____

(2) $\left(-\frac{3}{2}\right) + \left(+\frac{1}{2}\right) + \left(-\frac{5}{2}\right)$ _____

(3) $(-2.8) + (+5.5) + (-3.2)$ _____

(4) $\left(+\frac{4}{3}\right) + \left(-\frac{1}{2}\right) + \left(+\frac{3}{2}\right) + \left(-\frac{5}{3}\right)$ _____

(5) $(+2.7) + (-5) + (-0.7) + (-3)$ _____



유형

6

수의 뺄셈

개념편 43쪽

$(+3) - (+2) = (+3) + (-2) = +1$
 $(+3) - (-2) = (+3) + (+2) = +5$

빼는 수의 부호를 바꾸어
 덧셈으로 고쳐서 계산한다.

$-(+ \square) = +(- \square), \quad -(- \square) = +(+ \square)$

1 다음 $\square$ 안에 알맞은 수를 써넣어라.

(1) $(+11) - (+4) = (+11) + (\square) = \square$

(2) $(-5) - (+2) = (-5) + (\square) = \square$

(3) $(+10) - (-3) = (+10) + (\square) = \square$

(4) $(-8) - (-2) = (-8) + (\square) = \square$

[2~4] 다음을 계산하여라.

2 (1) $(+1) - (+4)$ _____

(2) $(+6.7) - (+3.2)$ _____

(3) $\left(+\frac{1}{5}\right) - \left(+\frac{3}{5}\right)$ _____

(4) $\left(+\frac{3}{7}\right) - \left(+\frac{8}{21}\right)$ _____

3 (1) $(-12) - (+12)$ _____

(2) $(-4.2) - (+3)$ _____

(3) $\left(-\frac{1}{9}\right) - \left(+\frac{4}{9}\right)$ _____

(4) $\left(-\frac{5}{4}\right) - \left(+\frac{1}{2}\right)$ _____

4 (1) $0 - (+2)$ _____

(2) $0 - (-3)$ _____

[5~6] 다음을 계산하여라.

5 (1) $(+3) - (-8)$ _____

(2) $(+0.9) - (-0.1)$ _____

(3) $\left(+\frac{4}{3}\right) - \left(-\frac{5}{3}\right)$ _____

(4) $\left(+\frac{5}{6}\right) - \left(-\frac{2}{3}\right)$ _____

6 (1) $(-3) - (-4)$ _____

(2) $(-7) - (-2)$ _____

(3) $(-2.3) - (-6.8)$ _____

(4) $\left(-\frac{2}{3}\right) - \left(-\frac{1}{2}\right)$ _____

어떤 수보다 작은 수를 구할 때는 빼면 돼.

7 다음을 구하여라.

(1) -1 보다 $+3$ 만큼 작은 수 _____

(2) $+2$ 보다 $-\frac{3}{5}$ 만큼 작은 수 _____

유형

7

덧셈과 뺄셈의 혼합 계산 / 부호가 생략된 수의 혼합 계산

개념편 44쪽

(1) 덧셈과 뺄셈의 혼합 계산

- ① 뺄셈은 모두 덧셈으로 고친다.
- ② 덧셈의 교환법칙과 결합법칙을 이용하여 양수는 양수끼리, 음수는 음수끼리 모아서 계산하면 편리하다.

참고 분수가 있는 식은 분모가 같은 것끼리 모아서 계산하면 편리하다.

(2) 부호가 생략된 수의 혼합 계산

➡ + 부호와 괄호를 살려서 계산한다.

예 $-11+16-2=(-11)+(+16)-(+2)$
 $=(-11)+(+16)+(-2)$
 $=(-11)+(-2)+(+16)$
 $=\{(-11)+(-2)\}+(+16)$
 $=(-13)+(+16)$
 $=3$

[1~2] 다음을 계산하여라.

1 (1) $(-2)-(-10)+(+3)$ _____

(2) $(-12)+(+17)-(-4)$ _____

(3) $(+3)-(-9)+(-5)-(+1)$ _____

2 (1) $\left(-\frac{2}{7}\right)-\left(-\frac{3}{7}\right)+\left(-\frac{4}{7}\right)$ _____

(2) $\left(-\frac{5}{4}\right)+\left(-\frac{3}{2}\right)-\left(+\frac{1}{4}\right)$ _____

(3) $\left(-\frac{3}{2}\right)+\left(-\frac{1}{5}\right)-\left(-\frac{1}{2}\right)-\left(+\frac{4}{5}\right)$ _____

[3~5] 다음을 계산하여라.

3 (1) $-2+5$ _____

(2) $-4-9$ _____

(3) $-10+15-2$ _____

(4) $-1-3-5$ _____

(5) $-7+4-10+6$ _____

4 (1) $1-\frac{3}{2}$ _____

(2) $-\frac{1}{4}-\frac{11}{4}$ _____

(3) $-\frac{5}{7}+3+\frac{12}{7}$ _____

(4) $-\frac{5}{6}+\frac{1}{2}-\frac{2}{3}$ _____

(5) $\frac{1}{4}-\frac{7}{5}-\frac{5}{4}+\frac{22}{5}$ _____

5 (1) $-8.3+7.5$ _____

(2) $-2.5+6+1.2$ _____

(3) $6.2-2.3+5.1$ _____

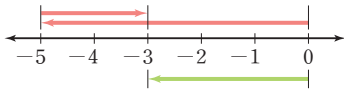
(4) $2-6.7+11-2.3$ _____

(5) $1.8-1.2-3.8+2.2$ _____

형광펜 들고 밑줄 찍~

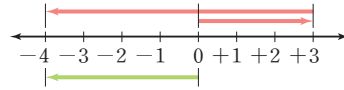
쌍둥이 01

1 다음 수직선으로 설명할 수 있는 계산식은?



- ① $(-5) + (+2) = -3$
- ② $(-3) - (-2) = -1$
- ③ $(+2) + (-3) = -1$
- ④ $(+2) - (-3) = +5$
- ⑤ $(+5) + (-2) = +3$

2 다음 수직선으로 설명할 수 있는 계산식을 모두 고르면? (정답 2개)



- ① $(+3) + (-7) = -4$
- ② $(+3) - (-7) = +10$
- ③ $(+3) - (+7) = -4$
- ④ $(+4) + (-7) = -3$
- ⑤ $(+4) - (+7) = -3$

쌍둥이 02

3 다음 중 계산 결과가 옳지 않은 것은?

- ① $0 + (-3) = -3$
- ② $(-7) + (+11) = +4$
- ③ $(+\frac{4}{3}) + (-5) = -\frac{11}{3}$
- ④ $(-\frac{1}{4}) - (-\frac{2}{3}) = -\frac{11}{12}$
- ⑤ $(-\frac{5}{6}) - (+\frac{1}{3}) = -\frac{7}{6}$

4 다음 중 계산 결과가 나머지 넷과 다른 하나는?

- ① $(-\frac{1}{2}) + (+\frac{5}{6})$
- ② $(+\frac{1}{2}) + (-\frac{1}{6})$
- ③ $(+\frac{2}{3}) - (+\frac{1}{3})$
- ④ $(+\frac{3}{4}) - (+\frac{5}{12})$
- ⑤ $(-\frac{4}{5}) - (-\frac{7}{15})$

Best of Best

쌍둥이 03

5 a 는 3보다 5만큼 작은 수이고, b 는 -6보다 -7만큼 큰 수일 때, 다음 물음에 답하여라.

(단, 풀이 과정을 자세히 써라.)

- (1) a, b 의 값을 각각 구하여라.
- (2) $a+b$ 의 값을 구하여라.

풀이 과정

(1)

(2)

답 (1)

(2)



쌍둥이 04

7 $|-3| - (-4)$ 를 계산하면?

- ① -7 ② -1 ③ 1
④ 7 ⑤ 12

8 $\left|-\frac{5}{2}\right| - \left|-\frac{7}{4}\right|$ 을 계산하여라.

쌍둥이 05

9 다음 수 중 가장 큰 수를 a , 절댓값이 가장 큰 수를 b 라고 할 때, $a-b$ 의 값을 구하여라.

$$-\frac{5}{3}, \quad \frac{7}{3}, \quad -\frac{9}{2}, \quad -\frac{3}{4}, \quad \frac{2}{3}$$

10 다음 수 중 절댓값이 가장 큰 수와 절댓값이 가장 작은 수의 합을 구하여라.

$$-\frac{5}{4}, \quad \frac{1}{3}, \quad 2, \quad -\frac{7}{8}, \quad 0$$

쌍둥이 06

11 다음 계산 과정에서 (가), (나)에 이용된 덧셈의 연산법칙을 차례로 나열한 것은?

$$\begin{aligned} & (-18) + (-15) + (+18) \\ &= (-15) + (-18) + (+18) \quad \left. \begin{array}{l} \text{(가)} \\ \text{(나)} \end{array} \right\} \\ &= (-15) + \{(-18) + (+18)\} \\ &= (-15) + 0 = -15 \end{aligned}$$

12 다음 계산 과정에서 (가), (나)에 이용된 덧셈의 연산법칙을 차례로 써라.

$$\begin{aligned} & (-2.6) + (-11.5) + (+2.6) \\ &= (-2.6) + (+2.6) + (-11.5) \quad \left. \begin{array}{l} \text{(가)} \\ \text{(나)} \end{array} \right\} \\ &= \{(-2.6) + (+2.6)\} + (-11.5) \\ &= 0 + (-11.5) = -11.5 \end{aligned}$$

- ① 덧셈의 교환법칙, 덧셈의 결합법칙
② 덧셈의 교환법칙, 분배법칙
③ 덧셈의 결합법칙, 덧셈의 교환법칙
④ 덧셈의 결합법칙, 분배법칙
⑤ 분배법칙, 덧셈의 결합법칙

쌍둥이 07

13 $(+2) - (-5) - (+9)$ 를 계산하면?

- ① -12 ② -2 ③ 6
④ 8 ⑤ 16

14 $(-\frac{2}{3}) - (-\frac{3}{2}) + (-\frac{1}{3})$ 을 계산하여라.

Best of Best
쌍둥이 08

15 $A = 3 - \frac{1}{4} - 2$, $B = \frac{5}{6} - 0.5 + \frac{2}{3} - 1$ 일 때, $A+B$ 의 값을 구하여라.

16 다음 중 계산 결과가 가장 큰 것은?

- ① $-1 - \frac{1}{2} + 3$
② $-1.5 + \frac{1}{2} + 4$
③ $-1.6 + 2 - 3 + 4$
④ $-1 + 2 - 3 + 4$
⑤ $-0.5 + 0.75 + 1.5$

Best of Best
쌍둥이 09

17 어떤 수에서 9를 빼야 할 것을 잘못하여 더했더니 그 결과가 -5가 되었다. 다음 물음에 답하여라.
(단, 풀이 과정을 자세히 써라.)

- (1) 어떤 수를 구하여라.
(2) 바르게 계산한 답을 구하여라.

풀이 과정

(1)

(2)

답 (1)

(2)

18 어떤 수에 $-\frac{2}{5}$ 를 더해야 할 것을 잘못하여 뺐더니 그 결과가 $\frac{7}{4}$ 이 되었다. 이때 바르게 계산한 답을 구하여라.



유형 8 수의 곱셈

개념편 47쪽

(1) 부호가 같은 두 수의 곱셈

$$\begin{aligned} (+2) \times (+3) &= +6 \\ (-2) \times (-3) &= +6 \end{aligned}$$

부호가 **같은** 두 수의 곱셈 $\Rightarrow$ **+** (절댓값의 곱)

(2) 부호가 다른 두 수의 곱셈

$$\begin{aligned} (+2) \times (-3) &= -6 \\ (-2) \times (+3) &= -6 \end{aligned}$$

부호가 **다른** 두 수의 곱셈 $\Rightarrow$ **-** (절댓값의 곱)

[1~2] 다음을 계산하여라.

- 1**
- $(+2) \times (+5)$ _____
 - $(-3) \times (-7)$ _____
 - $(-1) \times (-1)$ _____
 - $(+1.4) \times (+5)$ _____
 - $\left(-\frac{1}{3}\right) \times (-6)$ _____
 - $\left(+\frac{3}{4}\right) \times \left(+\frac{8}{9}\right)$ _____

- 2**
- $(+4) \times (-3)$ _____
 - $(-6) \times (+8)$ _____
 - $(+2.5) \times (-4)$ _____
 - $(-3.1) \times (+0.3)$ _____
 - $\left(+\frac{3}{2}\right) \times \left(-\frac{5}{6}\right)$ _____
 - $\left(+\frac{13}{7}\right) \times 0$ _____

유형 9 곱셈의 연산법칙 / 세 수 이상의 곱셈 / 거듭제곱의 계산

개념편 48~49쪽

• 곱셈의 연산법칙

$$\begin{aligned} &(+5) \times (-7) \times (-2) \\ &= (-7) \times (+5) \times (-2) \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{곱셈의 교환법칙} \\ : a \times b = b \times a \end{array} \right. \\ &= (-7) \times \{ (+5) \times (-2) \} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{곱셈의 결합법칙} \\ : (a \times b) \times c = a \times (b \times c) \end{array} \right. \\ &= (-7) \times (-10) = +70 \end{aligned}$$

• 세 수 이상의 곱셈

곱해진 음수의 개수가

짝수 개이면 $\Rightarrow$ **+** 부호, **홀수** 개이면 $\Rightarrow$ **-** 부호

• 거듭제곱의 계산

$$\begin{aligned} \left\{ \begin{array}{l} (\text{양수})^{(\text{홀수})} \Rightarrow + \text{ 부호} \\ (\text{양수})^{(\text{짝수})} \Rightarrow + \text{ 부호} \end{array} \right. & \quad \left\{ \begin{array}{l} (\text{음수})^{(\text{홀수})} \Rightarrow - \text{ 부호} \\ (\text{음수})^{(\text{짝수})} \Rightarrow + \text{ 부호} \end{array} \right. \end{aligned}$$

[1~2] 다음을 계산하여라.

- 1**
- $(-2) \times (-3) \times (+5)$ _____
 - $(-4) \times (-9) \times (-5)$ _____
 - $(+4) \times (-8) \times (+3)$ _____
 - $(-2) \times (+13) \times (-5)$ _____

- 2**
- $(-3) \times (+5) \times (-1) \times (+3)$ _____
 - $(-4) \times \left(-\frac{4}{5}\right) \times \left(-\frac{15}{2}\right)$ _____
 - $\left(+\frac{1}{4}\right) \times \left(-\frac{3}{2}\right) \times \left(+\frac{4}{7}\right)$ _____
 - $\left(-\frac{5}{6}\right) \times \left(-\frac{3}{8}\right) \times \left(+\frac{3}{10}\right)$ _____



[3~6] 다음을 계산하여라.

3 (1) $(-3)^2 = (-3) \times (-3) =$ _____

(2) $-3^2 = -(3 \times 3) =$ _____

4 (1) $(-2)^3$ _____

(2) -2^3 _____

5 (1) $(-1)^4$ _____

(2) $(-1)^{101}$ _____

6 (1) $\left(+\frac{3}{2}\right)^2$ _____

(2) $\left(-\frac{2}{5}\right)^3$ _____

[7~8] 다음을 계산하여라.

7 (1) $(-4)^2 \times \left(-\frac{1}{2}\right)$ _____

(2) $(-2)^3 \times \left(-\frac{3}{4}\right)$ _____

(3) $(-1)^5 \times (-5)^2$ _____

8 (1) $(-9) \times (-5) \times (-2)^2$ _____

(2) $(-5)^2 \times (-6) \times \left(-\frac{4}{5}\right) \times \left(-\frac{1}{2}\right)^3$ _____

유형 10 분배법칙

개념편 49쪽

어떤 수에 두 수의 합을 곱한 것은 어떤 수에 각각의 수를 곱하여 더한 것과 같다.

즉, 세 수 a, b, c 에 대하여

$$a \times (b + c) = a \times b + a \times c, \quad a \times b + a \times c = a \times (b + c)$$

예 • $12 \times (100 + 2) = 12 \times 100 + 12 \times 2 = 1200 + 24 = 1224$

• $12 \times 48 + 12 \times 52 = 12 \times (48 + 52) = 12 \times 100 = 1200$

[1~2] 분배법칙을 이용하여 다음을 계산하여라.

1 (1) $15 \times (100 + 4)$ _____

(2) $20 \times \left(\frac{7}{4} - \frac{3}{5}\right)$ _____

(3) $\left\{3 + \left(-\frac{11}{7}\right)\right\} \times (-14)$ _____

2 (1) $(-7) \times 9.8 + (-7) \times 0.2$ _____

(2) $6.8 \times 12.3 - (-3.2) \times 12.3$ _____

(3) $\left(-\frac{3}{7}\right) \times (-13) + \left(-\frac{4}{7}\right) \times (-13)$ _____

유형 11 수의 나눗셈 / 역수를 이용한 수의 나눗셈

개념편 51쪽

(1) 부호가 같은 두 수의 나눗셈

$$\begin{aligned} (+6) \div (+3) &= +2 \\ (-6) \div (-3) &= +2 \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \text{부호가 같은} \\ \text{두 수의 나눗셈} \end{array} \right\} \rightarrow + \quad \left(\begin{array}{l} \text{절댓값의} \\ \text{나눗셈의 몫} \end{array} \right)$$

(2) 부호가 다른 두 수의 나눗셈

$$\begin{aligned} (+6) \div (-3) &= -2 \\ (-6) \div (+3) &= -2 \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \text{부호가 다른} \\ \text{두 수의 나눗셈} \end{array} \right\} \rightarrow - \quad \left(\begin{array}{l} \text{절댓값의} \\ \text{나눗셈의 몫} \end{array} \right)$$

참고 수의 나눗셈에서 0으로 나누는 경우는 생각하지 않는다.

(3) 두 수의 곱이 1이 될 때, 한 수를 다른 수의 **역수**라고 한다.

(4) 수의 나눗셈은 나누는 수를 그 수의 역수로 바꾸어 곱셈으로 고쳐서 계산할 수 있다.

예 $(+6) \div \left(-\frac{2}{3}\right) = (+6) \times \left(-\frac{3}{2}\right) = -9$

나눗셈은 곱셈으로
역수

1 다음을 계산하여라.

(1) $(+10) \div (+5)$ _____

(2) $(-21) \div (-3)$ _____

(3) $(-12) \div (+2)$ _____

(4) $(+35) \div (-7)$ _____

(5) $0 \div (+6)$ _____

$\triangle \times \square = 1 \Rightarrow \square \text{와 } \triangle \text{는 서로 역수!}$

2 다음 $\square$ 안에 알맞은 수를 써넣어라.

(1) $(-1) \times (\square) = 1$ (2) $(+7) \times \square = 1$

(3) $\left(+\frac{1}{5}\right) \times \square = 1$ (4) $\left(-\frac{4}{3}\right) \times (\square) = 1$

3 다음 수의 역수를 구하여라.

(1) 3 _____ (2) -2 _____

(3) $\frac{5}{6}$ _____ (4) $-\frac{3}{4}$ _____

(5) $1\frac{2}{3}$ _____ (6) -0.6 _____

[4~5] 다음을 계산하여라.

4 (1) $\left(-\frac{3}{8}\right) \div \left(-\frac{6}{7}\right) = \left(-\frac{3}{8}\right) \times (\square) =$ _____

(2) $\left(+\frac{2}{5}\right) \div \left(-\frac{3}{20}\right)$ _____

(3) $\left(-\frac{1}{4}\right) \div (-5)$ _____

(4) $(-3) \div \left(+\frac{9}{5}\right)$ _____

(5) $(+1.25) \div \left(+\frac{15}{2}\right)$ _____

(6) $(-0.7) \div (-10.5)$ _____

5 (1) $\left(+\frac{3}{7}\right) \div \left(-\frac{5}{14}\right) \div \left(+\frac{3}{10}\right)$ _____

(2) $(-20) \div \left(+\frac{5}{6}\right) \div \left(-\frac{3}{2}\right)$ _____

(3) $(+4) \div \left(-\frac{10}{3}\right) \div \left(+\frac{2}{15}\right)$ _____



유형

12

곱셈, 나눗셈의 혼합 계산 / 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈의 혼합 계산

개념편 52쪽

(1) 곱셈, 나눗셈의 혼합 계산

- ① 거듭제곱이 있으면 거듭제곱을 먼저 계산한다.
- ② 나눗셈은 역수를 이용하여 곱셈으로 바꾼다.
- ③ 부호를 결정하고 각 수의 절댓값의 곱에 결정된 부호를 붙인다.

(2) 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈의 혼합 계산

- ① 거듭제곱이 있으면 거듭제곱을 먼저 계산한다.
- ② 괄호가 있으면 괄호 안을 먼저 계산한다.
→ (소괄호) → {중괄호} → [대괄호]의 순서
- ③ 곱셈과 나눗셈을 한다.
- ④ 덧셈과 뺄셈을 한다.

[1~2] 다음을 계산하여라.

1 (1) $(-5) \times \frac{3}{4} \div \left(-\frac{1}{8}\right)$ _____

(2) $\frac{5}{6} \div \left(-\frac{7}{12}\right) \times 14$ _____

(3) $\frac{3}{2} \times \left(-\frac{2}{3}\right)^2 \div \left(-\frac{1}{6}\right)$ _____

(4) $(-2)^3 \times (-1)^5 \div \frac{8}{5}$ _____

2 (1) $(-3) \times 8 - 24 \div (-2)$ _____

(2) $(-12) \div (-3) + (-5) \times (+4)$ _____

(3) $3 + 12 \div 4 - 3 \times 7$ _____

(4) $6 \div \left(-\frac{3}{5}\right) - 2 + 9 \times \frac{8}{3}$ _____

3 다음을 계산하기 위한 계산 순서 ①~⑤를 □ 안에 써 넣어라.

(1) $7 - \{8 \div (4 - 2) + 3\} \times 5$
 $\begin{array}{ccccccc} \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ \square & \square & \square & \square & \square \end{array}$

(2) $\frac{1}{6} \div \left\{1 - \frac{1}{3} \times \left(-\frac{5}{2}\right)^2\right\} - 7$
 $\begin{array}{ccccc} \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ \square & \square & \square & \square & \square \end{array}$

4 다음을 계산하여라.

(1) $9 - \{25 \div (-5) + 7\}$ _____

(2) $13 - 4 \times \{2 - (-1)^3\}$ _____

(3) $\frac{3}{4} \times \left\{(-2) - \frac{2}{5}\right\} \div \left(-\frac{6}{5}\right)$ _____

(4) $\left[-7 + \left\{1 - \frac{1}{3} \times \left(-\frac{3}{2}\right)^2\right\} \div \frac{1}{12}\right] \times \frac{11}{2}$ _____

5 다음 표는 ○ 안에 +, -, ×, ÷의 기호가 들어갈 때, 그 결과가 양수인지 음수인지를 나타낸 것이다. 빈 칸에 알맞은 말을 써넣어라.

	(양수)○(양수)	(양수)○(음수)	(음수)○(양수)	(음수)○(음수)
+		알 수 없다.	알 수 없다.	
-	알 수 없다.			알 수 없다.
×				
÷				

6 두 유리수 a, b에 대하여 a < 0, b > 0일 때, 다음 □ 안에 부등호 >, < 중 알맞은 것을 써넣어라.

(1) $-a$ □ 0 (2) $-b$ □ 0

(3) $a - b$ □ 0 (4) $b - a$ □ 0

(5) $a \times b$ □ 0 (6) $\frac{b}{a}$ □ 0

쌍둥이 01

1 다음 중 계산 결과가 가장 작은 것은?

- ① $(+2) \times (+4)$ ② $(-10) \div (+5)$
 ③ $(+6) \times (-2)$ ④ $(+1.6) \div (-0.4)$
 ⑤ $(-\frac{3}{2}) \div (-\frac{3}{8})$

2 다음 중 계산 결과가 나머지 넷과 다른 하나는?

- ① $(+4) \times (-\frac{3}{4})$ ② $(-9) \div (+3)$
 ③ $(+1.2) \times (-2.5)$ ④ $(-\frac{5}{3}) \div (+\frac{9}{5})$
 ⑤ $(+\frac{2}{3}) \div (-\frac{2}{9})$

쌍둥이 02

3 다음 계산 과정에서 (가), (나)에 이용된 곱셈의 연산법칙을 차례로 나열한 것은?

$$\begin{aligned} & (+2) \times (-19) \times (+5) \\ & = (-19) \times (+2) \times (+5) \quad \left. \begin{array}{l} \text{(가)} \\ \text{(나)} \end{array} \right\} \\ & = (-19) \times \{(+2) \times (+5)\} \\ & = (-19) \times (+10) = -190 \end{aligned}$$

- ① 분배법칙, 곱셈의 교환법칙
 ② 분배법칙, 곱셈의 결합법칙
 ③ 곱셈의 교환법칙, 곱셈의 결합법칙
 ④ 곱셈의 교환법칙, 분배법칙
 ⑤ 곱셈의 결합법칙, 곱셈의 교환법칙

4 다음 계산 과정에서 (가), (나)에 이용된 곱셈의 연산법칙을 차례로 써라.

$$\begin{aligned} & (+\frac{9}{16}) \times (-\frac{5}{7}) \times (+\frac{8}{3}) \times (-\frac{7}{5}) \\ & = (+\frac{9}{16}) \times (+\frac{8}{3}) \times (-\frac{5}{7}) \times (-\frac{7}{5}) \quad \left. \begin{array}{l} \text{(가)} \\ \text{(나)} \end{array} \right\} \\ & = \{(+\frac{9}{16}) \times (+\frac{8}{3})\} \times \{(-\frac{5}{7}) \times (-\frac{7}{5})\} \\ & = (+\frac{3}{2}) \times (+1) \\ & = +\frac{3}{2} \end{aligned}$$

쌍둥이 03

5 다음 중 가장 큰 수는?

- ① -3^2 ② $(-3)^3$ ③ $-(-3^3)$
 ④ $(-3)^2$ ⑤ $-3 \times (-3)^2$

6 다음 중 가장 작은 수는?

- ① $(-\frac{1}{2})^2$ ② $-(\frac{1}{2})^2$ ③ $(-\frac{1}{2})^3$
 ④ $-(-\frac{1}{2})^3$ ⑤ $\frac{1}{(-2)^3}$

쌍둥이 04

7 $(-1)^{1001} \div (-1)^{1003} \times (-1)^{1004}$ 을 계산하면?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

8 다음을 계산하여라.

$$(-1)^{2018} - (-1)^{2019} - 1^{2020}$$

Best of Best

쌍둥이 05

9 다음은 분배법칙을 이용하여 계산하는 과정이다. 두 수 a , b 의 값을 각각 구하여라.

$$14 \times 95 = 14 \times (a - 5) = 14 \times a - 14 \times 5 = b$$

10 분배법칙을 이용하여 $(-2.75) \times 15 + 0.75 \times 15$ 를 계산하여라.

쌍둥이 06

11 세 수 a , b , c 에 대하여 $a \times b = 12$, $a \times c = 16$ 일 때, $a \times (b + c)$ 의 값을 구하여라.

12 세 유리수 a , b , c 에 대하여 $a \times b = 32$, $a \times (b - c) = 24$ 일 때, $a \times c$ 의 값을 구하여라.

Best of Best

쌍둥이 07

13 $\frac{5}{9}$ 의 역수를 a , -3 의 역수를 b 라고 할 때, $a \times b$ 의 값은?

- ① $-\frac{5}{3}$ ② $-\frac{2}{3}$ ③ $-\frac{9}{5}$
④ $-\frac{3}{5}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

14 $\frac{1}{3}$ 의 역수를 a , $-1\frac{2}{5}$ 의 역수를 b 라고 할 때, $a + b$ 의 값을 구하여라.



쌍둥이 08

15 다음을 계산하여라.

$$\left(-\frac{9}{10}\right) \times \frac{2}{3} \div \left(-\frac{12}{5}\right)$$

16 두 수 A, B 가 다음과 같을 때, $A-B$ 의 값을 구하여라.

$$A = \frac{1}{4} \times (-10) \div (-2)^2$$

$$B = \left(-\frac{2}{3}\right) \div \frac{4}{9} \times \frac{3}{4}$$

Best of Best

쌍둥이 09

17 다음 식에 대하여 물음에 답하여라.

(단, 풀이 과정을 자세히 써라.)

$$-\frac{1}{2} - \frac{3}{4} \div \left\{ \left(\frac{1}{2} - \frac{2}{3} \right) \times \frac{5}{6} \right\}$$

$\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$
 ㉠ ㉡ ㉢ ㉣

(1) 계산 순서를 차례로 나열하여라.

(2) 계산 결과를 구하여라.

풀이 과정

(1)

(2)

답 (1)

(2)

18 다음 식을 계산하여라.

$$3 - \left[2 \times \left\{ (-3)^2 - 6 \div \left(-\frac{3}{2}\right) \right\} + 1 \right]$$

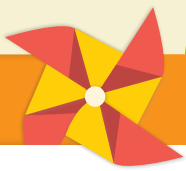
쌍둥이 10

19 두 유리수 a, b 의 부호가 $a > 0, b < 0$ 일 때, 다음 중 항상 옳은 것은?

- ① $-a > 0$ ② $-b < 0$ ③ $a \times b < 0$
 ④ $a \div b > 0$ ⑤ $a + b > 0$

20 두 유리수 a, b 의 부호가 $a < 0, b > 0$ 일 때, 다음 중 항상 양수인 것은?

- ① $a + b$ ② $a - b$ ③ $b - a$
 ④ $a \times b$ ⑤ $a \div b$



- 1 다음 수 중 양의 유리수의 개수를 a 개, 음의 유리수의 개수를 b 개, 정수가 아닌 유리수의 개수를 c 개라고 할 때, $a+b+c$ 의 값을 구하여라.

$+3.5,$ $-1,$ $+8,$ $-\frac{2}{3},$ $0,$ $-2.9,$ $-\frac{40}{8}$

• 유리수의 분류

31쪽 쌍둥이 02

- 2 다음 중 절댓값이 가장 작은 수는?

① $\frac{5}{4}$ ② -0.1 ③ $\frac{9}{2}$ ④ $+4.6$ ⑤ 0

• 절댓값

32쪽 쌍둥이 05

- 3 다음 중 $\square$ 안에 들어갈 부등호의 방향이 나머지 넷과 다른 하나는?

① $\frac{1}{3} \square \frac{1}{2}$ ② $-3 \square -\frac{3}{5}$ ③ $-3.2 \square -\frac{11}{4}$
④ $-1 \square 0$ ⑤ $|-6| \square |-5.2|$

• 수의 대소 관계

33쪽 쌍둥이 08

- 4 -2 이상이고 $\frac{13}{5}$ 보다 작은 정수의 개수를 구하여라.

• 두 수 사이에 있는 정수 찾기

33쪽 쌍둥이 10

- 5 5보다 $-\frac{1}{3}$ 만큼 큰 수를 a , 2보다 $-\frac{1}{2}$ 만큼 작은 수를 b 라고 할 때, $a-b$ 의 값을 구하여라.

• ■만큼 큰(작은) 수

38쪽 쌍둥이 03



6 다음 중 계산 결과가 옳지 않은 것은?

① $-3+4=1$

② $-\frac{4}{3}-\frac{2}{3}=-2$

③ $-7+5-3=-5$

④ $-1.1-5-|-0.9|=-5.2$

⑤ $-12+|-3|-(-6)=-3$

• 덧셈과 뺄셈의 혼합 계산

40쪽 **쌍둥이 08**

7 어떤 수에 $-\frac{3}{4}$ 을 더해야 할 것을 잘못하여 뺐더니 그 결과가 $\frac{2}{3}$ 가 되었다. 이때 바르게 계산한 답을 구하여라.

• 잘못 계산한 경우

40쪽 **쌍둥이 09**

사슬형

8 분배법칙을 이용하여 다음을 계산하여라. (단, 풀이 과정을 자세히 써라.)

$$13.2 \times (-0.12) + 86.8 \times (-0.12)$$

풀이 과정

답

• 분배법칙

46쪽 **쌍둥이 05**

9 1.5의 역수를 a , $-\frac{3}{4}$ 의 역수를 b 라고 할 때, $a \div b$ 의 값을 구하여라.

• 역수

46쪽 **쌍둥이 07**

10 다음을 계산하여라.

$$-1 - \left[20 \times \left\{ \left(-\frac{1}{2} \right)^3 \div \left(-\frac{3}{2} - 1 \right) + 1 \right\} - 2 \right]$$

• 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈의 혼합 계산

47쪽 **쌍둥이 09**

II. 문자와 식

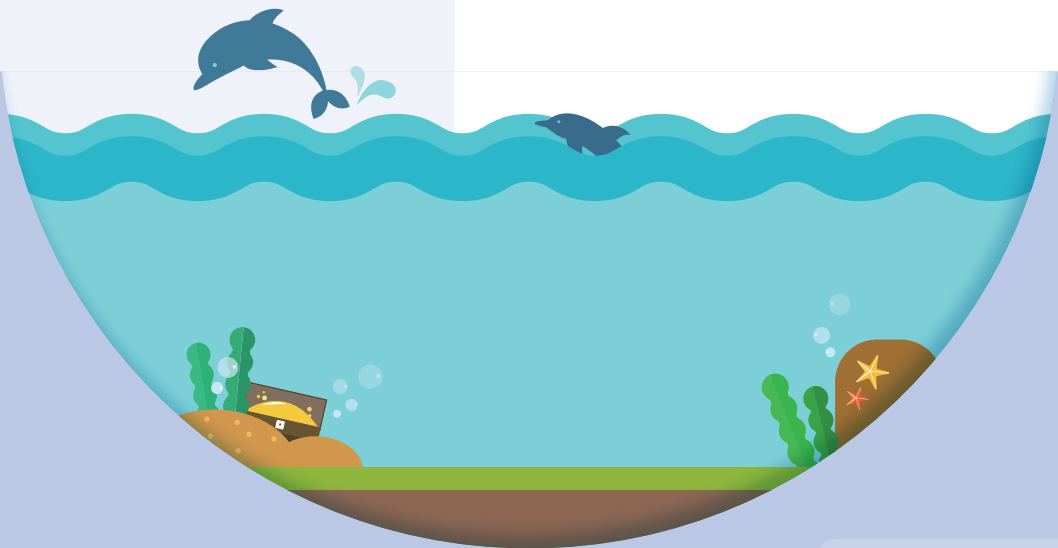
3

문자의 사용과 식의 계산





- 유형 1 문자의 사용 / 곱셈 기호와 나눗셈 기호의 생략
- 유형 2 대입과 식의 값
- 유형 3 다항식과 일차식 / 일차식과 수의 곱셈, 나눗셈
- 유형 4 동류항의 계산
- 유형 5 일차식의 덧셈과 뺄셈





유형

1

문자의 사용 / 곱셈 기호와 나눗셈 기호의 생략

개념편 64~65쪽

(1) 곱셈 기호의 생략

- (수) $\times$ (문자)에서는 수를 문자의 앞에 쓴다.
- $1 \times$ (문자), $-1 \times$ (문자)에서는 1을 생략한다.
- 문자는 알파벳 순서대로 쓴다.
- 같은 문자의 곱은 거듭제곱의 꼴로 나타낸다.

$$\Rightarrow 3 \times a = 3a, b \times (-2) = -2b$$

$$\Rightarrow 1 \times a = a, b \times (-1) = -b$$

$$\Rightarrow a \times x \times b = abx$$

$$\Rightarrow a \times a \times b \times b \times b = a^2 b^3$$

(2) 나눗셈 기호의 생략

- 나눗셈 기호를 생략하고 분수의 꼴로 나타내거나 역수의 곱셈으로 바꾸어 곱셈 기호를 생략한다.

$$\Rightarrow a \div 5 = \frac{a}{5} \text{ 또는 } a \div 5 = a \times \frac{1}{5} = \frac{1}{5}a$$

[1~3] 다음을 기호 $\times$, $\div$ 를 생략한 식으로 나타내어라.

1

(1) $a \times (-5)$ _____

(2) $y \times (-1)$ _____

(3) $0.1 \times x$ _____

(4) $x \times y \times x \times y$ _____

(5) $(-3) \times a + b \times 10$ _____

2

(1) $x \div (-y)$ _____

(2) $a \div (a+b)$ _____

(3) $(x-y) \div 5$ _____

(4) $a \div 2 - b \div 4$ _____

3

(1) $a \div b \div c$ _____

(2) $3 - 2 \times x \div y$ _____

(3) $(a+b) \times c \div 3$ _____

4 다음을 곱셈 기호 $\times$ 를 사용한 식으로 나타내어라.

(1) $3ab$ _____

(2) xy^2 _____

(3) $2(a+b)h$ _____

(4) $-4a^2bx$ _____

5 다음을 나눗셈 기호 $\div$ 를 사용한 식으로 나타내어라.

(1) $\frac{1}{a}$ _____

(2) $\frac{a-b}{3}$ _____

(3) $\frac{3}{a+b}$ _____

(4) $\frac{1}{2}(x+y)$ _____

[6~10] 다음을 곱셈 기호 $\times$, 나눗셈 기호 $\div$ 를 생략한 식으로 나타내어라.

금액

- 6** (1) 한 개에 a 원인 사과 5개의 가격
 $\Rightarrow a \times 5 =$ _____
- (2) 100원짜리 동전 a 개와 500원짜리 동전 b 개를 합한 금액
 $\Rightarrow$ _____ = _____
- (3) 한 자루에 200원인 연필 x 자루를 사고 y 원을 냈을 때의 거스름돈
 $\Rightarrow$ _____ = _____
- (4) 사탕 10개의 가격이 x 원일 때, 사탕 1개의 가격
 $\Rightarrow$ _____ = _____

- (1) (물건 전체의 가격) = (물건 1개의 가격) $\times$ (수량)
 (4) (물건 1개의 가격) = (물건 전체의 가격) $\div$ (수량)

수

- 7** (1) a 를 2배한 것에서 b 를 5배한 것을 뺀 수
 $\Rightarrow$ _____ = _____
- (2) 십의 자리의 숫자가 a , 일의 자리의 숫자가 b 인 두 자리의 자연수
 $\Rightarrow$ _____ = _____
- (3) 일의 자리의 숫자가 a , 소수점 아래 첫째 자리의 숫자가 b , 소수점 아래 둘째 자리의 숫자가 c 인 소수
 $\Rightarrow$ _____ = _____

- (2) (두 자리의 자연수) = $10 \times \square + 1 \times \triangle$
 십의 자리의 숫자 일의 자리의 숫자
 예 $23 = 10 \times 2 + 1 \times 3$

도형

- 8** (1) 한 변의 길이가 x cm인 정삼각형의 둘레의 길이
 $\Rightarrow$ _____ = _____
- (2) 가로와 세로의 길이가 x , y 인 직사각형의 둘레의 길이
 $\Rightarrow$ _____ = _____

- (1) (정삼각형의 둘레의 길이) = $3 \times$ (한 변의 길이)
 (2) (직사각형의 둘레의 길이)
 $= 2 \times \{(\text{가로의 길이}) + (\text{세로의 길이})\}$

거리, 속력, 시간

- 9** (1) 시속 80 km로 자동차가 t 시간 동안 달린 거리
 $\Rightarrow$ _____ = _____
- (2) x km의 거리를 시속 5 km로 걷는 데 걸리는 시간
 $\Rightarrow$ _____ = _____

- (거리) = (속력) $\times$ (시간), (속력) = $\frac{(\text{거리})}{(\text{시간})}$, (시간) = $\frac{(\text{거리})}{(\text{속력})}$

비율, 정가, 농도

- 10** (1) x 명의 3% $\Rightarrow x \times \frac{3}{100} =$ _____
- (2) y 원의 2할 $\Rightarrow$ _____ = _____
- (3) 정가가 a 원인 물건을 20% 할인하여 판매하는 금액
 $\Rightarrow$ _____ = _____
- (4) 9%의 소금물 x g에 녹아 있는 소금의 양
 $\Rightarrow$ _____ = _____

- (1) $a\% \Rightarrow a \times \frac{1}{100} = \frac{a}{100}$ 예 x 의 $a\% \Rightarrow x \times \frac{a}{100}$
 (2) a 할 $\Rightarrow a \times \frac{1}{10} = \frac{a}{10}$ 예 x 의 a 할 $\Rightarrow x \times \frac{a}{10}$
 (3) (판매 금액) = (정가) - (할인한 금액)
 (4) (소금의 양) = $\frac{(\text{소금물의 농도})}{100} \times (\text{소금물의 양})$



식의 값

유형

2

대입과 식의 값

개념편 67쪽

문자에 수를 대입할 때는 생략된 곱셈 기호 또는 나눗셈 기호를 다시 쓴다. 이때 음수를 대입할 때는 반드시 괄호를 사용한다.

(1) 곱셈 기호를 다시 쓰는 경우

$$\begin{aligned} x = -2 &\Rightarrow 3x + 1 = 3 \times x + 1 && \leftarrow \text{생략했던 곱셈 기호를 다시 쓴다.} \\ &= 3 \times (-2) + 1 && \leftarrow x = -2 \text{를 대입한다.} \\ &= -5 && \leftarrow \text{식의 값을 구한다.} \end{aligned}$$

(2) 나눗셈 기호를 다시 쓰는 경우

$$\begin{aligned} x = \frac{1}{2} &\Rightarrow \frac{3}{x} = 3 \div x && \leftarrow \text{생략했던 나눗셈 기호를 다시 쓴다.} \\ &= 3 \div \frac{1}{2} && \leftarrow x = \frac{1}{2} \text{을 대입한다.} \\ &= 3 \times 2 && \leftarrow \text{곱셈으로 고친다.} \\ &= 6 && \leftarrow \text{식의 값을 구한다.} \end{aligned}$$

음수를 대입할 때는 괄호를 꼭 사용하자!

1 a 의 값이 다음과 같을 때, 식 $2a+5$ 의 값을 구하여라.

(1) $a=3 \Rightarrow 2 \times \square + 5 = \square$

(2) $a=0$ _____

(3) $a=-2$ _____

2 $x=-3, y=5$ 일 때, 다음 식의 값을 구하여라.

(1) $2x+y=2 \times (\square) + \square = \square$

(2) $-x+3y$ _____

(3) $x-\frac{1}{5}y$ _____

(4) $\frac{3x+2y}{xy}$ _____

3 $a=\frac{1}{3}$ 일 때, 다음 식의 값을 구하여라.

(1) $\frac{4}{a}=4 \div a=4 \div \square = 4 \times \square = \square$

(2) $\frac{2}{a}-2$ _____

거듭제곱이 포함된 식의 값을 구할 때는 특히 부호에 주의하자!

4 $a=-3$ 일 때, 다음 식의 값을 구하여라.

(1) $a^2=(\square)^2=\square$

(2) $-a^2$ _____

(3) $(-a)^2$ _____

(4) a^3 _____

5 $b=-2$ 일 때, 다음 식의 값을 구하여라.

(1) $b^2+1=(\square)^2+1=\square$

(2) $-b^2+7$ _____

(3) $b^3+\frac{4}{b}$ _____

6 $a=\frac{1}{2}, b=-1$ 일 때, 다음 식의 값을 구하여라.

(1) $4a^2+b^2$ _____

(2) a^2-6ab _____

Best of Best

쌍둥이 01

1 다음 중 기호 $\times$, $\div$ 를 생략하여 나타낸 것으로 옳지 않은 것은?

- ① $y \times 0.1 = 0.1y$
- ② $x \times (-1) \times y = -xy$
- ③ $(x+y) \div 3 = \frac{x+y}{3}$
- ④ $x \times 4 + y \div 2 = 4x + \frac{y}{2}$
- ⑤ $x \div y \div z = \frac{xz}{y}$

2 다음 보기 중 기호 $\times$, $\div$ 를 생략하여 나타낸 것으로 옳은 것을 모두 골라라.

- 보기
- ㄱ. $a \times b \div c = \frac{a}{bc}$
 - ㄴ. $a \div b \times c = \frac{ac}{b}$
 - ㄷ. $a \div b \div c = \frac{ab}{c}$
 - ㄹ. $a \div (b \div c) = \frac{a}{bc}$
 - ㅁ. $(a \div b) \div c = \frac{a}{bc}$

Best of Best

쌍둥이 02

3 다음 중 문자를 사용하여 나타낸 식으로 옳지 않은 것은?

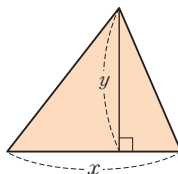
- ① 200원짜리 연필 x 자루의 가격 $\Rightarrow 200x$ 원
- ② 300원짜리 우표 x 장을 사고 1000원을 냈을 때의 거스름돈 $\Rightarrow (1000 - 300x)$ 원
- ③ 사과를 3명에게 a 개씩 나누어 주고 3개 남았을 때 처음 사과의 개수 $\Rightarrow (3a + 3)$ 개
- ④ 시속 60 km로 자동차가 a 시간 동안 달린 거리 $\Rightarrow 60a$ km
- ⑤ 정가가 2000원인 사과를 $a\%$ 할인하였을 때 판매 금액 $\Rightarrow 20a$ 원

4 다음 중 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

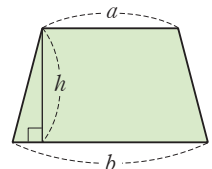
- ① 정가가 300원인 물건을 $a\%$ 할인하여 살 때의 물건값은 $(300 - a)$ 원이다.
- ② 한 변의 길이가 a cm인 정사각형의 둘레의 길이는 $(4 + a)$ cm이다.
- ③ 한 장에 240원인 엽서 a 장과 한 장에 300원인 우표 b 장의 가격은 $(240a + 300b)$ 원이다.
- ④ 두 수 a, b 의 평균은 $\frac{a+b}{2}$ 이다.
- ⑤ 십의 자리의 숫자가 a , 일의 자리의 숫자가 b 인 두 자리의 자연수는 ab 이다.

쌍둥이 03

5 오른쪽 그림과 같은 삼각형의 넓이를 x, y 를 사용한 식으로 나타내어라.



6 오른쪽 그림과 같은 사다리꼴의 넓이를 a, b, h 를 사용한 식으로 나타내어라.



쌍둥이 04

7 $a = -1$ 일 때, $-a^2 + a$ 의 값을 구하여라.

8 $x = -2$ 일 때, 다음 중 식의 값이 나머지 넷과 다른 하나는?

- ① x^2 ② $(-x)^2$ ③ $-(-x)^2$
④ $-2x$ ⑤ $x^2 - x - 2$

Best of Best

쌍둥이 05

9 $a = 2$, $b = -3$ 일 때, $4a^2 - 2b$ 의 값은?

- ① 22 ② 23 ③ 24
④ 25 ⑤ 26

10 $x = 1$, $y = -\frac{1}{2}$ 일 때, $2xy - 4y^2$ 의 값은?

- ① -10 ② -2 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

쌍둥이 06

11 기온을 나타낼 때, 우리나라에서는 섭씨온도($^{\circ}\text{C}$)를 사용하고 미국에서는 화씨온도($^{\circ}\text{F}$)를 사용한다. 화씨온도 $x^{\circ}\text{F}$ 를 섭씨온도로 나타내면 $\frac{5}{9}(x - 32)^{\circ}\text{C}$ 라고 한다. 현재 미국 뉴욕의 기온이 77°F 일 때, 이 온도를 섭씨온도로 나타내어라.

12 바다의 수온은 해수면으로부터 10 m 깊어질 때마다 1°C 씩 일정하게 낮아진다고 한다. 현재 해수면의 수온이 15°C 일 때, 다음 물음에 답하여라.

(단, 풀이 과정을 자세히 써라.)

- (1) 이 바다의 해수면으로부터 깊이가 x m인 곳의 수온을 x 를 사용한 식으로 나타내어라.
(2) 이 바다의 해수면으로부터 깊이가 100 m인 곳의 수온을 구하여라.

풀이 과정

(1)

(2)

답 (1)

(2)



유형 3 다항식과 일차식 / 일차식과 수의 곱셈, 나눗셈

개념편 69~70쪽

- (1) **다항식**: 한 개 또는 두 개 이상의 항의 합으로 이루어진 식

예 $5x + (-2y) + 3$

$\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$
 x 의 계수 y 의 계수 상수항
 항

- (2) **단항식**: 항이 한 개뿐인 다항식

예 $-x, 6y, 4$

- (3) **일차식**: 차수가 1인 다항식

예 $3x+2, \frac{a}{2}-1 (= \frac{1}{2}a-1)$

$\uparrow$ $\uparrow$
 x 에 대한 일차식 a 에 대한 일차식

- (4) (수) $\times$ (일차식): 분배법칙을 이용한다.

예 $-2(3x-1) = -6x+2$

- (5) (일차식) $\div$ (수): 나눗셈을 곱셈으로 고친 다음 분배법칙을 이용하거나 분수로 나타낸다.

예 $\cdot (5x-3) \div 3 = (5x-3) \times \frac{1}{3} = \frac{5}{3}x-1$

$\downarrow$ $\downarrow$
 나눗셈은 곱셈으로 고친다. 3의 역수

$\cdot (5x-3) \div 3 = \frac{5x-3}{3} = \frac{5}{3}x-1$

[1~2] 다음 표의 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

1	다항식	항	상수항
(1)	$-3x+7y-1$		
(2)	$a+2b-3$		
(3)	x^2-6x+3		
(4)	$\frac{y}{4}-\frac{1}{2}$		

2	다항식	계수
(1)	$5x-y$	x 의 계수: y 의 계수:
(2)	$-\frac{a}{2}-4b-1$	a 의 계수: b 의 계수:
(3)	$-x^2+9x+4$	x^2 의 계수: x 의 계수:

3 다음 중 일차식인 것은 ○표, 일차식이 아닌 것은 ×표를 () 안에 써넣어라.

(1) $x-1$ () (2) $3x$ ()

(3) a^2-5a-1 () (4) $0 \times x+5$ ()

(5) $\frac{1}{b}+1$ () (6) $\frac{2}{3}y-\frac{1}{2}$ ()

[4~6] 다음 식을 간단히 하여라.

4 (1) $2x \times 4$ _____

(2) $5 \times (-3x)$ _____

(3) $8x \div 4$ _____

(4) $(-3a) \div \left(-\frac{6}{5}\right)$ _____

5 (1) $2(3x-2)$ _____

(2) $3(-2a-5)$ _____

(3) $-(y-1)$ _____

(4) $(4-y) \times (-3)$ _____

6 (1) $(-2x+6) \div 2$ _____

(2) $(-12a-8) \div (-4)$ _____

(3) $\left(4x-\frac{8}{3}\right) \div \frac{1}{2}$ _____

(4) $\left(\frac{3}{2}x-2\right) \div \left(-\frac{3}{2}\right)$ _____



유형

4

동류항의 계산

개념편 72쪽

(1) **동류항**: 문자가 같고, 차수도 같은 항

예 $3x$ 와 $\frac{1}{5}x$, $-2y^2$ 과 $3y^2$, 2와 3

(2) 동류항의 덧셈과 뺄셈: 분배법칙을 이용하여 동류항의 계수끼리 더하거나 빼 후 문자 앞에 쓴다.

예 $3x+1-2x-3=3x-2x+1-3$
 $= (3-2)x+1-3$ ← 분배법칙(괄호 묶기)
 $= x-2$

1 다항식 $2a-3b+3+3a+b-4$ 에서 다음을 구하여라.

(1) $2a$ 의 동류항 _____

(2) b 의 동류항 _____

(3) 3의 동류항 _____

2 다음 식에서 동류항을 모두 말하여라.

(1) $2x-3-3x+5$ _____

(2) $\frac{1}{3}+6y-y-\frac{3}{5}$ _____

(3) $x^2-2x+4+3x^2+7x$ _____

$ax+bx=(a+b)x$
 $ax-bx=(a-b)x$

[3~5] 다음 식을 간단히 하여라.

3 (1) $-2x+5x$ _____

(2) $-7y-y$ _____

(3) $-\frac{1}{2}a+a$ _____

(4) $\frac{1}{2}b-\frac{5}{3}b$ _____

4 (1) $-2x+3x-10x$ _____

(2) $7a-11a+13a$ _____

(3) $\frac{5}{2}y-3y+\frac{3}{2}y$ _____

(4) $-\frac{1}{4}b+2b-\frac{2}{3}b$ _____

5 (1) $7x-1-3x+4$ _____

(2) $3a-3+7+2a$ _____

(3) $-2x+9+4x-11$ _____

(4) $6y-\frac{1}{2}-9y-\frac{5}{2}$ _____

(5) $\frac{1}{3}a-1+\frac{3}{2}a-5$ _____

(6) $\frac{2}{3}-\frac{1}{2}b-\frac{7}{2}b+\frac{4}{3}$ _____

유형

5

일차식의 덧셈과 뺄셈

개념편 73쪽

(1) 일차식의 덧셈

$$\begin{aligned} & 2(3x-7) + (x-4) \\ &= 6x-14+x-4 \\ &= 6x+x-14-4 \\ &= 7x-18 \end{aligned}$$

① 분배법칙을 이용하여 괄호를 푼다.
② 동류항끼리 모은다.
③ 동류항끼리 계산한다.

(2) 일차식의 뺄셈

$$\begin{aligned} & (5x-3) - (-x+2) \\ &= 5x-3+x-2 \\ &= 5x+x-3-2 \\ &= 6x-5 \end{aligned}$$

① 빼는 식의 각 항의 부호를 바꾸어 괄호를 푼다.
② 동류항끼리 모은다.
③ 동류항끼리 계산한다.

[1~2] 다음 식을 간단히 하여라.

- 1 (1) $(3x+4) + (5x-2)$ _____
- (2) $(2x-5) + (-4x+9)$ _____
- (3) $(-6y-2) + (5y+7)$ _____
- (4) $\left(\frac{3}{2}x-3\right) + \left(\frac{1}{2}x+5\right)$ _____
- (5) $\left(\frac{1}{3}-\frac{3}{4}b\right) + \left(-\frac{2}{3}+\frac{5}{4}b\right)$ _____
- (6) $(0.5x-1) + (-3.5x+4)$ _____

괄호 앞에 -가 있으면
괄호 안의 부호를 모두 반대로!

- 2 (1) $(2x-3) - (5x-7)$ _____
- (2) $(7y+4) - (-2y+9)$ _____
- (3) $(-2a+4) - (-3a-5)$ _____
- (4) $\left(\frac{1}{5}-6b\right) - \left(\frac{6}{5}-b\right)$ _____
- (5) $\left(\frac{2}{3}y+1\right) - \left(-\frac{1}{3}y-4\right)$ _____
- (6) $(3.7a-3) - (-0.3a+5)$ _____

분배법칙을 이용하여 괄호를 푼다!

[3~4] 다음 식을 간단히 하여라.

- 3 (1) $4(3a-2) + (-7a-6)$ _____
- (2) $(5x+7) + 3(2x-6)$ _____
- (3) $3(a+1) + 2(4a-2)$ _____
- (4) $4(x-2) + \frac{1}{3}(6x-9)$ _____
- (5) $\frac{1}{2}(4x-2) + \frac{1}{6}(6x-12)$ _____

- 4 (1) $(-3x+7) - 2(x-5)$ _____
- (2) $4(-2x+1) - 3(x-3)$ _____
- (3) $-(-4x-3) + 3(2x+8)$ _____
- (4) $-6\left(\frac{2}{3}-x\right) + 8\left(\frac{1}{4}-x\right)$ _____
- (5) $-\left(\frac{3}{2}x+6\right) - 4\left(\frac{5}{8}x-3\right)$ _____
- (6) $-\frac{1}{3}(6x+9) - \frac{2}{5}(-10x+5)$ _____



분모의 최소공배수로 통분하자!

5 다음 식을 간단히 하여라.

(1) $\frac{x}{2} + \frac{x-1}{3}$ _____

(2) $\frac{a-2}{3} + \frac{3a+1}{4}$ _____

(3) $\frac{3y+1}{4} - \frac{y+3}{2}$ _____

(4) $\frac{2b-1}{3} - \frac{b-1}{2}$ _____

6 다음 다항식을 간단히 하였을 때, a 의 계수와 상수항을 각각 구하여라.

$$2(a+3) - 3(a-1)$$

a 의 계수: _____, 상수항: _____

7 다음 다항식을 간단히 하였을 때, x 의 계수와 상수항을 각각 구하여라.

$$-\frac{1}{2}(12x+16) - (9x-6) \div 3$$

x 의 계수: _____, 상수항: _____

8 다음 $\square$ 안에 알맞은 식을 써넣어라.

(1) $\square - (3x-1) = 5x+7$

(2) $5x-2 + (\square) = -2x+1$

(3) $\square + 4b+1 = 3b-2$

9 어떤 다항식에 $3x-4$ 를 더해야 할 것을 잘못하여 빼었더니 $2x-6$ 이 되었다. 다음 물음에 답하여라.

(1) 다음 $\bigcirc$ 안에 덧셈 기호 $+$ 또는 뺄셈 기호 $-$ 를 써 넣어라.

$$(\text{어떤 다항식}) \bigcirc (3x-4) = 2x-6$$

(2) (1)의 식을 이용하여 어떤 다항식을 구하여라.

(3) 바르게 계산한 식을 구하여라.

10 어떤 다항식에서 $2x-5$ 를 빼야 할 것을 잘못하여 더했더니 $x-3$ 이 되었다. 다음 물음에 답하여라.

(1) 어떤 다항식을 구하여라.

(2) 바르게 계산한 식을 구하여라.

Best of Best

쌍둥이 01

1 다음 설명 중 옳은 것은?

- ① $a^2 + a$ 는 단항식이다.
- ② $x^2 - 2x + 3$ 에서 x 의 계수는 2이다.
- ③ $-3y$ 는 다항식이다.
- ④ $3a^2 + 4a - 3$ 에서 상수항은 4이다.
- ⑤ $x^3 + 2x$ 의 다항식의 차수는 2이다.

2 다음 보기 중 다항식 $x^2 - 3x - 2$ 에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 골라라.

보기

- ㄱ. 다항식의 차수는 2이다.
- ㄴ. x 의 계수는 -3 이다.
- ㄷ. 항은 x^2 , $-3x$ 의 2개이다.
- ㄹ. 상수항은 2이다.
- ㅁ. x^2 의 계수는 1이다.

Best of Best

쌍둥이 02

3 다음 중 일차식을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① -10 ② $3x$ ③ $2 + y$
- ④ $x^2 - x$ ⑤ $\frac{1}{x}$

4 다음 보기 중 일차식은 모두 몇 개인가?

보기

- | | | |
|----------------------|---------------|---------------------|
| ㄱ. $2x - 4$ | ㄴ. $0.5x$ | ㄷ. $3x^2 - x$ |
| ㄹ. $\frac{1}{x} + 2$ | ㅁ. $x(3 - x)$ | ㅂ. $0 \times x + 6$ |

- ① 1개 ② 2개 ③ 3개
- ④ 4개 ⑤ 5개

쌍둥이 03

5 $2(2x + 7)$ 을 간단히 하여라.

6 $(12x + 6) \div (-3)$ 을 간단히 하면 $ax + b$ 일 때, $a + b$ 의 값을 구하여라. (단, a , b 는 상수)

쌍둥이 04

7 다음 중 동류항끼리 짝지어진 것은?

- ① $2x, 2x^2$ ② $-3x, -3y$
 ③ $\frac{4}{x}, -4x$ ④ $5x, -\frac{1}{5}x$
 ⑤ $3, 3ab$

8 다음 중 보기에서 동류항인 것끼리 짝지어진 것은?

보기		
ㄱ. x^2	ㄴ. $2y^2$	ㄷ. $-\frac{1}{3}x^2$
ㄹ. $-5x$	ㅁ. $3y$	ㅂ. 2

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㅂ
 ④ ㄷ, ㅁ ⑤ ㄹ, ㅂ

쌍둥이 05

9 다음 식을 간단히 하면?

$$(-2a+4)-(3a-2)$$

- ① $-5a-20$ ② $-5a-4$
 ③ $-5a+4$ ④ $-5a+6$
 ⑤ $5a+20$

10 다음 식을 간단히 하여라.

$$(4x-3)-(5x-6)$$

쌍둥이 06

11 $2x^2+x-3-ax^2-5x+1$ 을 간단히 하였을 때, x 에 대한 일차식이 되도록 하는 상수 a 의 값은?

- ① -4 ② -2 ③ 1
 ④ 2 ⑤ 3

12 $-5x^2-2x+1+ax^2+3x-b$ 를 간단히 하면 x 에 대한 일차식이 되고 상수항은 -3 일 때, $a+b$ 의 값을 구하여라. (단, a, b 는 상수)

쌍둥이 07

13 다항식 $\frac{x}{3}-\frac{x+3}{2}$ 을 간단히 하면?

- ① $-\frac{1}{6}x+\frac{3}{2}$ ② $-\frac{1}{6}x-\frac{3}{2}$ ③ $-x-9$
 ④ $x-9$ ⑤ $-x+9$

14 다음 다항식을 간단히 하여라.

$$\frac{x+3}{4}-\frac{2x-1}{6}$$



Best of Best

쌍둥이 08

15 다항식 $4(2x+1)-3(x-2)$ 를 간단히 하였을 때, x 의 계수와 상수항의 곱을 구하여라.

16 다항식 $\frac{1}{3}(9x-6)-\frac{1}{2}(2x-10)$ 을 간단히 하였을 때, x 의 계수와 상수항의 합을 구하여라.

쌍둥이 09

17 $A=-2x+1$, $B=x-3$ 일 때, $2A-B$ 를 간단히 하면?

- ① $-5x-1$ ② $-5x+5$ ③ $-3x-1$
④ $-x-2$ ⑤ $-x+2$

18 $A=3x-2$, $B=-x+1$ 일 때, $2A-(3A+B)$ 를 간단히 하여라.

Best of Best

쌍둥이 10

19 어떤 일차식에서 $6x-3$ 을 빼야 할 것을 잘못하여 더했더니 $3x-5$ 가 되었다. 다음 물음에 답하여라.



(단, 풀이 과정을 자세히 써라.)

- (1) 어떤 일차식을 구하여라.
(2) 바르게 계산한 식을 구하여라.

20 어떤 일차식에 $4x-3$ 을 더해야 할 것을 잘못하여 빼었더니 $-7x-10$ 이 되었다. 이때 바르게 계산한 식은?

- ① $-10x-5$ ② $-10x+3$ ③ $-4x-5$
④ $x-7$ ⑤ $4x+5$

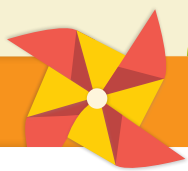
풀이 과정

(1)

(2)

답 (1)

(2)



1 다음 중 옳은 것은?

① $0.1 \times x = 0.x$

② $3 \times \frac{1}{2} \times x = 3\frac{1}{2}x$

③ $3 \div a + b = \frac{3}{a+b}$

④ $(-1) \times (x+y) = -x+y$

⑤ $x \div (y \div z) = \frac{xz}{y}$

• 곱셈 기호와 나눗셈
기호의 생략

55쪽 쌍둥이 01

2 한 개에 750원인 라면 x 개를 사고 10000원을 냈을 때의 거스름돈을 x 를 사용한 식으로 나타내면?

① $(10000 - \frac{750}{x})$ 원

② $(10000 - \frac{x}{750})$ 원

③ $(10000x - 750)$ 원

④ $(10000 - 750x)$ 원

⑤ $(750x - 10000)$ 원

• 문자의 사용

55쪽 쌍둥이 02

3 $x = -4$, $y = -2$ 일 때, 다음 중 식의 값이 가장 큰 것은?

① $5x+y$

② x^2+y

③ $-x+3y$

④ $\frac{x-y}{x+y}$

⑤ $4xy-3y^2$

• 대입과 식의 값

56쪽 쌍둥이 05

4 다항식 $2x^2+x-3$ 에 대하여 다항식의 차수를 a , x 의 계수를 b , 상수항을 c 라고 할 때, $a+b-c$ 의 값은?

① -4

② -2

③ 0

④ 4

⑤ 6

• 다항식

61쪽 쌍둥이 01



5 다음 중 x 에 대한 일차식을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① $0.1x+3$ ② $\frac{1}{x}-2$ ③ $x-x^2$
 ④ $3x+7$ ⑤ x^3

• 일차식

61쪽 **쌍둥이 02**

6 다음 중 동류항끼리 짝지어지지 않은 것은?

- ① $2x, -7x$ ② $-x^2, 3x^2$ ③ $-x, 2x^2$
 ④ $3y, -2y$ ⑤ $-10, 5$

• 동류항

62쪽 **쌍둥이 04**

7 $\frac{x-3}{7}-\frac{2x-1}{3}$ 을 간단히 하면 $ax+b$ 이다. 이때 상수 a, b 에 대하여 $a-b$ 의 값은?

- ① $-\frac{4}{3}$ ② -1 ③ $-\frac{3}{7}$
 ④ $\frac{5}{3}$ ⑤ 6

• 일차식의 덧셈과 뺄셈

63쪽 **쌍둥이 08**

8 어떤 일차식에 $2x+7$ 을 더해야 할 것을 잘못하여 빼었더니 $-5x-8$ 이 되었다. 이때 바르게 계산한 식을 구하여라. (단, 풀이 과정을 자세히 써라.)

풀이 과정

답

• 어떤 식 구하기

63쪽 **쌍둥이 10**

Ⅱ. 문자와 식

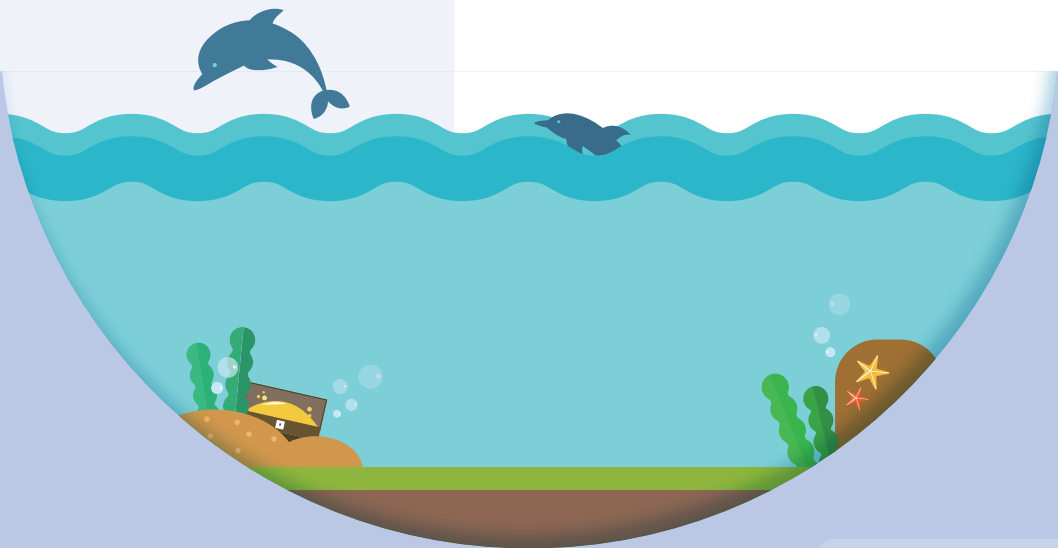
4

일차방정식





- 유형 1 등식 / 방정식과 항등식
- 유형 2 등식의 성질 / 이항 / 일차방정식
- 유형 3 일차방정식의 풀이
- 유형 4 복잡한 일차방정식의 풀이
- 유형 5 일차방정식의 활용
- 유형 6 거리, 속력, 시간에 대한 문제
- 유형 7 농도에 대한 문제





유형

1

등식 / 방정식과 항등식

개념편 84~85쪽

- (1) **등식**: 등호(=)를 사용하여 두 수나 식이 같음을 나타낸 식

예 $2x+1=5$

양변
↙ ↘
좌변 우변

참고 등호를 사용하지 않거나 등호 대신 부등호를 사용한 식은 등식이 아니다.

- (2) **방정식**: 미지수 x 의 값에 따라 참이 되기도 하고, 거짓이 되기도 하는 등식

예 $2x+1=3x \Rightarrow x=1$ 일 때만 참

- (3) **항등식**: 미지수 x 에 어떠한 값을 대입하여도 항상 참이 되는 등식

예 $2x+x=3x \Rightarrow x$ 에 어떠한 값을 대입해도 참

[1~2] 다음을 등식으로 나타내어라.

- 1 (1) x 에서 10을 빼면 / 6과 같다.

- (2) x 에 1을 더한 것의 2배는 / 14와 같다.

- (3) 6에 x 의 3배를 더한 것은 / x 에서 2를 뺀 것과 같다.

- 2 (1) 박물관의 학생 1명당 입장료가 a 원일 때, 학생 5명의 입장료는 / 6000원이다.

- (2) 700원짜리 과자 3봉지와 900원짜리 음료수 x 병을 사고 / 5700원을 지불했다.

- 3 등식 $2x-5=1$ 에 대하여 다음 표의 빈칸에 알맞은 것을 써넣고, 방정식인지 항등식인지 말하여라.

x 의 값	좌변	우변	참/거짓
$x=0$	$2 \times 0 - 5 = -5$	1	거짓
$x=1$		1	
$x=2$		1	
$x=3$		1	

- 4 다음 [] 안의 수가 주어진 방정식의 해이면 ○표, 아니면 ×표를 () 안에 써넣어라.

(1) $x+4=3$ [-1] ()

(2) $4x-10=-8$ [2] ()

(3) $2(x+1)=0$ [0] ()

(4) $1-x=-2$ [3] ()

- 5 다음 보기의 방정식 중 해가 $x=2$ 인 것을 모두 골라라.

보기

ㄱ. $4x-x=6$	ㄴ. $2+x=0$
ㄷ. $3=x-1$	ㄹ. $0.6x+1.8=2$
ㅁ. $-5x+7=-3$	ㅂ. $\frac{x}{4}+1=\frac{3}{2}$

- 6 다음 보기 중 항등식을 모두 골라라.

보기

ㄱ. $3x-1=2$	ㄴ. $2x-x=x$
ㄷ. $x+2>7$	ㄹ. $x+6$
ㅁ. $3x<-9$	ㅂ. $-(x-1)=1-x$
ㅅ. $2x=x+2$	ㅇ. $x=-4$

유형 2 등식의 성질 / 이항 / 일차방정식

개념편 86~87쪽

- (1) 등식의 성질: $a=b$ 이면 ① $a+c=b+c$ → 등식의 양변에 같은 수를 더하여도 등식은 성립한다.
 ② $a-c=b-c$ → 등식의 양변에서 같은 수를 빼어도 등식은 성립한다.
 ③ $ac=bc$ → 등식의 양변에 같은 수를 곱하여도 등식은 성립한다.
 ④ $\frac{a}{c}=\frac{b}{c}$ (단, $c \neq 0$) → 등식의 양변을 0이 아닌 같은 수로 나누어도 등식은 성립한다.
- (2) **이항**: 등식의 성질을 이용하여 등식의 한 변에 있는 그 항의 부호를 바꾸어 다른 변으로 옮기는 것
- (3) **일차방정식**: 등식의 모든 항을 좌변으로 이항하여 정리한 식이 (일차식)=0의 꼴로 나타나는 방정식

1 다음 중 옳은 것은 ○표, 옳지 않은 것은 ×표를 () 안에 써넣어라.

- (1) $a=b$ 이면 $a+1=b+1$ ()
 (2) $a=b$ 이면 $a-3=3-b$ ()
 (3) $a=b$ 이면 $-4a=-4b$ ()
 (4) $a=b$ 이면 $\frac{a}{2}=\frac{b}{2}$ ()
 (5) $a+3=b-3$ 이면 $a=b$ ()
 (6) $2a+5=2b+5$ 이면 $a=b$ ()
 (7) $\frac{a}{3}=\frac{b}{2}$ 이면 $3a=2b$ ()

2 다음은 등식의 성질을 이용하여 방정식을 푸는 과정이다. ㉠, ㉡에 이용한 성질을 위의 등식의 성질 ①~④에서 골라라. (단, c 는 자연수)

- (1) $3x-2=10 \xrightarrow{\text{㉠}} 3x=12 \xrightarrow{\text{㉡}} x=4$
 (2) $\frac{1}{3}x+7=4 \xrightarrow{\text{㉠}} \frac{1}{3}x=-3 \xrightarrow{\text{㉡}} x=-9$

3 다음은 등식의 성질을 이용하여 방정식을 푸는 과정이다. □ 안에 알맞은 수를 써넣어라.

$$\begin{aligned} (1) 4x-1=7 &\Rightarrow 4x-1+\square=7+\square \\ &4x=\square \\ &\frac{4x}{\square}=\frac{\square}{4} \\ &\therefore x=\square \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) -\frac{1}{2}x+3=1 &\Rightarrow -\frac{1}{2}x+3-\square=1-\square \\ &-\frac{1}{2}x=\square \\ &-\frac{1}{2}x \times (\square) = -2 \times (\square) \\ &\therefore x=\square \end{aligned}$$

4 등식의 성질을 이용하여 다음 방정식을 풀어라.

(1) $2x+5=-7$ (2) $\frac{1}{4}x-3=2$

5 다음 방정식에서 밑줄 친 항을 이항하여라.

(1) $x+8=5$ (2) $3x=x+4$
 (3) $2x-4=6$ (4) $x=-2x-3$

6 다음 보기 중 일차방정식을 모두 골라라.

- 보기
- | | |
|-------------------|-------------------|
| ㄱ. $x=2$ | ㄴ. $-(x-1)=x-1$ |
| ㄷ. $4x-x=4$ | ㄷ. $x+3=x^2+1$ |
| ㄹ. $5x-2>0$ | ㅁ. $2x+5=x+(x+5)$ |
| ㅂ. $3x-x^2=4-x^2$ | ㅇ. $4x-8$ |

형광펜 들고 밑줄 짹~



쌍둥이 01

1 다음 중 등식이 아닌 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① $4-5=-1$ ② $x-3=6$
 ③ $0>-1$ ④ $2x+1$
 ⑤ $3(x-1)=3x-3$

2 다음 보기 중 등식을 모두 골라라.

- 보기
 가. $3x-2=10$ 나. $9-2y=y$
 다. $2 \times 40 \geq 50$ 라. $2x^2+2$
 마. $y+42=10$ 바. $2(x-3)=2x-6$

쌍둥이 02

3 다음 수량 사이의 관계를 등식으로 바르게 나타낸 것은?

어떤 수 x 의 3배에서 5를 뺀 것은 어떤 수 x 에 1을 더한 것과 같다.

- ① $3x+5=x-1$ ② $3(x-5)=x+1$
 ③ $3x-5=x+1$ ④ $x^2-5=x+1$
 ⑤ $3x-5=x-1$

4 다음 문장을 등식으로 나타내어라.

5000원을 내고 한 자루에 x 원인 볼펜 3자루를 샀더니 거스름돈이 1400원이었다.

쌍둥이 03

5 다음 방정식 중 해가 $x=4$ 인 것은?

- ① $2x-3=5$ ② $2x+1=3$
 ③ $x+5=3$ ④ $3x-2=2x-4$
 ⑤ $3x+4=10$

6 다음 중 [] 안의 수가 주어진 방정식의 해인 것은?

- ① $x-2=10$ [3] ② $x-2=-1$ [-3]
 ③ $-5x=x+6$ [1] ④ $2(1-x)=-2$ [2]
 ⑤ $5x+10=10x$ [-2]

Best of Best

쌍둥이 04

7 다음 중 항등식인 것은?

- ① $3x=4x-x$ ② $x+1=2x$
 ③ $2x=4$ ④ $2x+3x=6x$
 ⑤ $8(x+2)=x+6$

8 다음 중 x 의 값에 관계없이 항상 참이 되는 등식을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① $4x-6=2(2x-3)$ ② $x-3=1$
 ③ $x+1=2x+1-x$ ④ $4x-2=3(x-1)$
 ⑤ $3x+1=-2$



쌍둥이 05

9 등식 $ax+4=-2x+b$ 가 x 에 대한 항등식일 때, 두 상수 a, b 의 값을 각각 구하여라.

10 등식 $2x-b=a(x+3)$ 이 x 의 값에 관계없이 항상 참일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하여라.

Best of Best

쌍둥이 06

11 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $a=b$ 이면 $a+c=b+c$ 이다.
- ② $a+7=b+7$ 이면 $a=b$ 이다.
- ③ $a=b$ 이면 $a-5=b-5$ 이다.
- ④ $ac=bc$ 이면 $a=b$ 이다.
- ⑤ $\frac{a}{5}=\frac{b}{2}$ 이면 $2a=5b$ 이다.

12 다음 보기 중 옳은 것을 모두 골라라.

- 보기
- ㄱ. $a=b$ 이면 $\frac{a}{-5}=\frac{b}{-5}$ 이다.
 - ㄴ. $-9a=-9b$ 이면 $a=b$ 이다.
 - ㄷ. $\frac{a}{3}=\frac{b}{4}$ 이면 $3a=4b$ 이다.
 - ㄹ. $a=b$ 이면 $3a-2=3b-2$ 이다.

Best of Best

쌍둥이 07

13 오른쪽은 등식의 성질을 이용하여 방정식 $4x+13=25$ 를 푸는 과정이다. (가)에서 이용한 등식의 성질은? (단, $c>0$)

$$\begin{array}{l} 4x+13=25 \\ 4x=12 \quad \leftarrow (가) \\ \therefore x=3 \end{array}$$

- ① $a=b$ 이면 $a+c=b+c$ 이다.
- ② $a=b$ 이면 $a-c=b-c$ 이다.
- ③ $a=b$ 이면 $ac=bc$ 이다.
- ④ $a=b$ 이면 $\frac{a}{c}=\frac{b}{c}$ 이다.
- ⑤ $a=b$ 이면 $b=a$ 이다.

14 오른쪽은 등식의 성질을 이용하여 방정식 $2x-3=5$ 를 푸는 과정이다. (가)와 (나)에서 이용한 등식의 성질을 보기에서 골라 차례로 써라.

$$\begin{array}{l} 2x-3=5 \\ 2x=8 \quad \leftarrow (가) \\ \therefore x=4 \quad \leftarrow (나) \end{array}$$

- 보기
- $a=b$ 이고, c 가 자연수일 때
 - ㄱ. $a+c=b+c$ ㄴ. $a-c=b-c$
 - ㄷ. $ac=bc$ ㄹ. $\frac{a}{c}=\frac{b}{c}$

Best of Best

쌍둥이 08

15 다음 중 일차방정식인 것은?

- ① $2(2x-2)=4x-4$ ② $x^2-5x=x^2+1$
- ③ $3x+4x=7x$ ④ $2x+3-x=x+3$
- ⑤ $x^2-x=x+2$

16 다음 중 일차방정식이 아닌 것은?

- ① $2x+3=x-5$ ② $6-x=3x+5$
- ③ $-3x^2-x=6$ ④ $3x=2$
- ⑤ $x^2+2=x^2-x+3$



유형

3

일차방정식의 풀이

개념편 89쪽

- 1 괄호가 있으면 분배법칙을 이용하여 괄호를 먼저 푼다.
- 2 일차항은 좌변으로, 상수항은 우변으로 각각 이항하여 정리한다.
- 3 양변을 x 의 계수로 나누어 $x=(\text{수})$ 의 꼴로 나타낸다.
- 4 구한 해가 일차방정식을 참이 되게 하는지 확인한다.

$$\begin{array}{lcl}
 4(x+3)=x-6 & & \left. \begin{array}{l} \text{괄호 풀기} \\ \text{이항하기} \end{array} \right\} \\
 4x+12=x-6 & & \\
 4x-x=-6-12 & & \left. \begin{array}{l} \text{정리하기} \\ \text{x=(수)의 꼴로 나타내기} \end{array} \right\} \\
 3x=-18 & & \\
 \therefore x=-6 & &
 \end{array}$$

1 다음 $\square$ 안에 알맞은 것을 써넣어라.

(1) $4x-3=5$

$4x=5+\square$

$4x=\square$

$\therefore x=\square$

(2) $5x=2x+9$

$5x-\square=9$

$\square x=9$

$\therefore x=\square$

[2~3] 다음 일차방정식을 풀어라.

2

(1) $2x=10-3x$

(2) $-3x=-x+8$

(3) $5-6x=-7$

(4) $5x+\frac{1}{2}=\frac{11}{2}$

3

(1) $-2=3+x$

(2) $5x+2=-3x$

(3) $x-\frac{4}{5}=-x$

(4) $x+1=-2x+7$

(5) $10-4x=x-5$

괄호가 있는 경우 분배법칙을 이용하자!

4 다음 $\square$ 안에 알맞은 것을 써넣어라.

$2(x-1)=5x+7$

$\square x-2=5x+7$

$\square x-5x=7+\square$

$\square x=\square$

$\therefore x=\square$

괄호를 풀면

 $-2, \square$ 을(를) 각각 이항하면

5 다음 일차방정식을 풀어라.

(1) $2(x-3)=4+x$

(2) $x+10=3(x+2)$

(3) $5x-3(x+2)=6$

(4) $x+4(x+1)=-3-2x$

(5) $5(2x+1)-4x=3x-10$

(6) $2(x-6)=3(1-x)+5$

(7) $6\left(x-\frac{1}{2}\right)=-2(2x-1)$

(8) $8\left(\frac{x}{2}+\frac{1}{4}\right)+1=-9\left(x-\frac{1}{3}\right)+4$

유형

4

복잡한 일차방정식의 풀이

개념편 90쪽

계수가 소수 또는 분수인 일차방정식은 양변에 적당한 수를 곱하여 계수를 모두 정수로 고쳐서 푼다.

(1) 계수가 소수인 경우

양변에 10, 100, 1000, ...을 곱하여 계수를 정수로 고친다. $\Rightarrow 0.2x - 1.5 = 0.3 \xrightarrow{(\text{양변}) \times 10} 2x - 15 = 3$

(2) 계수가 분수인 경우

양변에 분모의 최소공배수를 곱하여 계수를 정수로 고친다. $\Rightarrow \frac{x-2}{3} = \frac{x}{4} \xrightarrow{(\text{양변}) \times 12} 4(x-2) = 3x$

계수가 소수인 경우 10, 100, 1000, ...을 곱해 보자!

1 다음 $\square$ 안에 알맞은 것을 써넣어라.

(1) $0.3x - 1.6 = 0.5$

$3x - 16 = 5$

$3x = 5 + \square$

$3x = \square$

$\therefore x = \square$

양변에 $\square$ 을(를) 곱하면

$\square$ 을(를) 이항하면

(2) $0.02x + 0.33 = -0.01x$

$2x + 33 = \square$

$2x + \square = \square$

$\square x = \square$

$\therefore x = \square$

양변에 $\square$ 을(를) 곱하면

33, $\square$ 을(를) 각각 이항하면

계수가 분수인 경우 분모의 최소공배수를 곱해 보자!

4 다음 $\square$ 안에 알맞은 것을 써넣어라.

$\frac{2x}{3} = \frac{x-2}{5}$

$\square x = 3(x-2)$

$\square x = 3x - \square$

$\square x - 3x = -\square$

$\square x = -\square$

$\therefore x = \square$

양변에 $\square$ 을(를) 곱하면

괄호를 풀면

$\square$ 을(를) 이항하면

[2~3] 다음 일차방정식을 풀어라.

2

(1) $1.4x - 2.8 = 0.5x + 2.6$

(2) $0.88x - 0.24 = 0.36 - 0.12x$

(3) $0.18x + 0.4 = 0.2x - 0.32$

3

(1) $1.6x + 5 = 0.4(x + 3)$

(2) $0.2(x - 4) = 0.15(x - 3)$

5

다음 일차방정식을 풀어라.

(1) $\frac{3}{2}x = -\frac{5}{4} + \frac{1}{3}x$

(2) $\frac{1}{3}x - \frac{3}{4} = -\frac{1}{4}x - \frac{2}{3}$

(3) $\frac{3x+1}{2} = \frac{x-5}{3}$

(4) $\frac{x}{6} - \frac{x-1}{3} = \frac{3}{2}$



[6~7] 다음 일차방정식을 풀어라.

6 (1) $\frac{x-3}{4}+1=\frac{x+3}{2}$ _____

(2) $\frac{3(x+1)}{5}-\frac{x+1}{2}=1$ _____

(3) $\frac{x-4}{2}-\frac{3x-2}{6}=\frac{1}{3}+x$ _____

(4) $(x-1)-\frac{3-x}{2}=-\frac{1}{3}$ _____

7 (1) $\frac{3x-5}{2}-7=0.4x-4$ _____

(2) $0.2x-3=\frac{1}{2}(x-1)+0.2$ _____

(3) $\frac{2x+1}{5}=0.2(x-3)$ _____

(4) $\frac{2x+1}{3}-0.25(3x-7)=\frac{5}{6}$ _____

8 다음은 x 에 대한 일차방정식 $4x+a=6x+7$ 의 해가 $x=-2$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하는 과정이다. □ 안에 알맞은 수를 써넣어라.

$x=-2$ 를 $4x+a=6x+7$ 에 대입하면
 $4 \times (\square) + a = 6 \times (\square) + 7$
 $\therefore a = \square$

9 x 에 대한 일차방정식 $3(x+4)=x-a$ 의 해가 $x=-3$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하여라.

10 다음 두 일차방정식의 해가 같을 때, 물음에 답하여라.

$2x-1=-x+8, \quad 2x+a=1$

(1) 일차방정식 $2x-1=-x+8$ 의 해를 구하여라.

(2) (1)에서 구한 해를 이용하여 x 에 대한 일차방정식 $2x+a=1$ 에서 상수 a 의 값을 구하여라.

11 다음 두 일차방정식의 해가 같을 때, 상수 a 의 값을 구하여라.

$7-5x=-x+15, \quad 5x+a=-3$



유형

5

일차방정식의 활용

개념편 93~95쪽

① 미지수 정하기



② 방정식 세우기



③ 방정식 풀기



④ 확인하기

예 가로의 길이가 세로의 길이보다 3 cm 더 긴 / 직사각형의 둘레의 길이가 34 cm일 때, / 이 직사각형의 세로의 길이를 구하여라.

풀이 ① 구하려고 하는 세로의 길이를 x cm라고 하면 가로의 길이는 $(x+3)$ cm이다.
 ② 방정식을 세우면 $2\{(x+3)+x\}=34$
 ③ 방정식을 풀면 $x=7$ 이므로 세로의 길이는 7 cm이다.
 ④ 세로의 길이가 7 cm이면 가로의 길이는 $7+3=10$ (cm)이고, 직사각형의 둘레의 길이가 34 cm이므로 문제의 뜻에 맞는다.

1 다음을 방정식으로 나타내고 x 의 값을 구하여라.

(1) 어떤 수 x 의 3배는 x 에서 6을 뺀 것과 같다.

방정식: _____ x 의 값: _____

(2) 어떤 수 x 에 2를 더한 것의 5배는 20과 같다.

방정식: _____ x 의 값: _____

(3) 10에서 어떤 수 x 를 뺀 것은 x 에 4를 더한 것과 같다.

방정식: _____ x 의 값: _____

3 1개에 300원 하는 사탕과 1개에 700원 하는 과자를 합하여 10개를 사고 6200원을 지불하였다. 이때 사탕과 과자는 각각 몇 개씩 샀는지 구하여라.

① 사탕을 x 개 샀다고 하면 과자는 ()개 샀다.
 ② 방정식을 세우면 $300x+700(\text{)=6200$
 ③ 방정식을 풀면 $x=\text{}$
 따라서 사탕은 개 샀다.
 ④ 과자는 개 샀고, $300 \times \text{} + 700 \times \text{} = 6200$
 이므로 문제의 뜻에 맞는다.

☁ 물건 A, B를 합하여 $\triangle$ 개 살 때, 물건 A의 개수를 x 개라고 하면 물건 B의 개수는 $(\triangle - x)$ 개이다.

[2~4] 다음 ☐ 안에 알맞은 것을 써넣어라.

2 연속하는 두 짝수의 합이 38일 때, 두 짝수를 구하여라.

① 연속하는 두 짝수를 x , $x+2$ 라고 하자.
 ② 방정식을 세우면 $x+(\text{)=38$
 ③ 방정식을 풀면 $x=\text{}$
 따라서 연속하는 두 짝수는 , 이다.
 ④ 연속하는 두 짝수를 합하면 이므로 문제의 뜻에 맞는다.

☁ • 연속하는 두 자연수: x , $x+1$ 로 놓는다.
 • 연속하는 두 짝수(홀수): x , $x+2$ 로 놓는다.

4 나이 차이가 3세인 형과 동생의 나이의 합이 35세일 때, 형의 나이를 구하여라.

① 구하려고 하는 형의 나이를 x 세라고 하면 동생의 나이는 ()세이다.
 ② 방정식을 세우면 $x+(\text{
 ③ 방정식을 풀면 $x=\text{}$
 따라서 형의 나이는 세이다.
 ④ 동생의 나이는 세이고, 형과 동생의 나이의 합은 세이므로 문제의 뜻에 맞는다.$

☁ 나이 차이가 a 세이면 • (동생 나이)=(형 나이)- a
 • (형 나이)=(동생 나이)+ a



유형

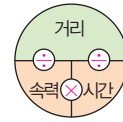
6

거리, 속도, 시간에 대한 문제

개념편 97~98쪽

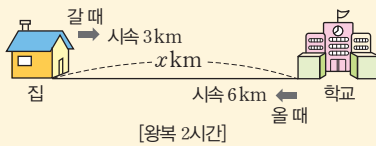
• (거리) = (속력) × (시간) • (속력) = $\frac{(\text{거리})}{(\text{시간})}$

• (시간) = $\frac{(\text{거리})}{(\text{속력})}$



참고 단위가 다르면 식을 세우기 전에 단위를 통일시켜야 한다.

예 집과 학교 사이를 왕복하는데 갈 때는 시속 3 km로
 상황 A
 걸어가고, 올 때는 시속 6 km로 뛰어왔더니 / 왕복
 상황 B
 2시간이 걸렸다. 이때 집에서 학교까지의 거리를 구
 방정식 세우기
 하여라.



풀이 (1) 미지수 정하기: 집에서 학교까지의 거리를 x km라고 하면

	갈 때(상황 A)	올 때(상황 B)
① 속력	시속 3 km	시속 6 km
② 거리	x km	x km
② / ① 시간	$\frac{x}{3}$ 시간	$\frac{x}{6}$ 시간

(2) 방정식 세우기: (갈 때 걸린 시간) + (올 때 걸린 시간) = 2(시간)

$$\Rightarrow \frac{x}{3} + \frac{x}{6} = 2$$

(3) 방정식 풀기: $x = 4$ 이므로 집에서 학교까지의 거리는 4 km이다.

(4) 확인하기: 갈 때 걸린 시간은 $\frac{4}{3}$ 시간, 올 때 걸린 시간은 $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ (시간)이므로

$$\frac{4}{3} + \frac{2}{3} = 2(\text{시간}) \text{이 된다. 즉, 문제의 뜻에 맞는다.}$$

1 두 지점 A, B 사이를 왕복하는데 갈 때는 시속 6 km로, 올 때는 시속 4 km로 걸었더니 / 2시간 30분이 걸렸다. 이때 두 지점 A, B 사이의 거리를 구하여라.

(1) 미지수 정하기: A, B 사이의 거리를 x km라고 하면

	갈 때	올 때
속력	시속 6 km	시속 4 km
거리		
시간		

(2) 방정식 세우기

$$(\text{갈 때 걸린 시간}) + (\text{올 때 걸린 시간}) = \square (\text{시간})$$

$$\Rightarrow \underline{\hspace{2cm}}$$

(3) 방정식 풀기: $x = \square$ 이므로 두 지점 A, B 사이의 거리는 $\square$ km이다.

(4) 확인하기: 갈 때 걸린 시간은 $\frac{\square}{6} = \square$ (시간),

$$\text{올 때 걸린 시간은 } \frac{\square}{4} = \frac{\square}{2} (\text{시간})$$

$$\text{이므로 } \square + \frac{\square}{2} = \frac{5}{2} (\text{시간}) \text{이 된다.}$$

즉, 문제의 뜻에 맞는다.

2 등산을 하는데 올라갈 때는 시속 4 km로, 내려올 때는 올라갈 때보다 2 km 먼 등산로를 시속 3 km로 걸어서 총 3시간이 걸렸다. 이때 올라간 거리를 구하여라.

(1) 미지수 정하기: 올라간 거리를 x km라고 하면

	올라갈 때	내려올 때
속력	시속 4 km	시속 3 km
거리		
시간		

(2) 방정식 세우기

$$\left(\begin{array}{l} \text{올라갈 때} \\ \text{걸린 시간} \end{array} \right) + \left(\begin{array}{l} \text{내려올 때} \\ \text{걸린 시간} \end{array} \right) = \square (\text{시간})$$

$$\Rightarrow \underline{\hspace{2cm}}$$

(3) 방정식 풀기: $x = \square$ 이므로 올라간 거리는 $\square$ km이다.

(4) 확인하기: 올라갈 때 걸린 시간은 $\frac{\square}{4} = \square$ (시간),

내려올 때 걸린 시간은

$$\frac{\square + 2}{3} = \square (\text{시간}) \text{이므로}$$

$$\square + 2 = \square (\text{시간}) \text{이 된다.}$$

즉, 문제의 뜻에 맞는다.

한번 더 연습

유형 5~6

[1~4] 다음 □ 안에 알맞은 것을 써넣어라.

- 1 일의 자리의 숫자가 십의 자리의 숫자보다 2만큼 큰 두 자리의 자연수가 있다. 각 자리의 숫자의 합의 4배는 이 자연수와 같다고 할 때, 이 자연수를 구하여라.

- ① 이 자연수의 십의 자리의 숫자를 x 라고 하면 일의 자리의 숫자는 □이므로 주어진 자연수는 $10x + (\square)$ 이다.
- ② 각 자리의 숫자의 합의 4배가 이 자연수와 같으므로 $4 \times \{x + (\square)\} = 10x + (x + 2)$
- ③ 방정식을 풀면 $x = \square$
따라서 십의 자리의 숫자는 □이고, 일의 자리의 숫자는 □이므로 구하는 자연수는 □이다.
- ④ $4 \times (\square + 4) = \square$ 이므로 문제의 뜻에 맞는다.

- 2 한 변의 길이가 6 cm인 정사각형이 있다. 정사각형의 가로 길이는 3배 늘리고, 세로 길이는 줄였더니 넓이가 처음 넓이의 2배가 되었다. 이때 세로 길이는 몇 cm 줄였는지 구하여라.

- ① 세로의 길이를 x cm 줄였다고 하자.
- ② 가로의 길이는 3배 늘었으므로 $3 \times 6 = 18$ (cm)이고 세로의 길이는 x cm 줄었으므로 $(6 - x)$ cm이다.
나중의 사각형의 넓이가 처음 정사각형의 넓이의 2배이므로 $18 \times (\square) = 2 \times 36$
- ③ 방정식을 풀면 $x = \square$
따라서 세로의 길이는 □ cm 줄었다.
- ④ $18 \times (6 - \square) = 2 \times 36$ 이므로 문제의 뜻에 맞는다.

- 3 야영을 하기 위해 설치한 텐트에 학생들을 배정하려고 한다. 한 텐트에 5명씩 배정하면 6명이 남고, 8명씩 배정하면 빈 텐트는 없고 마지막 텐트에는 2명만 배정된다고 할 때, 학생 수를 구하여라.

- (1) 미지수 정하기: 텐트의 개수를 x 개라고 하자.
- (2) 방정식 세우기
 - ① 한 텐트에 5명씩 배정하면 6명이 남으므로 (학생 수) = □ (명)
 - ② 한 텐트에 8명씩 배정하면 마지막 텐트에는 2명만 배정되므로 (학생 수) = $8 \times (\square) + 2$ (명)
학생 수는 일정하므로
⇒ _____
- (3) 방정식 풀기: $x = \square$ 이므로 텐트의 개수는 □개이다. 따라서 학생 수는 $5 \times \square + 6 = \square$ (명)이다.
- (4) 확인하기: $5 \times \square + 6 = \square$ (명),
 $8 \times (\square - 1) + 2 = \square$ (명)이므로 문제의 뜻에 맞는다.

시간과 거리의 단위를 각각 통일해야 해!

- 4 민희네 집과 할머니 댁은 3 km 떨어진 거리에 있다. 민희는 분속 250 m로, 할머니는 분속 50 m로 서로 상대방을 향하여 자신의 집에서 동시에 출발한다면 두 사람은 출발한 지 몇 분 후에 서로 만나는지 구하여라.

- (1) 미지수 정하기: 민희와 할머니가 출발한 지 x 분 후에 서로 만난다고 하자.
- (2) 방정식 세우기

$$\left(\begin{array}{l} \text{민희의} \\ \text{이동 거리} \end{array} \right) + \left(\begin{array}{l} \text{할머니의} \\ \text{이동 거리} \end{array} \right) = \square \text{ (m)}$$
 ⇒ _____
- (3) 방정식 풀기: $x = \square$ 이므로 두 사람은 출발한 지 □분 후에 서로 만난다.
- (4) 확인하기: 민희의 이동 거리는 $250 \times \square = \square$ (m),
할머니의 이동 거리는 $50 \times \square = \square$ (m)이므로 $\square + \square = 3000$ (m)이다.
즉, 문제의 뜻에 맞는다.



유형

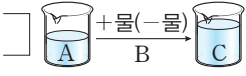
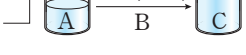
7

농도에 대한 문제

개념편 99쪽

$$(1) (\text{소금물의 농도}) = \frac{(\text{소금의 양})}{(\text{소금물의 양})} \times 100(\%), (\text{소금의 양}) = \frac{(\text{소금물의 농도})}{100} \times (\text{소금물의 양})$$

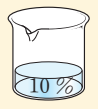
(2) 소금의 양의 변화

- 소금물에 물을 더 넣을 때  $\Rightarrow$ A와 C의 소금의 양은 변함이 없다.
- 소금물에서 물을 증발시킬 때 
- 농도가 다른 두 소금물을 섞을 때  $\Rightarrow \left(\begin{array}{c} \text{A의} \\ \text{소금의 양} \end{array} \right) + \left(\begin{array}{c} \text{B의} \\ \text{소금의 양} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} \text{섞은 후 C의} \\ \text{소금의 양} \end{array} \right)$
- 소금물에 소금을 더 넣을 때 

예 10 %의 소금물 200 g에 몇 g의 물을 더 넣으면 / 5 %의 소금물이 되는지 구하여라.

A B C

풀이 (1) 미지수 정하기: 더 넣어야 하는 물의 양을 x g이라고 하면

[소금물의 농도]		$\xrightarrow{+ \text{물 } x \text{ g}}$	
[소금물의 양]	200 g		$(200+x)$ g
[소금의 양]	$\left(\frac{10}{100} \times 200 \right)$ g		$\left\{ \frac{5}{100} \times (200+x) \right\}$ g

(2) 방정식 세우기

$$\left(\begin{array}{c} 10 \% \text{의 소금물의} \\ \text{소금의 양} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} 5 \% \text{의 소금물의} \\ \text{소금의 양} \end{array} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{10}{100} \times 200 = \frac{5}{100} \times (200+x)$$

(3) 방정식 풀기: $x=200$ 이므로 물 200 g을 더 넣어야 한다.

참고 방정식을 세우고 해를 구한 다음 구한 해가 문제의 뜻에 맞는지 확인한다.

1 12 %의 소금물 400 g이 있다. 여기에 물을 몇 g 더 넣으면 10 %의 소금물이 되는지 구하여라.

(1) 미지수 정하기: 더 넣어야 하는 물의 양을 x g이라고 하면

[소금물의 농도]		$\xrightarrow{+ \text{물 } \square \text{ g}}$	
[소금물의 양]	400 g		$\square$ g
[소금의 양]	$\square$ g		$\square$ g

(2) 방정식 세우기

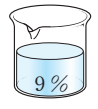
$$\left(\begin{array}{c} 12 \% \text{의 소금물의} \\ \text{소금의 양} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} 10 \% \text{의 소금물의} \\ \text{소금의 양} \end{array} \right)$$

$$\Rightarrow \underline{\hspace{2cm}}$$

(3) 방정식 풀기: $x=\square$ 이므로 물을 $\square$ g 더 넣으면 된다.

2 6 %와 9 %의 소금물을 섞어서 8 %의 소금물 300 g을 만들려고 한다. 이때 6 %의 소금물을 몇 g 섞어야 하는지 구하여라.

(1) 미지수 정하기: 6 %의 소금물의 양을 x g이라고 하면

[소금물의 농도]		+		=	
[소금물의 양]	x g		$\square$ g		$\square$ g
[소금의 양]	$\square$ g		$\square$ g		$\square$ g

(2) 방정식 세우기

$$\left(\begin{array}{c} 6 \% \text{의 소금물의} \\ \text{소금의 양} \end{array} \right) + \left(\begin{array}{c} 9 \% \text{의 소금물의} \\ \text{소금의 양} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} 8 \% \text{의 소금물의} \\ \text{소금의 양} \end{array} \right)$$

$$\Rightarrow \underline{\hspace{2cm}}$$

(3) 방정식 풀기: $x=\square$ 이므로 6 %의 소금물을 $\square$ g 섞어야 한다.

형광펜 들고 밑줄 짹~

정답과 해설 54쪽



쌍둥이 01

1 일차방정식 $x+5=-2x-4$ 의 해는?

- ① $x=-4$ ② $x=-3$ ③ $x=0$
④ $x=3$ ⑤ $x=4$

2 다음 일차방정식을 풀어라.

$$4(x+3)=5x+2$$

쌍둥이 02

3 일차방정식 $0.2x-3=0.5x$ 를 풀면?

- ① $x=-10$ ② $x=-1$ ③ $x=0$
④ $x=1$ ⑤ $x=10$

4 다음 일차방정식을 풀어라.

$$0.2(x+3)+0.2=0.5x+2$$

Best of Best

쌍둥이 03

5 일차방정식 $\frac{1}{2}x+\frac{1}{4}=\frac{2}{3}x$ 의 해는?

- ① $x=-\frac{3}{2}$ ② $x=-\frac{1}{2}$ ③ $x=\frac{1}{2}$
④ $x=\frac{3}{2}$ ⑤ $x=\frac{5}{2}$

6 일차방정식 $x-\frac{4x-3}{5}=-1-\frac{x}{3}$ 를 풀면?

- ① $x=-3$ ② $x=-1$ ③ $x=1$
④ $x=3$ ⑤ $x=5$

Best of Best

쌍둥이 04

7 x 에 대한 일차방정식 $x+2=3x+a$ 의 해가 $x=3$ 일 때, 상수 a 의 값은?

- ① -4 ② -3 ③ -2
④ 2 ⑤ 3

8 x 에 대한 일차방정식 $a(x+1)=3x+6$ 의 해가 $x=-4$ 일 때, 상수 a 의 값은?

- ① -7 ② -2 ③ 1
④ 2 ⑤ 7

쌍둥이 05

- 9 x 에 대한 두 일차방정식 $2x+3=5x+9$ 와 $ax-6=4x$ 의 해가 같을 때, 상수 a 의 값은?
- ① -2 ② -1 ③ 1
④ 3 ⑤ 4

- 10 다음 두 일차방정식의 해가 같을 때, 상수 a 의 값은?

$$3x-2=2x+3, \quad ax+3=x-7$$

- ① -3 ② -1 ③ 1
④ 3 ⑤ 5

쌍둥이 06

- 11 연속하는 세 자연수의 합이 69일 때, 세 자연수 중 가장 작은 수는?
- ① 20 ② 21 ③ 22
④ 23 ⑤ 24

- 12 연속하는 세 홀수의 합이 123일 때, 세 홀수 중 가장 큰 수는?
- ① 37 ② 39 ③ 41
④ 43 ⑤ 45

Best of Best

쌍둥이 07

- 13 올해 어머니의 나이는 46세이고 아들의 나이는 12세이다. 어머니의 나이가 아들의 나이의 3배가 되는 것은 몇 년 후인가?
- ① 3년 후 ② 5년 후 ③ 7년 후
④ 8년 후 ⑤ 10년 후

- 14 현재 은영이와 아버지의 나이의 차는 29세이고 12년 후에는 아버지의 나이가 은영이의 나이의 2배보다 9세 많아진다고 한다. 현재 은영이의 나이는?
- ① 6세 ② 7세 ③ 8세
④ 9세 ⑤ 10세



쌍둥이 08

15 학생들에게 연필을 4자루씩 나누어 주면 1자루가 남고, 5자루씩 나누어 주면 6자루가 부족하다. 이때 학생 수는?

- ① 7명 ② 8명 ③ 9명
④ 10명 ⑤ 11명

16 몇 명의 학생들에게 공책을 나누어 주려고 한다. 한 학생에게 5권씩 주면 7권이 부족하고, 4권씩 주면 6권이 남는다고 할 때, 다음을 구하여라.

(단, 풀이 과정을 자세히 써라.)

- (1) 학생 수
(2) 공책의 수

풀이 과정

(1)

(2)

답 (1)

(2)

Best of Best

쌍둥이 09

17 지점 A에서 지점 B까지 갈 때, 시속 60 km의 버스로 가면 시속 20 km의 자전거로 가는 것보다 1시간 빨리 도착한다고 한다. 이때 두 지점 A, B 사이의 거리는?

- ① 20 km ② 30 km ③ 40 km
④ 50 km ⑤ 60 km

18 연수가 학교를 출발하여 시속 3 km로 걸어가고 있다. 연수가 출발한 지 10분 후에 천수도 학교를 출발하여 자전거를 타고 시속 5 km로 같은 길을 따라갔다. 천수가 출발한 지 몇 분 후에 연수를 만나는지 구하여라.

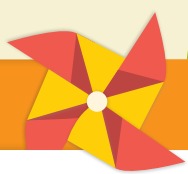
쌍둥이 10

19 10 %의 소금물 300 g에서 몇 g의 물을 증발시키면 30 %의 소금물이 되겠는가?

- ① 50 g ② 80 g ③ 100 g
④ 150 g ⑤ 200 g

20 6 %의 소금물 100 g과 x %의 소금물 200 g을 섞었더니 10 %의 소금물이 되었을 때, x 의 값은?

- ① 10 ② 11 ③ 12
④ 13 ⑤ 14



1 다음 보기 중 항등식은 모두 몇 개인가?

- 보기
- | | |
|-----------------|-----------------------------|
| ㄱ. $0+x=x$ | ㄴ. $x \times x \times x=3x$ |
| ㄷ. $3(x-2)=x-1$ | ㄹ. $4x=x \times 4$ |
| ㅁ. $5x=5+x$ | ㅂ. $4x-6=2(2x-3)$ |

- ① 1개 ② 2개 ③ 3개
④ 4개 ⑤ 5개

• 항등식

70쪽 쌍둥이 04

2 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $a=-b$ 이면 $a+3=3-b$ ② $a=2b$ 이면 $ac=2bc$
③ $\frac{x}{3}=\frac{y}{2}$ 이면 $2x=3y$ ④ $-ac=-bc$ 이면 $a=b$
⑤ $a=b$ 이면 $ac-d=bc-d$

• 등식의 성질

71쪽 쌍둥이 06

3 오른쪽은 등식의 성질을 이용하여 방정식 $\frac{3x-1}{4}=5$ 를 푸는 과정이다. (가), (나), (다)에 이용된 등식의 성질을 보기에서 골라 차례로 나열한 것은?

- 보기
- $a=b$ 이고, c 는 자연수일 때
- | | |
|--------------|------------------------------|
| ㄱ. $a+c=b+c$ | ㄴ. $a-c=b-c$ |
| ㄷ. $ac=bc$ | ㄹ. $\frac{a}{c}=\frac{b}{c}$ |

$$\begin{array}{lcl} \frac{3x-1}{4}=5 & & \text{(가)} \\ 3x-1=20 & \leftarrow & \text{(나)} \\ 3x=21 & \leftarrow & \text{(다)} \\ \therefore x=7 & \leftarrow & \end{array}$$

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄴ, ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ, ㄹ
④ ㄷ, ㄱ, ㄹ ⑤ ㄹ, ㄱ, ㄴ

• 등식의 성질을 이용한 방정식의 풀이

71쪽 쌍둥이 07

4 다음 보기 중 일차방정식을 모두 고른 것은?

- 보기
- | | |
|--------------------|--|
| ㄱ. $2x-3=x+7$ | ㄴ. $x^2+2x=x^2-3x+7$ |
| ㄷ. $2y(y-3)=y^2+4$ | ㄹ. $6a+4=3\left(2a+\frac{4}{3}\right)$ |

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

• 일차방정식

71쪽 쌍둥이 08



5 일차방정식 $\frac{x}{6} + 1 = \frac{x+5}{8}$ 의 해는?

- ① $x = -19$ ② $x = -9$ ③ $x = 8$
 ④ $x = 14$ ⑤ $x = 15$

• 복잡한 일차방정식의 풀이

79쪽 **쌍둥이 03**

6 x 에 대한 일차방정식 $3 - 2x = 2(ax + 2) - 5$ 의 해가 $x = -2$ 일 때, 상수 a 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

• 해가 주어진 일차방정식

79쪽 **쌍둥이 04**

7 현재 찬이의 나이는 12세, 아버지의 나이는 51세이다. 아버지의 나이가 찬이의 나이의 4배가 되는 것은 몇 년 후인가?

- ① 1년 후 ② 2년 후 ③ 3년 후
 ④ 4년 후 ⑤ 5년 후

• 일차방정식의 활용
- 나이

80쪽 **쌍둥이 07**

8 보경이가 등산을 하는데 올라갈 때는 시속 3 km로 걷고, 내려올 때는 같은 길을 시속 4 km로 걸어서 3시간 30분이 걸렸다고 한다. 이 등산로의 거리를 구하여라.

(단, 풀이 과정을 자세히 써라.)

서술형

풀이 과정

답

• 일차방정식의 활용
- 거리, 속도, 시간

81쪽 **쌍둥이 09**

Ⅲ. 좌표평면과
그래프

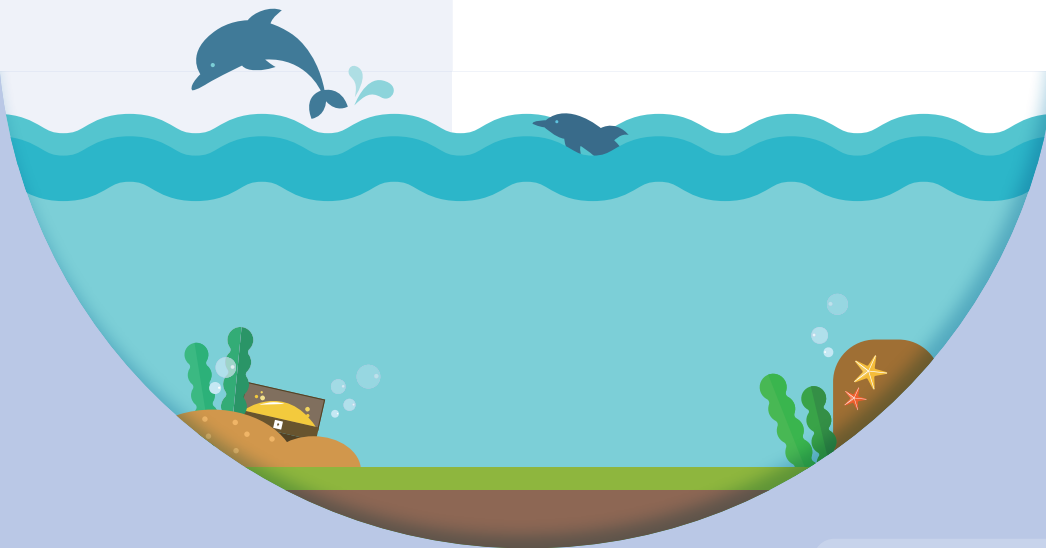
5

좌표와 그래프





- 유형 1 수직선 위의 점의 좌표
/ 좌표평면 위의 점의 좌표
- 유형 2 사분면
- 유형 3 그래프의 이해





유형

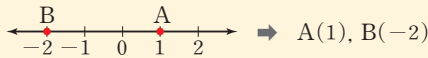
1

수직선 위의 점의 좌표 / 좌표평면 위의 점의 좌표

개념편 110쪽

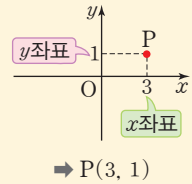
(1) 수직선 위의 점의 좌표

수직선 위의 점 A의 좌표가 a 일 때, 기호로 $A(a)$ 와 같이 나타낸다.

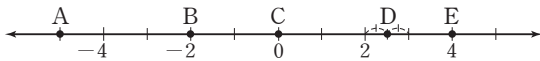


(2) 좌표평면 위의 점의 좌표

좌표평면 위의 점 P의 x 좌표가 a 이고, y 좌표가 b 일 때, 기호로 $P(a, b)$ 와 같이 나타낸다.

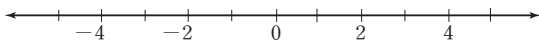


1 다음 수직선 위의 점 A, B, C, D, E의 좌표를 각각 기호로 나타내어라.

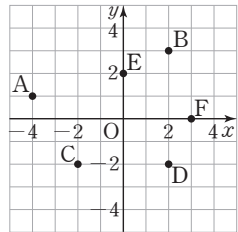


2 다음 점 A, B, C, D, E를 각각 수직선 위에 나타내어라.

$A(-4)$, $B(3.5)$, $C(1)$, $D(-\frac{3}{2})$, $E(5)$

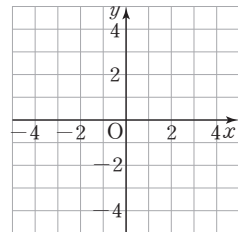


4 오른쪽 좌표평면 위의 점 A, B, C, D, E, F의 좌표를 각각 기호로 나타내어라.



5 다음 점을 오른쪽 좌표평면 위에 나타내어라.

- (1) $A(4, 3)$
- (2) $B(2, -3)$
- (3) $C(-3, 1)$
- (4) $D(-1, -3)$
- (5) $E(-3, 0)$
- (6) $F(0, 2)$



3 다음 좌표평면 위의 점의 좌표를 기호로 나타내어라.

(1) x 좌표가 -1 , y 좌표가 -3 인 점 P

(2) x 축 위에 있고, x 좌표가 -2 인 점 Q

(3) y 축 위에 있고, y 좌표가 5 인 점 R

(4) 원점 O

6 다음 물음에 답하여라.

(1) 오른쪽 좌표평면 위에

네 점 $A(-2, 2)$,

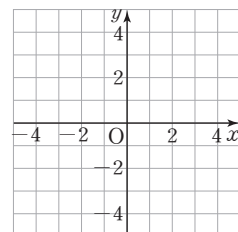
$B(-2, -3)$,

$C(2, -3)$, $D(2, 2)$ 를

각각 나타내어라.

(2) 네 점 A, B, C, D를

꼭짓점으로 하는 사각형 ABCD의 넓이를 구하여라.



유형 2 사분면

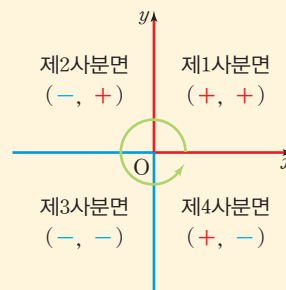
개념편 112쪽

(1) 좌표평면은 좌표축에 의하여 네 부분으로 나뉜다.

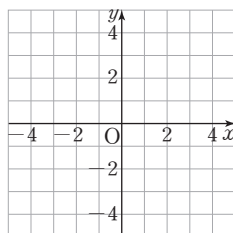
참고 좌표축 위의 점은 어느 사분면에도 속하지 않는다.
↳ x 축 위의 점, y 축 위의 점, 원점

(2) 각 사분면 위의 점의 x 좌표와 y 좌표의 부호

	x 좌표의 부호	y 좌표의 부호
제1사분면	+	+
제2사분면	-	+
제3사분면	-	-
제4사분면	+	-



1 다음 점을 오른쪽 좌표평면 위에 나타내고, 제몇 사분면 위의 점인지 말하여라.



(1) A(2, 2)

(2) B(-3, -4)

(3) C(-2, 2)

(4) D(3, -2)

(5) E(0, 0)

(6) F(3, 0)

점의 x 좌표의 부호와 y 좌표의 부호를 각각 확인해 보.

2 다음 점은 제몇 사분면 위의 점인지 말하여라.

(1) A(-2, 1)

(2) B(3, -4)

(3) C(1, 2)

(4) D(-1, -2)

(5) E(0, 4)

3 $a > 0$, $b < 0$ 일 때, 다음 $\square$ 안에 부호 +, - 중 알맞은 것을 써넣고, 주어진 점은 제몇 사분면 위의 점인지 말하여라.

(1) $(a, b) \Rightarrow (+, -)$

(2) $(b, a) \Rightarrow (\square, \square)$

(3) $(a, -b) \Rightarrow (\square, \square)$

(4) $(-a, b) \Rightarrow (\square, \square)$

점 (a, b) 가 제2사분면 위의 점임을 이용하여 a, b 의 부호를 먼저 생각해 보.

4 좌표평면 위의 점 (a, b) 가 제2사분면 위의 점일 때, 다음 $\square$ 안에 부호 +, - 중 알맞은 것을 써넣고, 주어진 점은 제몇 사분면 위의 점인지 말하여라.

(1) $(b, a) \Rightarrow (\square, \square)$

(2) $(a, -b) \Rightarrow (\square, \square)$

(3) $(-a, b) \Rightarrow (\square, \square)$

(4) $(-b, -a) \Rightarrow (\square, \square)$

형광펜 들고 밑줄 찍~



쌍둥이 01

1 두 순서쌍 $(a, -2)$, $(-5, b+3)$ 이 서로 같을 때, $a+b$ 의 값은?

- ① -10 ② -8 ③ -4
④ -2 ⑤ 0

2 두 순서쌍 $(\frac{1}{3}a, 1)$, $(-4, 2b-3)$ 이 서로 같을 때, a, b 의 값을 각각 구하여라.

쌍둥이 02

3 x 축 위에 있고, x 좌표가 3인 점의 좌표는?

- ① $(-3, 0)$ ② $(0, -3)$ ③ $(0, 3)$
④ $(3, 0)$ ⑤ $(3, -3)$

4 y 축 위에 있고, y 좌표가 -2 인 점의 좌표는?

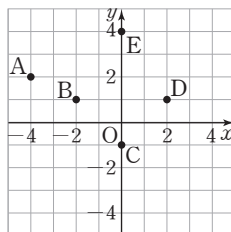
- ① $(-2, 0)$ ② $(0, -2)$ ③ $(0, 2)$
④ $(2, -2)$ ⑤ $(2, 0)$

Best of Best

쌍둥이 03

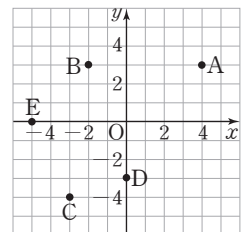
5 다음 중 오른쪽 좌표평면 위의 점의 좌표를 나타낸 것으로 옳은 것은?

- ① $A(2, -4)$
② $B(2, 1)$
③ $C(0, -1)$
④ $D(2, -1)$
⑤ $E(4, 4)$



6 다음 중 오른쪽 좌표평면 위의 점의 좌표를 나타낸 것으로 옳지 않은 것은?

- ① $A(4, 3)$
② $B(-2, 3)$
③ $C(-3, -4)$
④ $D(0, -3)$
⑤ $E(0, -5)$



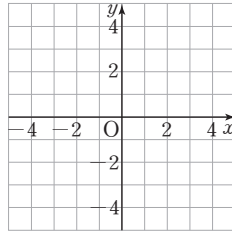


Best of Best

쌍둥이 04

7 세 점 $A(-3, 4)$, $B(-3, 1)$, $C(1, 1)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 의 넓이를 구하려고 한다. 다음 물음에 답하여라. (단, 풀이 과정을 자세히 써라.)

- (1) 오른쪽 좌표평면 위에 세 점 A, B, C 를 각각 나타내고, 삼각형 ABC 를 그려라.
- (2) 두 선분 AB, BC 의 길이를 각각 구하고, 삼각형 ABC 의 넓이를 구하여라.



풀이 과정

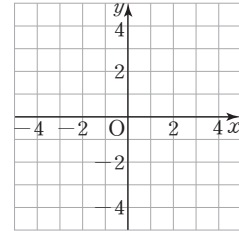
(1)

(2)

답 (1)

(2)

8 네 점 $A(-1, 1)$, $B(0, -2)$, $C(3, -2)$, $D(2, 1)$ 을 다음 좌표평면 위에 나타내고, 네 점 A, B, C, D 를 꼭짓점으로 하는 사각형 $ABCD$ 의 넓이를 구하여라.



Best of Best

쌍둥이 05

9 다음 중 제2사분면 위의 점은?

- ① $A(2, 4)$ ② $B(-2, 5)$ ③ $C(0, 7)$
 ④ $D(5, -2)$ ⑤ $E(-3, -4)$

10 다음 중 옳은 것은?

- ① 점 $(0, -5)$ 는 x 축 위의 점이다.
 ② 점 $(2, 0)$ 은 제1사분면 위의 점이다.
 ③ 점 $(-2, 3)$ 은 제3사분면 위의 점이다.
 ④ 점 $(1, -1)$ 은 제4사분면 위의 점이다.
 ⑤ 점 $(2, 4)$ 와 점 $(4, 2)$ 는 서로 같은 점이다.

Best of Best

쌍둥이 06

11 점 (a, b) 가 제4사분면 위의 점일 때, 점 $(-a, -b)$ 는 제몇 사분면 위의 점인지 구하여라.

12 점 $P(a, -b)$ 가 제3사분면 위의 점일 때, 점 $Q(b, -a)$ 는 제몇 사분면 위의 점인지 구하여라.

유형

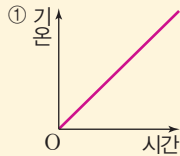
3

그래프의 이해

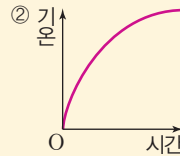
개념편 114쪽

- (1) **그래프**: 서로 함께 변하는 두 변수 x, y 의 순서쌍 (x, y) 를 좌표로 하는 점 전체를 좌표평면 위에 나타낸 것
- (2) **그래프의 이해**: 두 양 사이의 관계를 좌표평면 위에 그래프로 나타내면 두 양의 변화 관계를 알 수 있다.

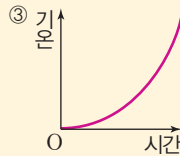
예 다음은 기온의 변화를 시간에 따라 나타내고, 각 그래프의 기온의 변화를 해석한 것이다.



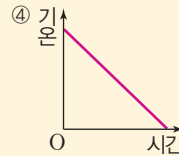
⇒ 시간에 따라 기온이 일정하게 높아졌다.



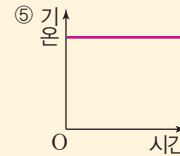
⇒ 시간에 따라 기온이 서서히 높아졌다.



⇒ 시간에 따라 기온이 급격히 높아졌다.



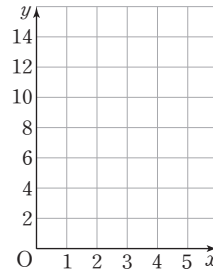
⇒ 시간에 따라 기온이 일정하게 낮아졌다.



⇒ 기온이 변함없이 일정하다.

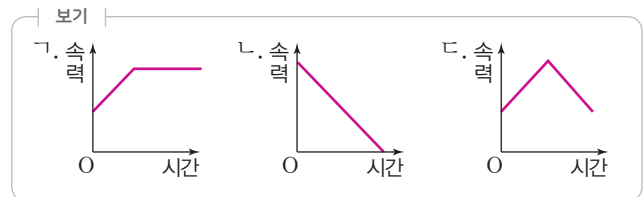
- 1 다음 표는 수련이가 학교 담장에서 자라고 있는 담쟁이덩굴의 길이를 일주일 간격으로 측정하여 나타낸 것이다. x 주 후의 담쟁이덩굴의 길이를 y cm라고 할 때, 두 변수 x, y 에 대한 그래프를 오른쪽 좌표평면 위에 그려라.

x	1	2	3	4	5
y	6	8	10	12	14



- 2 다음 상황에 알맞은 그래프를 오른쪽 보기에서 골라라.

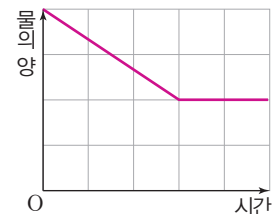
- (1) 민지는 일정하게 속력을 줄이며 걷고 있다.
- (2) 성민이는 일정하게 속력을 올리며 뛰다가 속력을 유지하며 뛰고 있다.
- (3) 지수는 일정하게 속력을 올리며 뛰다가 다시 일정하게 속력을 줄이며 걷고 있다.



- 3 오른쪽 그래프는 진수의 컵에 남아 있는 물의 양을 시간에 따라 나타낸 것이다. 다음 보기 중 이 그래프로 알 수 있는 상황을 골라라.

보기

- ㄱ. 물을 계속 마셨다.
- ㄴ. 물을 천천히 마시다가 빨리 마셨다.
- ㄷ. 물을 빨리 마시다가 천천히 마셨다.
- ㄹ. 물을 마시다가 반쯤 마신 후 그만 마셨다.
- ㅁ. 처음에는 물을 마시지 않다가 잠시 후에 물을 마시기 시작했다.



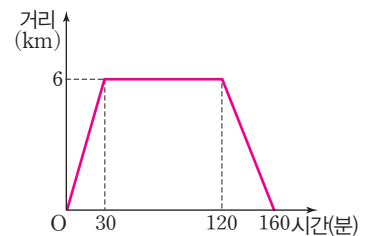
- 4 다음 그래프는 수연, 영재, 현지가 각자의 양초에 불을 붙였을 때, 시간이 지남에 따라 남아 있는 양초의 길이를 각각 나타낸 것이다. 물음에 답하여라.



- (1) 양초를 다 태운 학생을 모두 구하여라.
- (2) 양초를 태우는 도중에 멈춘 적이 있는 학생을 모두 구하여라.

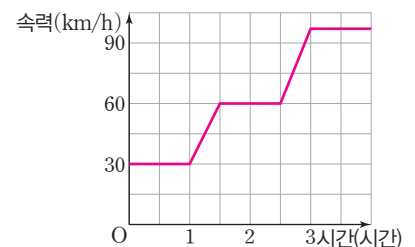
- 5 오른쪽 그래프는 은수가 집에서 출발하여 공연장에 가서 공연을 보고 다시 집으로 돌아올 때까지 집에서 떨어진 거리를 시간에 따라 나타낸 것이다. 다음 ☐ 안에 알맞은 것을 써넣어라.

그래프에서 x 축은 ☐을(를) 나타내고, y 축은 집에서 떨어진 거리를 나타낸다.
 공연장은 은수네 집에서 ☐ km 떨어진 곳에 있고, 은수는 집에서 출발하여 ☐ 분 후에 공연장에 도착하였다. 은수는 ☐ 분 동안 공연장에 머물다가 공연장에서 출발한 지 ☐ 분 후에 집에 도착하였다.



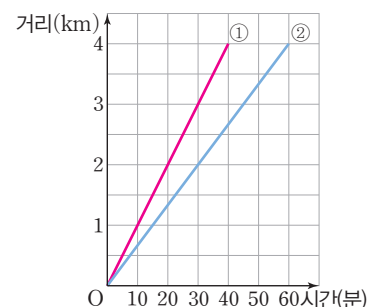
- 6 오른쪽 그래프는 어느 자동차가 주행하는 동안 자동차의 속력을 시간에 따라 나타낸 것이다. 다음 물음에 답하여라.

- (1) 처음 1시간 동안 자동차의 속력은 시속 몇 km인지 구하여라.
- (2) 자동차가 시속 60 km로 달린 것은 몇 분 동안인지 구하여라.
- (3) 자동차의 속력이 증가한 것은 모두 몇 번인지 구하여라.



- 7 오른쪽 그래프 ①, ②는 경호가 집에서 4 km 떨어진 도서관까지 자전거로 갈 때와 걸어서 갈 때의 이동 거리를 각각 시간에 따라 나타낸 것이다. 다음 물음에 답하여라.

- (1) 집에서 도서관까지 자전거로 갈 때와 걸어서 갈 때 걸리는 시간을 각각 구하여라.
 자전거로 갈 때: _____ 분, 걸어서 갈 때: _____ 분
- (2) 집에서 도서관까지 걸어서 갈 때는 자전거로 갈 때보다 몇 분 더 걸리는지 구하여라.

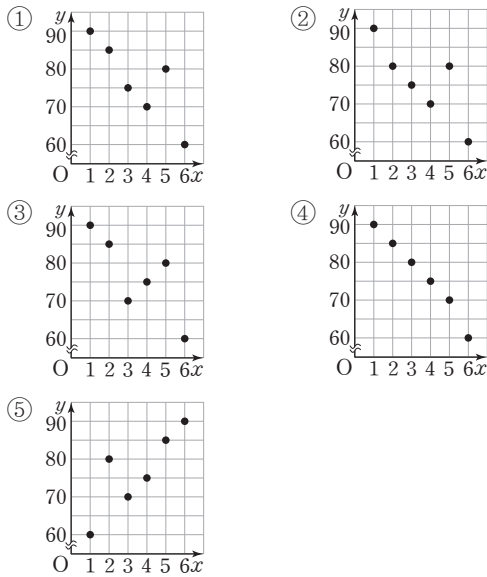


형광펜 들고 밑줄 째~

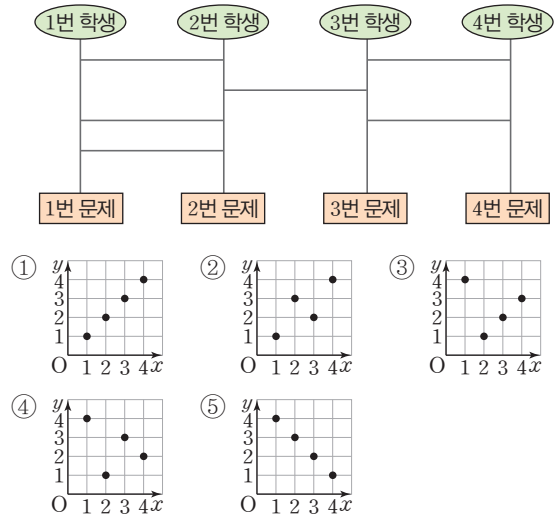
쌍둥이 01

- 1 다음 표는 현주가 핸드폰 배터리의 잔량을 1시간 간격으로 조사하여 나타낸 것이다. x 시간 후 핸드폰 배터리의 잔량을 $y\%$ 라고 할 때, 두 변수 x, y 에 대한 그래프는?

x	1	2	3	4	5	6
y	90	85	75	70	80	60



- 2 수학 시간에 풀 문제를 다음 그림과 같은 사다리 타기로 정하려고 한다. 학생의 번호를 x , 문제의 번호를 y 라고 할 때, 두 변수 x, y 에 대한 그래프는?

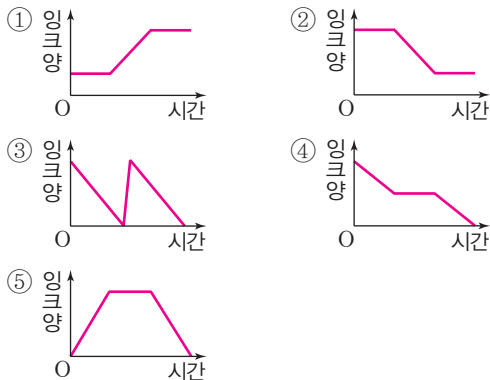


Best of Best

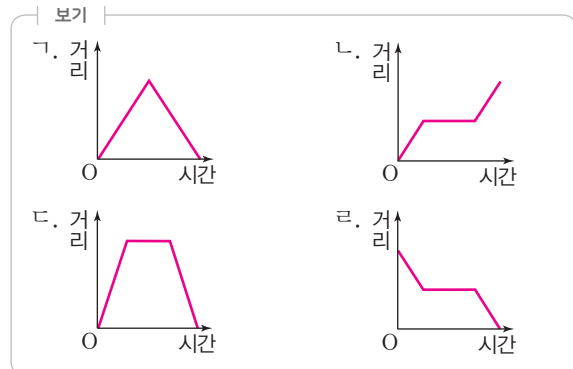
쌍둥이 02

- 3 다음 상황에 알맞은 그래프는?

잉크통이 빌 때까지 잉크젯 프린터를 계속 사용하다가 잉크통이 비면 다시 채워 계속 사용한다.



- 4 동배는 집에서 출발하여 수영장에 가서 수영하고, 집으로 돌아왔다. 집에서 떨어진 거리를 시간에 따라 나타낸 그래프로 알맞은 것을 다음 보기에서 골라라.

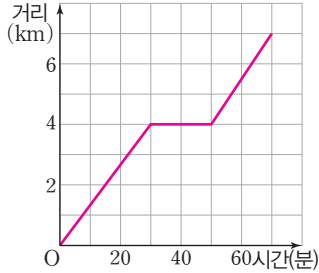




Best of Best

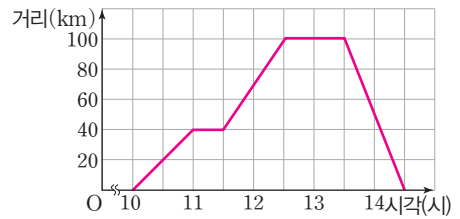
쌍둥이 03

- 5 다음 그래프는 소울이가 달린 거리를 시간에 따라 나타낸 것이다. 이 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① 달린 거리는 총 7 km이다.
- ② 달린 시간은 총 70분이다.
- ③ 출발 후 30분 동안 달린 거리는 4 km이다.
- ④ 소울이는 20분 동안 멈춰 있었다.
- ⑤ 소울이가 멈추었다가 다시 출발한 시간은 처음 달리기 시작한 지 50분 후이다.

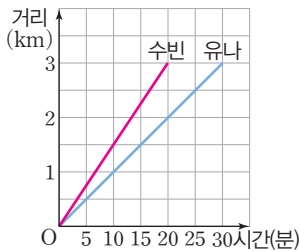
- 6 윤재는 자동차를 타고 집을 출발하여 휴게소에 들렀다가 캠핑장에 도착하여 점심을 먹고 집으로 돌아왔다. 다음 그래프는 집에서 떨어진 거리를 시각에 따라 나타낸 것이다. 이 그래프에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 골라라.



- 보기
- ㄱ. 휴게소에 도착한 시각은 11시이다.
 - ㄴ. 휴게소에 머문 시간은 1시간이다.
 - ㄷ. 휴게소에서 캠핑장까지의 거리는 40 km이다.
 - ㄹ. 캠핑장은 집에서 100 km 떨어져 있다.

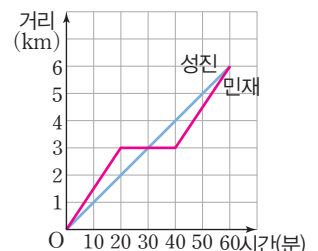
쌍둥이 04

- 7 수빈이와 유나는 영화관에서 3 km 떨어진 곳에 산다. 오른쪽 그래프는 수빈이와 유나가 집에서 영화관까지 걸어간 거리를 시간에 따라 나타낸 것이다. 다음 물음에 답하여라.



- (1) 수빈이와 유나가 10분 동안 걸은 거리를 각각 구하여라.
- (2) 수빈이가 영화관에 도착한 지 몇 분 후에 유나가 도착했는지 구하여라.

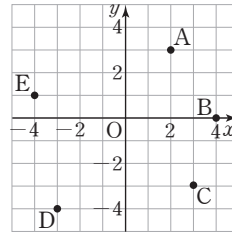
- 8 오른쪽 그래프는 성진이와 민재가 집에서 출발하여 각각 자전거와 인라인스케이트를 타고 같은 길을 갈 때, 이동한 거리를 시간에 따라 나타낸 것이다. 다음 물음에 답하여라.



- (1) 성진이와 민재는 출발한 지 몇 분 후에 처음으로 다시 만났는지 구하여라.
- (2) 출발한 지 40분 후에 성진이와 민재 사이의 거리를 구하여라.

1 다음 중 오른쪽 좌표평면 위의 점의 좌표를 나타낸 것으로 옳지 않은 것은?

- ① $A(2, 3)$ ② $B(0, 4)$
 ③ $C(3, -3)$ ④ $D(-3, -4)$
 ⑤ $E(-4, 1)$



• 좌표평면 위의 점의 좌표

88쪽 쌍둥이 03

2 네 점 $A(-1, 2)$, $B(-1, -1)$, $C(3, -1)$, $D(3, 2)$ 를 꼭짓점으로 하는 사각형 ABCD의 넓이를 구하여라.

• 좌표평면 위의 도형의 넓이

89쪽 쌍둥이 04

3 다음 중 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 원점 O의 좌표는 $(0, 0)$ 이다.
 ② x 좌표가 -1 , y 좌표가 3 인 점의 좌표는 $(-1, 3)$ 이다.
 ③ 점 $(0, -2)$ 는 y 축 위의 점이다.
 ④ 점 $(-5, 1)$ 은 제4사분면 위의 점이다.
 ⑤ 점 $(-3, 0)$ 은 제3사분면 위의 점이다.

• 사분면

89쪽 쌍둥이 05

서술형

4 점 $A(-a, b)$ 가 제2사분면 위의 점일 때, 점 $B(a, -b)$ 는 제몇 사분면 위의 점인지 구하여라. (단, 풀이 과정을 자세히 써라.)

풀이 과정

답

• 사분면 - 점이 속한 사분면이 주어진 경우

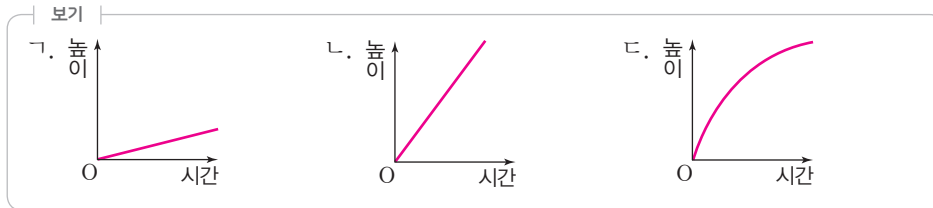
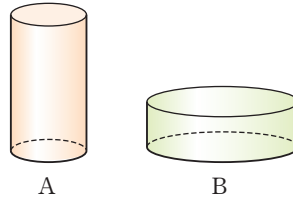
89쪽 쌍둥이 06



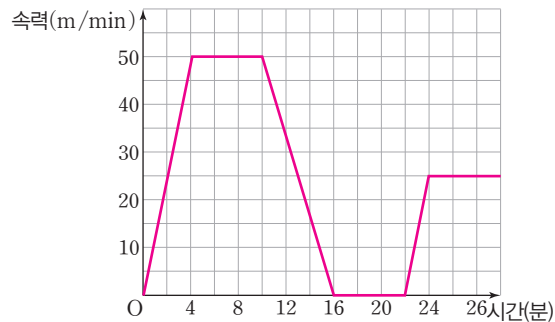
5 다음은 물병에 일정하게 물을 채울 때, 물병의 밑면의 반지름의 길이와 물의 높이 사이의 관계에 대한 설명이다.

- (i) 물병의 밑면의 반지름의 길이가 일정하면 물의 높이는 일정하게 증가한다.
- (ii) 물병의 밑면의 반지름의 길이가 짧을수록 물의 높이는 더 빨리 증가한다.

오른쪽 그림과 같은 원기둥 모양의 두 물병 A, B에 물을 일정하게 채울 때, 물의 높이를 시간에 따라 나타낸 그래프로 알맞은 것을 다음 보기에서 각각 골라라.



6 다음 그래프는 어느 로봇이 이동할 때, 로봇의 속력을 시간에 따라 나타낸 것이다. 물음에 답하여라. (단, 풀이 과정을 자세히 써라.)



- (1) 로봇이 몇 분 동안 정지했는지 구하여라.
- (2) 로봇의 속력이 감소하기 시작한 때는 출발한 지 몇 분 후인지 구하여라.
- (3) 로봇이 가장 빨리 이동할 때의 속력은 분속 몇 m인지 구하여라.

풀이 과정

(1)

(2)

(3)

답 (1)

(2)

(3)

• 상황에 알맞은 그래프 찾기

92쪽 쌍둥이 02

• 그래프 이해하기

93쪽 쌍둥이 03

Ⅲ. 좌표평면과
그래프

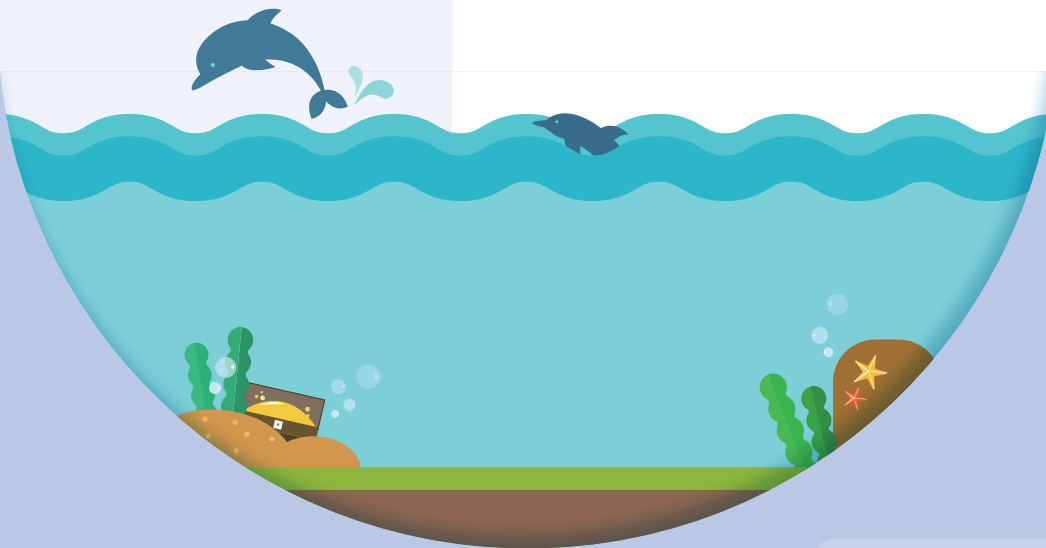
6

정비례와 반비례





- 유형 1 정비례 관계
- 유형 2 정비례 관계 $y=ax(a \neq 0)$ 의 그래프
- 유형 3 정비례 관계의 활용
- 유형 4 반비례 관계
- 유형 5 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}(a \neq 0)$ 의 그래프
- 유형 6 반비례 관계의 활용





유형

1

정비례 관계

개념편 126쪽

(1) 정비례

두 변수 x, y 에 대하여 x 의 값이 2배, 3배, 4배, ...로 변함에 따라 y 의 값도 2배, 3배, 4배, ...로 변할 때, y 는 x 에 **정비례**한다고 한다.

(2) 정비례 관계식

$$y = ax (a \neq 0) \Rightarrow \frac{y}{x} = a (\text{일정})$$

예 $y = 2x, y = -\frac{1}{3}x$

1 다음 x 와 y 사이의 변화 관계를 표로 나타내고, 관계식을 구하여라.

- (1) 한 개에 800원인 아이스크림 x 개의 가격은 y 원이다.

x	1	2	3	4	5	...
y						...

관계식: _____

- (2) 가로 길이가 5 cm, 세로 길이가 x cm인 직사각형의 넓이는 y cm²이다.

x	1	2	3	4	5	...
y						...

관계식: _____

- (3) 두께가 1.5 cm인 책 x 권을 쌓아 올렸을 때의 전체 높이는 y cm이다.

x	1	2	3	4	5	...
y						...

관계식: _____

- (4) 시속 20 km로 달리는 자동차가 x 시간 동안 달린 거리는 y km이다.

x	1	2	3	4	5	...
y						...

관계식: _____

2 x 와 y 사이의 관계식을 구하고, y 가 x 에 정비례하는 것에는 ○표, 정비례하지 않는 것에는 ×표를 하여라.

	관계식	정비례
(1) 한 개에 x g인 물건 10개의 무게 y g		
(2) 500원 하는 공책 1권과 400원 하는 펜 x 자루를 사고 지불해야 하는 금액 y 원		
(3) 한 변의 길이가 x cm인 정사각형의 넓이 y cm ²		
(4) 용량이 100 L인 물통에서 시간당 5 L씩 x 시간 동안 빠져나가고 남은 물의 양 y L		
(5) 7%의 소금물 x g 속에 녹아 있는 소금의 양 y g		

[3~4] 다음을 구하여라.

3 y 가 x 에 정비례하고, $x=4$ 일 때 $y=20$ 이다.

(1) x 와 y 사이의 관계식 _____

(2) $x=-8$ 일 때, y 의 값 _____

4 y 가 x 에 정비례하고, $x=-2$ 일 때 $y=60$ 이다.

(1) x 와 y 사이의 관계식 _____

(2) $x=-1$ 일 때, y 의 값 _____

유형

2

정비례 관계 $y=ax(a \neq 0)$ 의 그래프

개념편 127쪽

x 의 값의 범위	(1) $y=x$ 의 그래프	(2) $y=-x$ 의 그래프
정수일 때		
수 전체일 때		

정비례 관계 $y=ax(a \neq 0)$ 의 그래프

→ x 의 값의 범위가 수 전체일 때, 원점을 지나는 직선

(1) $a > 0$ 일 때

- ① 오른쪽 위로 향한다.
- ② 제1사분면과 제3사분면을 지난다.
- ③ x 의 값이 커지면 y 의 값도 커진다.

(2) $a < 0$ 일 때

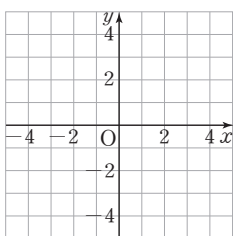
- ① 오른쪽 아래로 향한다.
- ② 제2사분면과 제4사분면을 지난다.
- ③ x 의 값이 커지면 y 의 값은 작아진다.

점 27개만 있으면 쉽게 그릴 수 있어.
이왕이면 계산이 쉬운 $(0, \square)$, $(1, \square)$ 를 구해 봐!

1 x 의 값의 범위가 수 전체일 때, 다음 $\square$ 안에 알맞은 수를 써넣고, 정비례 관계의 그래프를 좌표평면 위에 그려라.

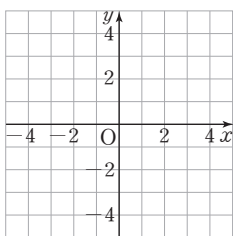
(1) $y = -2x$

⇒ 두 점 $(0, \square)$, $(1, \square)$ 을(를) 지나는 직선이다.



(2) $y = \frac{1}{4}x$

⇒ 두 점 $(0, \square)$, $(4, \square)$ 을(를) 지나는 직선이다.



2 다음 정비례 관계의 그래프가 지나는 사분면을 말하여라.

(1) $y = 3x$

(2) $y = -8x$

(3) $y = \frac{1}{5}x$

(4) $y = -\frac{3}{2}x$

3 다음 점이 정비례 관계 $y = -3x$ 의 그래프 위에 있으면 ○표, 그래프 위에 있지 않으면 ×표를 () 안에 써넣어라.

(1) $(-2, -6)$

()

(2) $(-\frac{1}{3}, 1)$

()

(3) $(0, -3)$

()

(4) $(\frac{2}{3}, -2)$

()



한 걸음 더 연습

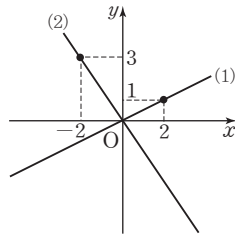
유형 2

- 1 다음은 정비례 관계 $y=ax$ 의 그래프가 점 $(-4, 3)$ 을 지날 때, 상수 a 의 값을 구하는 과정이다. $\square$ 안에 알맞은 수를 써넣어라.

정비례 관계 $y=ax$ 의 그래프가 점 $(-4, 3)$ 을 지나므로 $y=ax$ 에 $x=\square$, $y=\square$ 을(를) 대입하면

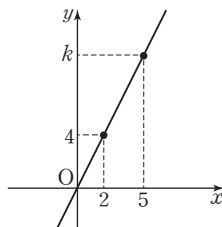
$$\square = a \times (\square) \quad \therefore a = \square$$

- 2 오른쪽 그림의 (1), (2)의 그래프가 나타내는 x 와 y 사이의 관계식을 구하여라.



- (1) _____
(2) _____

- 3 오른쪽 그림과 같은 그래프에서 k 의 값을 구하여라.



유형 3 정비례 관계의 활용

개념편 129쪽

- ① 변화하는 두 양을 x 와 y 로 놓는다.
 - ② y 가 x 에 정비례하는지 알아본다.
 - (i) x 의 값이 2배, 3배, 4배, ...로 변함에 따라 y 의 값도 2배, 3배, 4배, ...로 변할 때
 - (ii) $\frac{y}{x}$ 의 값이 일정할 때
- 정비례하므로 $y=ax$ 로 놓는다.

[1~3] 다음 물음에 답하여라.

- 1 어떤 소핑몰에서는 물건의 구매 금액 x 원에 정비례하여 포인트 y 점을 적립해 준다고 한다. 구매 금액이 10000원일 때, 적립되는 포인트는 500점이다.

(1) x 와 y 사이의 관계식을 구하여라.

(2) 구매 금액이 4800원일 때, 적립되는 포인트를 구하여라.

- 2 어떤 자동차가 휘발유 1 L당 14 km를 달릴 수 있다고 한다. 이 자동차가 x L의 휘발유로 달릴 수 있는 거리는 y km이다.

(1) 자동차가 달릴 수 있는 거리는 휘발유의 양에 정비례하는가? _____

(2) x 와 y 사이의 관계식을 구하여라.

(3) 휘발유 20 L로 달릴 수 있는 거리를 구하여라.

- 3 5권에 2250원인 공책을 x 권 살 때, 지불 금액은 y 원이다. (단, 공책의 가격은 모두 같다.)

(1) 지불 금액은 공책의 수에 정비례하는가? _____

(2) x 와 y 사이의 관계식을 구하여라.

(3) 13500원으로 살 수 있는 공책은 몇 권인지 구하여라.

Best of Best

쌍둥이 01

1 다음 중 y 가 x 에 정비례하는 것은?

- ① $y=2x-1$ ② $xy=3$ ③ $y=3x+6$
 ④ $y=\frac{4}{x}$ ⑤ $y=-\frac{1}{3}x$

2 다음 보기 중 y 가 x 에 정비례하는 것을 모두 고른 것은?

- 보기
 ㄱ. $y=2x$ ㄴ. $y=-3x$
 ㄷ. $y=4x+1$ ㄹ. $y=\frac{3}{x}$

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

쌍둥이 02

3 주유소에서 승용차에 경유 1 L를 넣는 데 3초가 걸린다고 한다. 경유 x L를 넣는 데 걸리는 시간을 y 초라고 할 때, □ 안에 알맞은 것을 써넣어라.

x 와 y 사이의 관계식은 □ 이고,
 y 는 x 에 □ 한다.

4 다음 중 y 가 x 에 정비례하지 않는 것은?

- ① 자동차가 시속 40 km로 x 시간 동안 간 거리 y km
 ② 한 변의 길이가 x cm인 정삼각형의 둘레의 길이 y cm
 ③ 넓이가 8 cm²인 직각삼각형의 밑변의 길이 x cm와 높이 y cm
 ④ 한 자루에 1000원인 펜 x 자루의 값 y 원
 ⑤ 농도가 10 %인 소금물 x g 속에 들어 있는 소금의 양 y g

쌍둥이 03

5 y 가 x 에 정비례하고, $x=2$ 일 때 $y=40$ 이다. $x=-1$ 일 때, y 의 값을 구하여라. (단, 풀이 과정을 자세히 써라.)

풀이 과정

풀이 과정

답

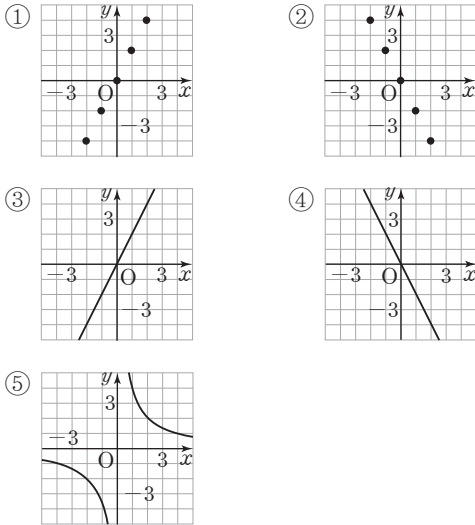
6 다음 표와 같이 y 가 x 에 정비례할 때, $A-B$ 의 값은?

x	-2	-1	1	2	...
y	A	4	B	-8	...

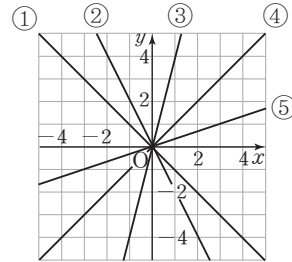
- ① -12 ② 12 ③ 14
 ④ 16 ⑤ 18

쌍둥이 04

- 7 x 의 값이 $-2, -1, 0, 1, 2$ 일 때, 정비례 관계 $y = -2x$ 의 그래프는?



- 8 다음 좌표평면 위의 그래프 중 정비례 관계 $y = \frac{1}{3}x$ 의 그래프는?



쌍둥이 05

- 9 다음 중 정비례 관계 $y = 2x$ 의 그래프 위에 있는 점을 모두 고르면? (정답 2개)

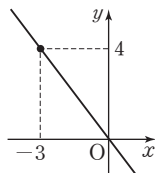
- ① $(-4, 8)$ ② $(0, 0)$ ③ $(1, -2)$
④ $(2, 4)$ ⑤ $(16, 8)$

- 10 다음 중 정비례 관계 $y = 5x$ 의 그래프가 지나는 점이 아닌 것은?

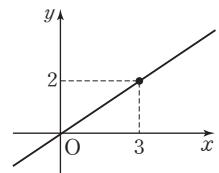
- ① $(2, 10)$ ② $(1, 5)$ ③ $(\frac{1}{5}, 1)$
④ $(-1, 1)$ ⑤ $(-3, -15)$

쌍둥이 06

- 11 오른쪽 그래프가 나타내는 x 와 y 사이의 관계식을 구하여라.



- 12 오른쪽 그래프가 나타내는 x 와 y 사이의 관계식을 구하여라.



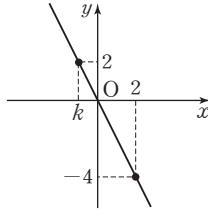


Best of Best

쌍둥이 07

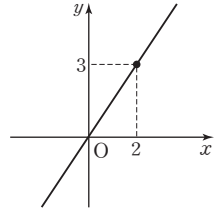
- 13 정비례 관계 $y=ax$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, k 의 값은? (단, a 는 상수)

- ① -4 ② -2
③ -1 ④ 1
⑤ 2



- 14 오른쪽 그림과 같은 그래프가 점 $(m, -9)$ 를 지날 때, m 의 값은?

- ① -6 ② -4
③ -2 ④ 4
⑤ 6



Best of Best

쌍둥이 08

- 15 다음 중 정비례 관계 $y=2x$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① x 의 값이 커지면 y 의 값은 작아진다.
② 오른쪽 아래로 향하는 직선이다.
③ 제1사분면과 제3사분면을 지난다.
④ 점 $(-2, 4)$ 를 지난다.
⑤ 원점을 지나지 않는다.

- 16 다음 중 정비례 관계 $y=ax(a \neq 0)$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① $a > 0$ 일 때, 제1사분면과 제3사분면을 지난다.
② $a < 0$ 일 때, 제2사분면과 제4사분면을 지난다.
③ a 의 절댓값이 클수록 x 축에 가까워진다.
④ 원점과 점 $(1, a)$ 를 지난다.
⑤ $a < 0$ 일 때, x 의 값이 커지면 y 의 값은 작아진다.

Best of Best

쌍둥이 09

- 17 톱니가 각각 30개, 15개인 두 톱니바퀴 A, B가 서로 맞물려 돌아가고 있다. 톱니바퀴 A가 x 바퀴 회전할 때, 톱니바퀴 B는 y 바퀴 회전한다고 한다. 다음 물음에 답하여라. (단, 풀이 과정을 자세히 써라.)

- (1) x 와 y 사이의 관계식을 구하여라.
(2) 톱니바퀴 A가 3바퀴 회전하는 동안 톱니바퀴 B는 몇 바퀴 회전하는지 구하여라.

풀이 과정

(1)

(2)

답 (1)

(2)

- 18 깊이가 60 cm인 원기둥 모양의 빈 물통에 물을 넣을 때, 물의 높이는 매분 4 cm씩 일정하게 증가한다. 물을 넣기 시작한 지 x 분 후의 물의 높이를 y cm라고 할 때, x 와 y 사이의 관계식을 구하고, 물을 넣기 시작한 지 몇 분 후에 물의 높이가 52 cm가 되는지 구하여라.
(단, $0 \leq x \leq 15$)



유형

4

반비례 관계

개념편 131쪽

(1) 반비례

두 변수 x , y 에 대하여 x 의 값이 2배, 3배, 4배, ...로 변함에 따라 y 의 값이 $\frac{1}{2}$ 배, $\frac{1}{3}$ 배, $\frac{1}{4}$ 배, ...로 변할 때, y 는 x 에 **반비례**한다고 한다.

(2) 반비례 관계식

$$y = \frac{a}{x} (a \neq 0) \Rightarrow xy = a (\text{일정})$$

예 $y = \frac{2}{x}, y = -\frac{3}{x}$

1 다음 x 와 y 사이의 변화 관계를 표로 나타내고, 관계식을 구하여라.

- (1) 길이가 60 cm인 종이테이프를 x cm씩 자르면 y 도막이 생긴다.

x	1	2	3	4	...	60
y					...	

관계식: _____

- (2) 전체가 120쪽인 소설책을 매일 x 쪽씩 읽으면 다 읽는 데 y 일이 걸린다.

x	1	2	3	4	...	120
y					...	

관계식: _____

- (3) 12 km의 거리를 시속 x km로 가면 y 시간이 걸린다.

x	1	2	3	4	5	...
y						...

관계식: _____

- (4) 넓이가 36 cm²인 직사각형의 가로 길이가 x cm일 때, 세로 길이는 y cm이다.

x	1	2	3	4	5	...
y						...

관계식: _____

2 x 와 y 사이의 관계식을 구하고, y 가 x 에 반비례하는 것에는 ○표, 반비례하지 않는 것에는 ×표를 하여라.

	관계식	반비례
(1) x 개에 3000원인 배 1개의 값 y 원		
(2) x 원을 가지고 살 수 있는 500원짜리 빵의 개수 y 개		
(3) 2 L의 우유를 x 명이 나누어 마실 때, 한 사람이 마실 수 있는 우유의 양 y L		
(4) 넓이가 10 cm ² 인 삼각형의 밑변의 길이가 x cm일 때, 높이 y cm		
(5) 1000원을 내고 1개에 300원인 지우개 x 개를 사고 받은 거스름돈 y 원		

[3~4] 다음을 구하여라.

3 y 가 x 에 반비례하고, $x=4$ 일 때 $y=20$ 이다.

(1) x 와 y 사이의 관계식 _____

(2) $x=8$ 일 때, y 의 값 _____

4 y 가 x 에 반비례하고, $x=-8$ 일 때 $y=-30$ 이다.

(1) x 와 y 사이의 관계식 _____

(2) $x=-2$ 일 때, y 의 값 _____

유형

5

반비례 관계 $y = \frac{a}{x} (a \neq 0)$ 의 그래프

개념편 132쪽

x 의 값의 범위	(1) $y = \frac{3}{x}$ 의 그래프	(2) $y = -\frac{3}{x}$ 의 그래프
정수일 때		
0이 아닌 수 전체일 때		

반비례 관계 $y = \frac{a}{x} (a \neq 0)$ 의 그래프

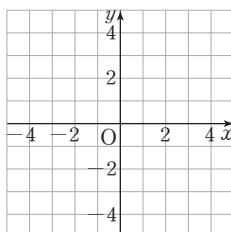
→ x 의 값의 범위가 0이 아닌 수 전체일 때,
한 쌍의 매끄러운 곡선

- $a > 0$ 일 때
제1사분면과 제3사분면을 지난다.
- $a < 0$ 일 때
제2사분면과 제4사분면을 지난다.

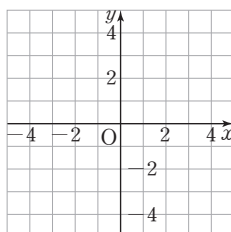
x, y 의 값이 모두 정수가 되는 순서쌍을 찾으면 쉽게 그릴 수 있어.
찾은 점들을 매끄러운 곡선으로 연결해 보!

- x 의 값의 범위가 0이 아닌 수 전체일 때, 다음 반비례 관계의 그래프를 좌표평면 위에 그려라.

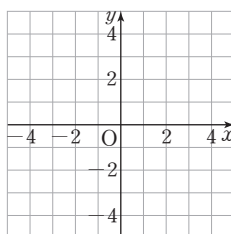
(1) $y = \frac{6}{x}$



(2) $y = \frac{4}{x}$



(3) $y = -\frac{12}{x}$



- 다음 반비례 관계의 그래프가 지나는 사분면을 말하여라.

(1) $y = \frac{7}{x}$

(2) $y = -\frac{9}{x}$

- 다음 점이 반비례 관계 $y = \frac{8}{x}$ 의 그래프 위에 있으면 ○ 표, 그래프 위에 있지 않으면 ×표를 () 안에 써넣어라.

(1) $(-2, 4)$ ()

(2) $(-1, -\frac{1}{8})$ ()

(3) $(1, 8)$ ()

(4) $(2, 4)$ ()



한 걸음 더 연습

유형 5

- 1 다음은 반비례 관계 $y = \frac{a}{x}$ 의 그래프가 점 $(5, -3)$ 을 지날 때, 상수 a 의 값을 구하는 과정이다. □ 안에 알맞은 수를 써넣어라.

반비례 관계 $y = \frac{a}{x}$ 의 그래프가 점 $(5, -3)$ 을 지나

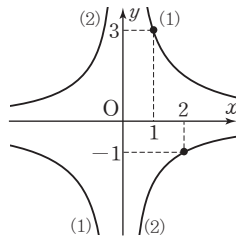
므로 $y = \frac{a}{x}$ 에 $x = \square$, $y = \square$ 을(를) 대입하면

$$\square = \frac{a}{\square} \quad \therefore a = \square$$

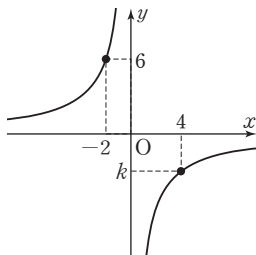
- 2 오른쪽 그림의 (1), (2)의 그래프가 나타내는 x 와 y 사이의 관계식을 구하여라.

(1) _____

(2) _____



- 3 다음 그림과 같은 그래프에서 k 의 값을 구하여라.



유형 6 반비례 관계의 활용

개념편 134쪽

- ① 변화하는 두 양을 x 와 y 로 놓는다.
 ② y 가 x 에 반비례하는지 알아본다.
 (i) x 의 값이 2배, 3배, 4배, ...로 변함에 따라
 y 의 값은 $\frac{1}{2}$ 배, $\frac{1}{3}$ 배, $\frac{1}{4}$ 배, ...로 변할 때
 (ii) xy 의 값이 일정할 때
 → 반비례하므로 $y = \frac{a}{x}$ 로 놓는다.

[1~3] 다음 물음에 답하여라.

- 1 온도가 일정할 때, 기체의 부피 $y \text{ m}^3$ 는 압력 x 기압에 반비례한다. 어떤 기체의 부피가 12 m^3 일 때, 압력은 4기압이다.

(1) x 와 y 사이의 관계식을 구하여라.

(2) 압력이 9기압일 때, 이 기체의 부피를 구하여라.

- 2 넓이가 40 cm^2 인 직사각형의 가로의 길이가 $x \text{ cm}$ 일 때, 세로의 길이는 $y \text{ cm}$ 이다.

(1) 세로의 길이는 가로의 길이에 반비례하는가?

(2) x 와 y 사이의 관계식을 구하여라.

(3) 가로의 길이가 5 cm 일 때, 세로의 길이를 구하여라.

- 3 용량이 150 L 인 빈 물통에 매분 $x \text{ L}$ 씩 일정하게 물을 넣을 때, 물이 가득 찰 때까지 걸리는 시간은 y 분이다.

(1) 물이 가득 찰 때까지 걸리는 시간은 매분 넣는 물의 양에 반비례하는가?

(2) x 와 y 사이의 관계식을 구하여라.

(3) 물이 가득 찰 때까지 50분이 걸렸을 때, 매분 넣은 물의 양은 몇 L 인지 구하여라.

쌍둥이 01

1 다음 중 y 가 x 에 반비례하는 것은?

- ① $y=2x$ ② $y=x^2$ ③ $y=4$
④ $xy=2$ ⑤ $x+y=3$

2 다음 중 y 가 x 에 반비례하는 것을 모두 고른 것은?

(정답 2개)

- ① $y=-\frac{2}{x}$ ② $y=\frac{1}{x}+3$ ③ $xy=5$
④ $y=3x$ ⑤ $y=\frac{x}{2}$

Best of Best

쌍둥이 02

3 넓이가 21 cm^2 인 마름모의 두 대각선의 길이가 각각 $x \text{ cm}$, $y \text{ cm}$ 일 때, 안에 알맞은 것을 써넣어라.

x 와 y 사이의 관계식은 이고,
 y 는 x 에 한다.

4 다음 중 y 가 x 에 반비례하는 것은?

- ① 한 병에 1500원인 음료수 x 병의 값 y 원
② 길이 1 m의 가격이 500원인 파이프 $x \text{ m}$ 의 가격 y 원
③ 넓이가 20 cm^2 인 평행사변형의 밑변의 길이 $x \text{ cm}$ 와 높이 $y \text{ cm}$
④ 농도가 $x \%$ 인 소금물 300 g 속에 들어 있는 소금의 양 $y \text{ g}$
⑤ 시속 $x \text{ km}$ 로 5시간 동안 간 거리 $y \text{ km}$

쌍둥이 03

5 y 가 x 에 반비례하고, $x=-2$ 일 때 $y=8$ 이다. $x=4$ 일 때, y 의 값은?

- ① -16 ② -4 ③ 0
④ 4 ⑤ 16

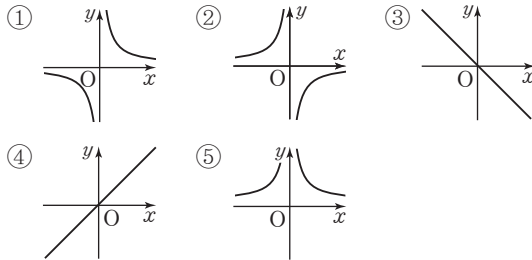
6 다음 표와 같이 y 가 x 에 반비례할 때, $A+B$ 의 값은?

x	1	2	3	B
y	24	12	A	4

- ① 14 ② 15 ③ 16
④ 17 ⑤ 18

쌍둥이 04

7 다음 중 반비례 관계 $y = -\frac{6}{x}$ 의 그래프로 알맞은 것은?



8 다음 중 그래프가 제1사분면과 제3사분면을 지나는 한 쌍의 매끄러운 곡선인 것은?

- ① $y = -5x$ ② $y = -\frac{2}{x}$ ③ $y = \frac{9}{x}$
 ④ $y = 7x$ ⑤ $y = \frac{3}{4}x$

쌍둥이 05

9 다음 중 반비례 관계 $y = -\frac{10}{x}$ 의 그래프가 지나는 점이 아닌 것은?

- ① $(-10, 1)$ ② $(-2, -5)$ ③ $(-1, 10)$
 ④ $(2, -5)$ ⑤ $(5, -2)$

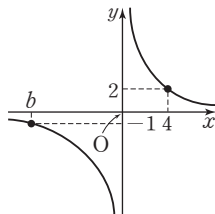
10 다음 중 반비례 관계 $y = \frac{12}{x}$ 의 그래프가 지나는 점이 아닌 것은?

- ① $(-12, -1)$ ② $(-4, 3)$ ③ $(1, 12)$
 ④ $(2, 6)$ ⑤ $(3, 4)$

Best of Best

쌍둥이 06

11 반비례 관계 $y = \frac{a}{x}$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, $a - b$ 의 값을 구하여라.
 (단, a 는 상수)



12 반비례 관계 $y = \frac{a}{x}$ 의 그래프가 두 점 $(-3, 1)$, $(1, b)$ 를 지날 때, $a + b$ 의 값은? (단, a 는 상수)

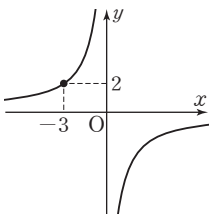
- ① -6 ② -3 ③ 0
 ④ 3 ⑤ 6



Best of Best

쌍둥이 07

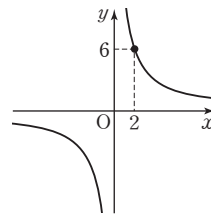
- 13 오른쪽 그래프가 나타내는 x 와 y 사이의 관계식을 구하여라. (단, 풀이 과정을 자세히 써라.)



풀이 과정

답

- 14 오른쪽 그래프가 나타내는 x 와 y 사이의 관계식을 구하여라.



Best of Best

쌍둥이 08

- 15 다음 중 반비례 관계 $y = \frac{6}{x}$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 점 $(-2, 3)$ 을 지난다.
- ② 좌표축과 만나는 한 쌍의 곡선이다.
- ③ 원점을 지난다.
- ④ $x > 0$ 일 때, x 의 값이 커지면 y 의 값은 작아진다.
- ⑤ 제1사분면과 제3사분면을 지나는 한 쌍의 곡선이다.

- 16 다음 중 반비례 관계 $y = \frac{a}{x} (a \neq 0)$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① $a > 0$ 이면 제1사분면과 제3사분면을 지난다.
- ② $a < 0$ 이면 제2사분면과 제4사분면을 지난다.
- ③ $a > 0, x > 0$ 일 때, x 의 값이 커지면 y 의 값도 커진다.
- ④ 점 $(1, a)$ 를 지난다.
- ⑤ 원점을 지나지 않는 한 쌍의 곡선이다.

쌍둥이 09

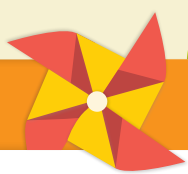
- 17 똑같은 기계 6대로 8시간을 작업해야 끝나는 일이 있다. 이 일을 똑같은 기계 x 대로 작업하면 y 시간이 걸린다고 한다. 다음 물음에 답하여라.

- (1) x 와 y 사이의 관계식을 구하여라.
- (2) 4시간 만에 일을 끝내려고 할 때, 몇 대의 기계가 필요한지 구하여라.

- 18 희애가 160쪽짜리 책을 하루에 y 쪽씩 읽어 x 일 동안 모두 읽으려고 한다. x 와 y 사이의 관계식을 구하고, 이 책을 8일 만에 모두 읽으려면 하루에 몇 쪽씩 읽어야 하는지 구하여라. (단, 풀이 과정을 자세히 써라.)

풀이 과정

답

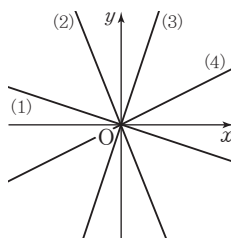


- 1 다음 중 x 의 값이 2배, 3배, 4배, ...로 변함에 따라 y 의 값도 2배, 3배, 4배, ...로 변하는 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① $xy=10$ ② $y=x+2$ ③ $y=\frac{1}{4}x$
 ④ $y=\frac{3}{x}$ ⑤ $\frac{y}{x}=5$

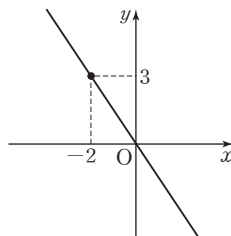
- 2 오른쪽 그림의 (1)~(4)의 그래프가 나타내는 x 와 y 사이의 관계식으로 가장 알맞은 것을 다음 보기에서 각각 골라라.

보기
 ㄱ. $y=\frac{x}{2}$ ㄴ. $y=3x$ ㄷ. $y=-\frac{1}{3}x$ ㄹ. $y=-\frac{5}{2}x$



- 3 다음 중 오른쪽 그래프 위에 있는 점은?

- ① $(9, -6)$ ② $(6, 9)$ ③ $(\frac{1}{2}, -\frac{3}{2})$
 ④ $(-4, 6)$ ⑤ $(-8, -12)$



- 4 다음 보기 중 정비례 관계 $y=-6x$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 골라라.

보기
 ㄱ. 점 $(-2, -12)$ 를 지난다.
 ㄴ. 원점을 지난다.
 ㄷ. 제2사분면과 제4사분면을 지난다.
 ㄹ. 정비례 관계 $y=-5x$ 의 그래프보다 y 축에서 더 멀다.

- 5 2시간 동안 시청하였을 때 소모되는 전력량이 300 Wh인 텔레비전이 있다. 이 텔레비전을 x 시간 동안 시청하였을 때 소모되는 전력량을 y Wh라고 할 때, 다음 물음에 답하여라.

- (1) x 와 y 사이의 관계식을 구하여라.
 (2) 이 텔레비전을 5시간 동안 시청하였을 때, 소모되는 전력량을 구하여라.

• 정비례 관계

101쪽 쌍둥이 01

• 정비례 관계의 그래프

102쪽 쌍둥이 04

• 정비례 관계의 그래프가 지나는 점

103쪽 쌍둥이 07

• 정비례 관계의 그래프의 성질

103쪽 쌍둥이 08

• 정비례 관계의 활용

103쪽 쌍둥이 09



6 다음 중 y 가 x 에 반비례하는 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① $y = \frac{x}{3}$
- ② $xy = -2$
- ③ 자연수 x 의 3배보다 1만큼 작은 수 y
- ④ 100개의 쿼를 x 명에게 똑같이 나누어 줄 때, 한 사람이 가지는 쿼의 개수 y 개
- ⑤ 한 변의 길이가 x cm인 정오각형의 둘레의 길이 y cm

• 반비례 관계

107쪽 **쌍둥이 02**

7 **서술형** 반비례 관계 $y = -\frac{12}{x}$ 의 그래프가 두 점 $(a, 3)$, $(-2, b)$ 를 지날 때, $a+b$ 의 값을 구하여라. (단, 풀이 과정을 자세히 써라.)

풀이 과정

답

• 반비례 관계의 그래프가 지나는 점

108쪽 **쌍둥이 06**

8 다음 조건을 모두 만족하는 x 와 y 사이의 관계식을 구하여라.

조건

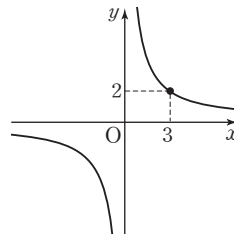
- (가) y 가 x 에 반비례한다.
- (나) 그래프는 점 $(-4, 5)$ 를 지난다.

• 반비례 관계식 구하기

109쪽 **쌍둥이 07**

9 다음 중 오른쪽 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① y 는 x 에 정비례한다.
- ② $y = -\frac{6}{x}$ 의 그래프이다.
- ③ 점 $(-2, -3)$ 을 지난다.
- ④ $x > 0$ 일 때, x 의 값이 커지면 y 의 값도 커진다.
- ⑤ $\frac{y}{x}$ 의 값이 일정하다.



• 반비례 관계의 그래프의 성질

109쪽 **쌍둥이 08**



A series of horizontal dashed lines for writing, spanning the width of the page below the header.